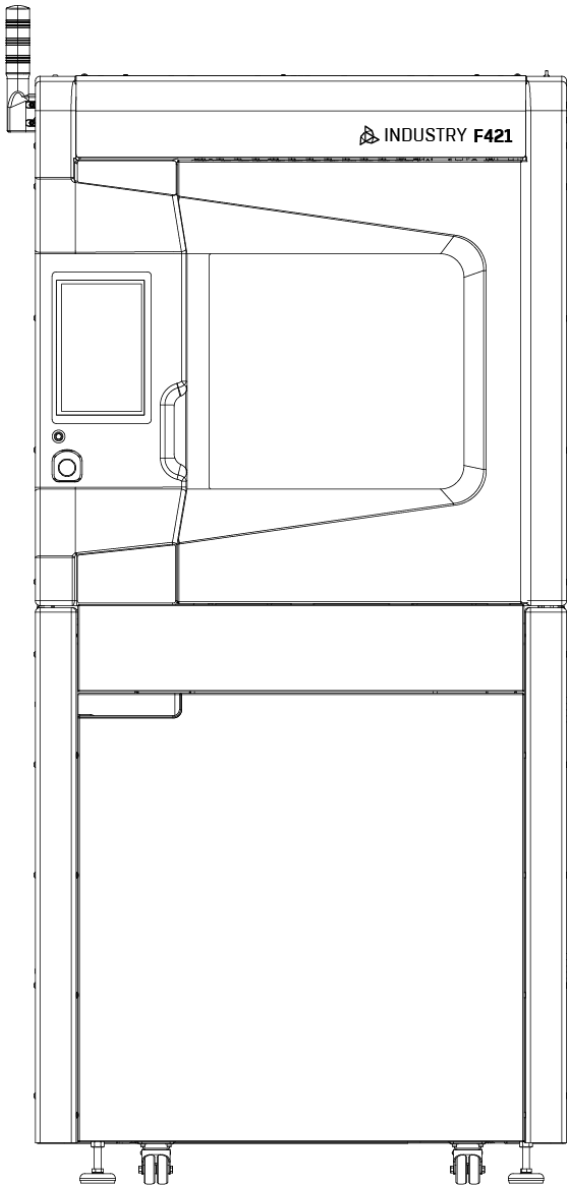
BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der originellen Anleitung

3DGence INDUSTRY F421

FW: 1.0.12



URHEBERRECHTE UND WARENZEICHEN

Die 3DGence-Bezeichnung sowie ihr jeweiliger Logotyp gelten als Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Firma 3DGence.

Allgemeines: Sonstige Produktbezeichnungen, falls sie in diesem Dokument verwendet wurden, dienen nur für Identifikationszwecke und können Warenzeichen sein, die zu den jeweiligen Inhabern gehören.

VERANTWORTUNGSERKLÄRUNG

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma 3DGence vervielfältigt, im Datenwiederherstellungssystem gelagert, in andere Sprache übersetzt bzw. egal in welcher Form und egal mit welchen Trägern (elektronisch, mechanisch etc.) weitergegeben werden. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Zeichnungen beziehen sich ausschließlich auf den jeweiligen Drucker der Fa. 3DGence.

Sowohl die Firma 3DGence, als auch mit ihr verbundene Unternehmen, insbesondere diejenige, die an der Entwicklung, Herstellung und Lieferung dieses Produktes beteiligt sind, tragen keine Verantwortung gegenüber dem Käufer bzw. Dritten für jegliche Schäden (darunter ohne Beschränkung, Zufalls- und Folgeschäden, darunter entgangener Gewinn, Einstellung der Tätigkeit bzw. Verlust von Geschäftsinformationen) oder für vom Käufer oder von Dritten getragenen Kosten, die auf einen Unfall, unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produktes, nicht autorisierte Modifikationen oder Reparaturen des Produktes bzw. Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung der Fa. 3DGence zurückzuführen sind, auch wenn die Firma 3DGence bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen über mögliches Auftreten dieser Schäden bzw. Aufwendungen informiert wurden.

Die Firma 3DGence haftet nicht für Schäden, die auf die Verwendung von Betriebsstoffen fremder Hersteller zurückzuführen sind.

3DGence stellt sicher, dass das Gerät so konzipiert ist, dass es in mindestens einem Mitgliedstaat verwendet werden kann, ohne die geltenden Anforderungen hinsichtlich der Nutzung des Funkspektrums zu verletzen.

Inhaltsverzeichnis

I EINLEITUNG 6

1. EINLEITUNG 6

2. TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES GERÄTES 6

2.1. Identifizierung des Gerätes 9

3. FFF-TECHNOLOGIE 10

II INSTALLATIONSBEDINGUNGEN 12

1. SICHERHEITSMAßNAHMEN 12

1.1. Kennzeichnungen, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet wurden 12

1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise 12

1.3. Kennzeichnungen, die am Drucker verwendet wurden 13

1.4. Potenzielle Gefahrenbereiche 13

1.5. Verlagerung des Gerätes 14

1.6. Installationsort des Gerätes 14

1.7. Spezifikation des Anschlusses 17

1.8. Leistungsbedarf 17

2. SET-INHALT 17

3. AUSPACKEN DES DRUCKERS 18

4. TÄTIGKEITEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES DRUCKERS 20

4.1. Stabilisierung des Druckers 20

5. INBETRIEBNAHME DES DRUCKERS 21

5.1. Anschluss an die Energiequelle und Einschalten des Gerätes 21

5.2. Anschluss der Luft- und Druckluftaufbereitungseinheit 21

5.3. Anschluss des WLAN-Adapters 21

5.4. Konfiguration des Netzwerkes 21

5.5. Update der Software 22

5.6. Montage des Druckmoduls 22

5.7. Montage des Glasarbeitstisches 22

5.8. Kalibrierung des Arbeitstisches 22

5.9. Einstellung der Leisten und Bürsten der Reinigungsstation 22

5.10. ..... Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse 23

5.11. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse 23

III AUFBAU DES DRUCKERS 24

1. ALLGEMEINES 24

2. KINEMATIKSYSTEM 28

3. BEDIENPULT DER BENUTZERSCHNITTSTELLE 28

3.1. Display 28

3.2. Netzschalter 28

4. ARBEITSKAMMER 28
4.1. Arbeitskammertür 28
4.2. Arbeitsplattform 28
4.3. Leisten und Bürsten der Reinigungsstation 29
4.4. Behälter der Reinigungsstation 29
4.5. Kamera 29
4.6. Beleuchtung 29
5. MATERIALKAMMER 30
5.1. Temperaturregelung in der Materialkammer 30
6. SMART MATERIAL MANAGER 30
7. DRUCKMODUL 30
8. EXTRUDER-MODULE 32
9. MODULE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER MATERIALBELADUNG 33
10. OBERDECKEL 33
11. ZUBEHÖRKAMMER 33
11.1. Zubehörkammertür 33
11.2. USB-Port 33
12. RÜCKSEITE DES GERÄTES 34
12.1. LAN 34
12.2. Überstromschutz 34
12.3. Luftanschluss 34
12.4. Hauptschalter 34
12.5. Eingang der Speiseleitung 34
13. ZUSATZ-ZUBEHÖR 34
13.1. Signalturm mit Tonsignal 34
13.2. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 35
13.3. Fortgeschrittene Filtrationseinheit 35
IV BENUTZERSCHNITTSTELLE 36
1. MENÜ IM RUHEZUSTAND 36
1.1. Bildschirm – Dateien 38
1.2. Bildschirm „Materialien“ 41
1.3. Bildschirm „Netzwerk-Einstellungen“ 44
1.4. Einstellungsbildschirm 46
1.4.1. Wait for print 46
1.4.2. Kalibrierung 46
1.4.3. Printer controls 48
1.4.4. Maintenance 50
1.4.5. Options 52
1.4.6. Service-Menü 54
2. MENÜ BEIM BETRIEB 55

3. STATUS IM MENÜ DES DRUCKERS 56
V BEDIENUNG DES DRUCKERS 58
1. UPDATE DER FIRMWARE 58
2. EIN- UND AUSSCHALTEN DES DRUCKERS 58
2.1. Einschalten des Druckers 58
2.2. Ausschalten des Druckers 58
3. MIT DEM MATERIAL ZUSAMMENHÄNGENDE TÄTIGKEITEN 58
3.1. Materialbeladung 59
3.2. Materialentladung 60
3.3. Material von aktivem zu inaktivem Fach wechseln / inaktives Fach aktivieren 60
4. DRUCKMODUL 60
4.1. Montage des Druckmoduls 60
4.2. Demontage des Druckmoduls 62
5. DRUCKFLÄCHE 63
5.1. Montage der Druckfläche 63
5.1.1. Wahl der Druckfläche 63
5.1.2. Montage von Glas 63
5.1.3. Wechsel der Glasdruckfläche gegen Scheibe 63
6. bMIT DEM DRUCKVORGANG ZUSAMMENHÄNGENDE TÄTIGKEITEN 65
6.1. Aktivierung des Druckvorgangs mittels USB-Stick 65
6.2. Senden des Ausdruckes an den Drucker über das Netzwerk 66
6.2.1. Von 3DGence SLICER 4.0 über lokales Netzwerk 66
6.2.2. Von 3DGence SLICER 4.0 über das CLOUD-System 66
6.2.3. Von der 3DGence CLOUD Internetplattform aus 67
6.3. Entfernen der Ausdrucke 67
VI KALIBRIERUNG 69
1. KALIBRIERUNG DES DRUCKMODULS 69
1.1. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse 69
1.2. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse 69
2. KALIBRIERUNG DES ARBEITSTISCHES 70
VII SOFTWARE 72
1. 3DGENCE SLICER 4.0 72
1.1. Einleitung 72
1.2. Qualitätsgarantie 72
1.3. Installation 72
2. 3DGENCE CLOUD 73
VIII WARTUNGSARBEITEN 74
1. NACH DER BEENDIGUNG DES DRUCKVORGANGS 74
1.1. Prüfung des Verschmutzungsgrades der Druckkopfenden 74
1.2. Reinigung des Glasarbeitstisches und Auftragung einer Adhäsionsschicht 74

1.3. Reinigung des Behälters der Reinigungsstation....75
2. WÖCHENTLICH....76
2.1. Reinigung der Arbeitskammer....76
2.2. Entleerung des Lufttrocknerbehälters an der Luftaufbereitungseinheit....76
3. MONATLICH ODER ALLE 500 BETRIEBSSTUNDEN....76
3.1. Schmierung der X-Achse....76
3.2. Reinigung der Extruder....78
3.3. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse....81
3.4. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse....81
4. ALLE 2 MONATE ODER ALLE 1000 BETRIEBSSTUNDEN....81
4.1. Wechsel des Druckendstückes und der Abdeckung....81
4.2. Reinigung von Lüftern im Druckmodul....84
5. EINMAL VIERTELJÄHRLICH ODER ALLE 1500 BETRIEBSSTUNDEN....84
5.1. Schmierung der Y-Achse....84
5.2. Reinigung der Extruder-Zahnstange und Schmierung des Extruder-Nadellagers....85
5.3. Prüfung des Zustands der Reinigungseinheit für Druckköpfe....85
5.4. Kalibrierung des Arbeitstisches....85
6. ALLE 6 MONATE ODER ALLE 3000 BETRIEBSSTUNDEN....86
6.1. Schmierung der Z-Achse....86
6.2. Einstellung der Zahnriemenspannung....87
6.3. Wechsel des Filters zur Modulabkühlung....90
6.4. Überprüfung der Vorhänge....91
6.5. Wartung des Druckmoduls....91
6.6. Wartung des Druckers....91
7. BEI BEDARF....91
7.1. Wechsel der Reinigungseinheit für Druckköpfe....91
7.2. Wechsel von Glühbirnen....92
7.3. Entfernung der Materialreste aus der Materialzugabe....92
7.3.1. Vom WLM bis zum Abzweigstück....97
7.3.2. Vom Abzweigstück bis zum Extruder....98
7.4. Wechsel des LAS 42-Filter (Zusatz-Zubehör)....99
7.4.1. Wechsel des Filterkastens....102
IX TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG....96
X DEFINITIONEN....97

I EINLEITUNG

1. EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers. Diese Bedienungsanleitung enthält die verständlichen Hinweise zum Betrieb des industriellen 3D-Druckers und die Beachtung dieser Bedienungsanleitung gewährleistet die beste Qualität der Leistungsergebnisse, die Reproduzierbarkeit sowie die Betriebssicherheit innerhalb einer langen Betriebszeit.

In dieser Bedienungsanleitung sind Informationen enthalten, die zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung des Druckers notwendig sind. Vor Beginn der Arbeit mit dem Drucker lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch.

Die Verwendung des Druckers von Personen, die sich mit dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut gemacht haben, ist verboten. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes und Verletzung des Benutzers führen und kann lebensgefährlich sein.

Der Beginn der Arbeit unter Verwendung des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers bedeutet automatisch, dass der Benutzer sich mit der Bedienungsanleitung genau vertraut gemacht und verpflichtet hat, alle darin enthaltenen Hinweise und Garantiebedingungen zu beachten, die der Internetseite des Herstellers zu entnehmen sind: www.3dgence.com.



Da Restgefahren trotz der Verwendung der sicheren Konstruktion sowie Schutzvorrichtungen und zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen von der Maschine weiter ausgehen können, ist beim Betrieb des Gerätes äußerste Vorsicht geboten. Dabei achten Sie auf alle Kennzeichnungen und Meldungen, die auf die bestehenden Gefahren hinweisen, d.h. an mechanischen Komponenten der Maschine angebrachte Aufkleber, am LCD-Display angezeigte Meldungen, Leuchtsignale durch Signalturm sowie Warntonsignale. Deren Bedeutung wurde in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

2. TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES GERÄTES

3DGence INDUSTRY F421 ist ein Industriegerät zum Drucken von 3D-Modellen aus thermoplastischen Kunststoffen anhand von dreidimensionalen Modellen.

Mit dem Drucker können beständige Modelle aus folgenden technischen Materialien gedruckt werden: ABS, PC, PEEK. Das Druckmodul-Wechselsystem erlaubt einen schnellen Wechsel von Modulen je nach verwendetem Druckmaterial. Durch den Einsatz einer aktiv beheizten Arbeitskammer werden gute Qualität sowie Maßgenauigkeit der hergestellten Modelle gewährleistet. Die Materialien werden beim Druckvorgang in stabiler Umgebung durch den Einsatz einer beheizten Materialkammer gelagert. Der am Gerät verwendete Luftfilter fängt Gerüche auf und sorgt für die Betriebssicherheit. Die technische Spezifikation des Gerätes wurde in der Tabelle 1 dargestellt. 1.

Tab. 1 Technische Spezifikation des 3DGence INDUSTRY F421

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen des Druckers (B x T x H)	915 x 980 x 1890 mm
Höchstabmessungen des Druckers mit geöffnetem Oberdeckel, geöffneter Tür, geöffneter Materialkammer (B x T x H)	1500 x 1763 x 2230 mm (ohne Signalturm) 1570 x 1763 x 2430 mm (mit Signalturm)
Verpackung des Druckers (B x T x H)	1200 x 1000 x 2064 mm
Gewicht des Druckers ohne Verpackung und ohne Zubehör	~ 350 kg
Gewicht des Druckers mit Verpackung und Zubehör in Standardausführung	~ 490 kg
Gewicht des Druckers mit Verpackung und komplettem Zusatz-Zubehör (USV mit Batterie, Filtrationseinheit, Signalturm)	~ 551 kg

UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	18–30°C Relative Luftfeuchtigkeit von 30% bis 70% ohne Kondensation
Lagertemperatur	-20–54°C Relative Luftfeuchtigkeit von 10% bis 85% ohne Kondensation
Schallpegel des Gerätes im Ruhezustand	Unter 57 dB
Schallpegel des Gerätes beim Druckvorgang	59 dB
Instalationsort des Geräts	Der Instalationsort des Geräts soll nicht höher als 2000 m über dem Meereshöhe liegen.
EINSPEISUNG	
Anschluss gemäß den europäischen Standards	Stecker 3ph 32A IEC 60309 / 1ph 20A direkt
Anschluss gemäß den amerikanischen Standards (USA)	Zwischen den Phasen (2x120V, ϕ 180°) Stecker 20A NEMA 6l-20P
Anschluss gemäß den britischen Standards	Stecker 1ph 16A IEC 60309
Länge des Speisekabels	2,8 m
Spannung	230V AC (210-250V AC)
Frequenz	50–60 Hz
Max. Stromentnahme durch Gerät ohne Zusatz-Zubehör	20 A
Max. Leistungsentnahme durch Gerät ohne Zusatz-Zubehör	4600 W
Max. Stromentnahme durch Gerät mit komplettem Zubehör	20 A
Max. Leistungsentnahme durch Gerät mit komplettem Zubehör	3300 W
TEMPERATUREN	
Temperatur der Köpfe im Modul (max.)	500°C
Temperatur des Arbeitstisches (max.)	160°C
Temperatur der Druckkammer (max.)	130°C
Temperatur der Materialkammer (max.)	50°C
GESCHWINDIGKEIT	
Geschwindigkeit für Leerlaufbewegungen (max.)	1000 mm/s bei Beschleunigung von 3000 mm/s^2
Druckgeschwindigkeit für Arbeitsbewegungen (max.)	400 mm/s
KOMMUNIKATION	
Kommunikation	Ethernet, WiFi, USB
Kamera	Eingebaut in der Arbeitskammer mit Auflösung von 2MP, Bildübertragung an 3DGence CLOUD alle 5 Sekunden oder auf Aktualisierungsforderung
DRUCKMODULE	
Druckmodule	3 austauschbare Module (M280, M360, M500)
Anzahl der Druckköpfe	2
Durchmesser der Druckköpfe, der bei der Implementierung des Gerätes verfügbar ist	M280 Modul: 0,5 mm M360 Modul: 0,4 mm M500 Modul: 0,4 mm
3D-DRUCK	
Technologie	FFF (Fused Filament Fabrication)
Arbeitsbereich (B x T x H)	380 x 380 x 420 mm
Volumen des Arbeitsbereiches	60 648 cm3
Durchmesser des Filaments	1.75 mm
Min. Durchmesser des Filament-Spulenkernes	50 mm
Max. Durchmesser des Filament-Spulenkernes	270 mm
Max. Spulendicke	90 mm
Max. Halterbelastung je Spule	2,5 kg
Modellmaterialien, die bei der Implementierung des Gerätes verfügbar sind	ABS, ASA, PLA, PC, PEEK, PEKK, PA6, PA-CF, PEKK-CF, PC-CF, ABS-ESD, PC-ABS, AM™200FIL, PEEK AERO
Stützmaterialien, die bei der Implementierung des Gerätes verfügbar sind	HIPS, ESM-10

Materialien fremder Hersteller	Kompatibel
Einstellungen des Druckprozesses	Vom Hersteller vorbereitet, mit Bearbeitungsoption
Typische Maßgenauigkeit	In X-, Y-, Z-Achsen: 0,125 mm oder 0,0014 mm / mm, je nachdem, welche größer ist Zusätzlich ist ein folgender Fehler für die Z-Achse anzunehmen: - 0, +1 der Schichthöhe.
SOFTWARE	
Druckmanager	3DGence SLICER 4.0
Mit dem Druckmanager kompatible Systeme	Windows, macOS
Update der Druckeinstellungen	Automatisch
Dateiformate, die vom Drucker unterstützt werden	.3dg
Cloud-System	3DGence CLOUD
AUFBAU	
Aufbau	Freistehend, mit Transporträdern
Rahmen	aus Stahl
Tür	Doppelschichtglas mit passiver Zirkulationskühlung
Antrieb	Schrittmotoren mit Rückkopplung der Position in geschlossener Schlaufe
Linearelemente (X-, Y- und Z-Achsen-Führungssysteme)	XY: Linearführungen und Antriebsriemen Z: Linearführungen und Kugelschraube
Materialzugabe (Extruder)	2 Direktantriebsextruder (direct drive), austauschbar, mit Durchflusskontrolle
Elektronik	• Numerische Steuerungsplatte, basiert auf ARM cortex 32-Bit-Architektur • Benutzerschnittstellenplatte, basiert auf ARM cortex 32-Bit-Architektur • Materialkammer-Managementplatte, basiert auf ARM cortex 32-Bit-Architektur
Oberfläche des Arbeitstisches	• Arbeitstisch aus Glas • Wechsel der Tischfläche ohne Werkzeuge und Wechsel/Abschalten des Heizgerätes möglich
Materialkammer	• Geschlossen, beheizbar, sorgt für erforderliche Materialfeuchte • 1 Modellmaterial-Behälter und 1 Stützmaterial-Behälter
Materialbeladung	Automatische Beladung des Materials in der Materialkammer
Material-Kennzeichnung	Auf NFC-Tags basiertes SMM-System mit Anzeige von auf der Spule befindlichen Materialresten
Beheizbare Materialkammer	Ja
Beleuchtung in der Druckkammer	1 x LED-Reflektor
Display	7’’ TFT kapazitives Display mit Auflösung von 800 x 400 px
Auflösung für Positionierung der XY-Achse	0.008 mm
Auflösung für Positionierung der Z-Achse	0.006 mm
SICHERHEIT	
Filter	Fortgeschrittene Filtrationseinheit (3-Stufen-Filter – Grobfilter/HEPA-Filter/Kohlenstofffilter)
Tür	Elektroschloss mit Verriegelung durch Software
Systeme	• Leitungsschutzschalter • Das Notabschaltsystem des Druckers entspricht den Sicherheitsnormen EN ISO 13849, EN 62061, IEC 61508, Not-Halt in Kat. 2

	• Die Notstromabschaltung am Netzteil für Antriebe und Module • Die Notstromabschaltung am Netzteil für Logik • Das Software-Ausschaltsystem des Druckers mit möglicher Bestätigung durch Benutzer • Erkennung der Türöffnung • Erkennung der Oberdeckelöffnung • Zusätzliche Sensoren zur Erkennung der Hochleistungswärmequellen (Kammer, Tisch) • Erkennung der Arbeitstischfläche • Auf Kraftsensor basiertes System zur Kollisionsverhinderung Mit Arbeitsplattform oder Detail
ZUSATZ-ZUBEHÖR	
Signalturm	Leuchtsystem, 3-farbig, mit Tonsignal
Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV)	3KVA mit 72VDC Batterie mit Kapazität von 18Ah
Aktiver Luftfilter der Druckkammer	Fortgeschrittene Filtrationseinheit (3-Stufen-Filter – Grobfilter/HEPA-Filter/Kohlenstofffilter)
ZERTIFIZIERUNG	
Übereinstimmung mit den Normen	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit – 2014/30/EU. Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen – 2014/53/EU Richtlinie über Maschinen – 2006/42/EC Harmonisierte Normen: EN 61326-1:2012 EN 61326-1:2013 EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11 EN 301 489-3 v2.1.1.2019-03 EN 55032:2015 + AC2016 EN 300 330 v.2.1.1 EN 60204-1:2018
Kennzeichnungen	CE, FCC, IC

2.1. Identifizierung des Gerätes

Zur Identifizierung des Druckers wird die Seriennummer verwendet, die sich im Typenschild auf der Rückseite des Druckergehäuses befindet (Abb. 1). Die Seriennummer kann auch am Display des Gerätes geprüft werden. Über die 3DGence CLOUD-Plattform wird die Seriennummer für den jeweiligen Drucker automatisch an die 3DGence-Technikabteilung gesendet. Die Seriennummer beginnt mit dem Symbol: S/N F421 und ist der 3DGence-Technikabteilung bei Kontaktaufnahme anzugeben.

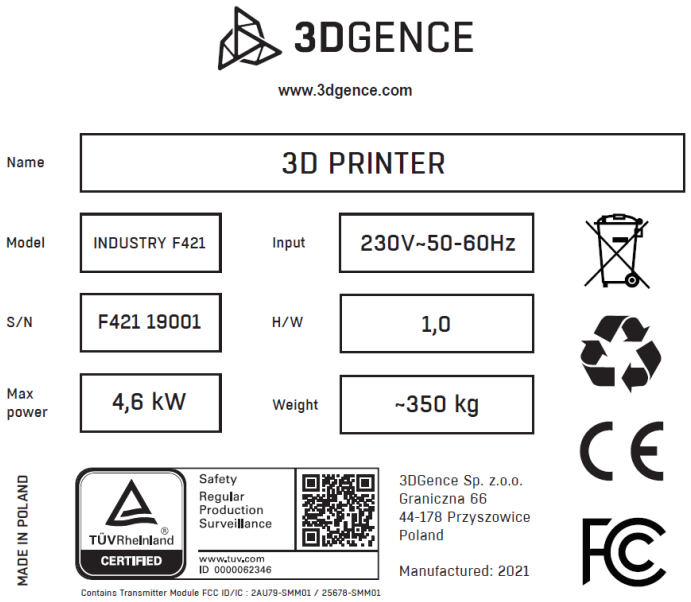


Abb. 1 Typenschild des Gerätes

3. FFF-TECHNOLOGIE

Die FFF-Technologie (Fused Filament Fabrication), die bei 3DGence INDUSTRY F421 Drucker verwendet wird, umfasst die thermoplastische schichtweise Auftragung des Kunststoffes auf die Arbeitsplattform, wodurch einzelne Schichten miteinander verbunden werden. Dieser Kunststoff ist ein Betriebsmaterial des Druckers. Er ist als Material mit dem genau definierten Durchmesser verfügbar, das auf einer Spule aufgewickelt ist (Abb. 2). 3DGence INDUSTRY F421 verwendet ausschließlich das Material (das Filament) mit einem Durchmesser von 1.75 mm.

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker ermöglicht die Arbeit unter Verwendung von verschiedenen technischen Materialien. Für die von der Firma 3DGence produzierten Drucker wurde die Zertifizierte Materialdatenbank entwickelt, die der Internetseite www.3dgence.com zu entnehmen ist. Die Materialdatenbank enthält alle getesteten und von der Firma 3DGence empfohlenen Materialien, für die Druckeinstellungen in der dedizierten 3DGence SLICER 4.0 Software vorbereitet wurden. Die Firma 3DGence empfiehlt, die Filamente zu verwenden, die in der Zertifizierten Materialdatenbank enthalten sind. Diese Materialien werden vom SMM-System am 3DGence INDUSTRY F421 Drucker unterstützt und sie erlauben präzise Druckparameter, automatische Erkennung der Materialtypen und somit garantieren sie gute Druckqualität. Mehr Informationen zum SMM-System wurden im Kapitel III, Pkt. 6 angegeben.

Die Firma 3DGence lässt die Benutzung von nicht zertifizierten Materialien zu, dadurch wird aber die Verwendung des SMM-Systems verhindert. 3DGence haftet nicht für die Qualität der Ausdrucke, die unter Verwendung von nicht in der Zertifizierten Materialdatenbank enthaltenen Materialien hergestellt werden, sowie für Schäden, die auf die Verwendung von solchen Materialien zurückzuführen sind, und bietet keine Unterstützung bezüglich der Qualität der unter Verwendung von Filamenten hergestellten Ausdrucke, die nicht in der Zertifizierten Materialdatenbank enthalten sind.



Abb. 2 Materialspule mit SMM-Tag – Beispiel

II INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

1. SICHERHEITSMAßNAHMEN

Die unten aufgeführten Informationen beschreiben die richtigen Betriebsbedingungen für den 3DGence INDUSTRY F421 Drucker. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise und Beschränkungen kann die Lebensdauer des Druckers wesentlich verkürzen, zum Verlust der Garantieansprüche führen und kann gesundheitsschädlich sein.

1.1. Kennzeichnungen, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet wurden

In dieser Bedienungsanleitung wurden die unten aufgeführten Symbole verwendet. Sie ermöglichen die Identifizierung potenzieller Situationen, die für die Gesundheit des Benutzers und das Gerät gefährlich sein können. Alle erforderlichen Hinweise sind zu beachten – Die Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Druckers führen.



SICHERHEIT:
Die/Das beschriebene Situation/Verfahren ist potenziell gefährlich und kann zur Beschädigung des Druckers oder zur Entstehung der Verletzungen beim Bediener führen. Vorsicht geboten.



ACHTUNG:
Die/Das beschriebene Situation/Verfahren ist potenziell gefährlich und kann zur Beschädigung des Druckers führen. Vorsicht geboten.



SCHUTZ:
Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Das Gerät darf nicht an folgenden Stellen installiert werden:

- Im Freien, im Außenbereich,
- In Feuchtbereichen und überflutungsgefährdeten Bereichen,
- In der Nähe von flüchtigen und brennbaren Materialien,
- In der Nähe von konzentrierten Säuren, ätzenden Dämpfen und korrosiven Materialien,
- An für Kinder leicht zugänglichen Stellen,
- Bei Benutzung des Stromnetzes ohne PE-Schutzleiter und Fehlerstrom-Schutzschalter, um einen Stromschlag bei etwaigem Fehler des Gerätes zu vermeiden.



Folgende Tätigkeiten sind unzulässig:

- Vor Beginn des Druckvorgangs berühren Sie nicht zu druckendes Modell, Arbeitstisch und Druckköpfe,
- Beim Druckvorgang öffnen Sie nicht die Arbeitskammertür,
- Beim Druckvorgang stecken Sie keine Körperteile und Gegenstände in den Arbeitsbereich des Druckers,
- Berühren Sie nicht die erhitzte Düse mit Händen, auch wenn Sie die Schutzhandschuhe tragen,
- Beugen Sie sich nicht über die erhitzte Kammer des Gerätes,
- Berühren Sie nicht unter Spannung stehende Teile,
- Berühren Sie keine beweglichen Komponenten beim Gerätebetrieb, insbesondere, Riemen, Linearführungen, Kugelschraube,
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen,
- Stellen Sie keine Gegenstände auf/unter den Arbeitstisch des Druckers – bei ein- und ausgeschaltetem Gerät,
- Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter und sonstige Gegenstände auf das Gerät,
- Reinigen Sie das Gerät nicht unter laufendem Wasser mittels Sprühgeräte bzw. sonstiger Anlagen,
- Die Umgehung von Schutzsystemen durch Modifizierung der Vorrichtungen (Sensoren, Endlagenschalter etc.) ist verboten,
- Lassen Sie nie das eingeschaltete Gerät im Raum mit Kindern oder Tieren,

- Zerlegen Sie den Drucker oder das Druckmodul nicht und führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch – Dies kann zur Beschädigung des Druckers und des Druckmoduls sowie zum Verlust des Garantieanspruchs führen.

Folgende Maßnahmen sind zu treffen:

- Nutzen Sie nur die Energiequellen mit Erdung (um Stromschläge zu vermeiden),
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum um das Gerät, damit Sie die Tür vollständig öffnen können,
- Beim Abtrennen des Steckers von der Energiequelle fassen sie ihn am Gehäuse, niemals an der Leitung,
- Vor Beginn jeglicher Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten schalten Sie die Energiequelle ab,
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung und die Anschlussparameter der Gerätespezifikation entsprechen,
- Schützen Sie die Leitung und den Netzstecker vor Beschädigungen,
- Schalten Sie den Netzstecker vor dem geplanten Transport des Gerätes ab,
- Soll das Gerät innerhalb einer längeren Zeit nicht benutzt werden, schalten Sie den Netzstecker ab,
- Beachten Sie alle Hinweise für die Wartungsarbeiten,
- Bei der Arbeit mit dem Drucker tragen Sie immer die Schutzhandschuhe,
- Sorgen Sie für einen leichten Zugang zum Notschalter bei einer Störung.

1.3. Kennzeichnungen, die am Drucker verwendet wurden

Die Firma 3DGence sorgt dafür, dass alle von ihr produzierten Drucker sicher und zuverlässig sind. Am Drucker sind verschiedene Warnaufkleber angebracht, die vor potentiellen Gefahren warnen.



Warnung vor elektrischer Spannung. Dieses Symbol bedeutet, dass hohe Spannung am Drucker anliegt, deshalb ist an allen mit diesem Symbol gekennzeichneten Stellen äußerste Vorsicht geboten.



Warnung vor heißen Oberflächen. Dieses Symbol weist auf hohe Temperatur hin, die an jeweiligen Stellen auftreten kann. Bei der Arbeit mit beheizten Teilen ist immer äußerste Vorsicht geboten, bei der Arbeit müssen die mitgelieferten Schutzhandschuhe getragen werden. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verbrennungen führen.



Warnung vor Zerquetschen der Hände. Dieses Symbol informiert über Gefahren, die zum Zerquetschen der Hände führen können.



Warnung vor beweglichen Maschinenteilen. Dieses Symbol signalisiert Gefahren, die infolge der Berührung mit beweglichen Komponenten des Gerätes zu einem Unfall führen können.



Handschuhe. Das Symbol „Handschuhe“ weist darauf hin, dass die mitgelieferten Handschuhe in mit diesem Symbol gekennzeichneten Bereichen getragen werden müssen.

1.4. Potenzielle Gefahrenbereiche



Von einigen Bereichen des Druckers können Gefahren ausgehen. Bei der Verwendung und Wartung des Gerätes ist äußerste Vorsicht geboten.



Bei einer Störung muss das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 18, Punkt 7) bzw. mit dem Sicherheitsschalter auf der Frontplatte ausgeschaltet werden (Abb. 15, Punkt 4). Den infolge der Störung geschädigten Personen muss die erste Hilfe geleistet werden.

Die Störung muss der 3DGence-Technikabteilung mitgeteilt werden. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Gerät muss auch vor unkontrolliertem Wiedereinschalten gesichert werden, bis die Störung behoben ist.

- Während der Arbeit im Inneren der Arbeitskammer muss man immer die Schutzhandschuhe tragen. In der Kammer können hohe Temperaturen herrschen.

- Während der Arbeit in der Nähe von beweglichen Komponenten des Gerätes darf man keine losen Kleidung, Krawatten oder herabhängenden Schmuckteile tragen.
- Solche Komponente wie Antriebsriemen, Riemenscheibe und Schrittmotor der Z-Plattform können schwere Verletzungen verursachen. Die Quetschgefahr durch die Z-Plattform wird durch Verriegelung der Arbeitskammertür während der Bewegung der Z-Plattform und Ausschalten des Z-Motors minimiert, wenn die Arbeitskammertür geöffnet ist.
- Unter dem Oberdeckel ist ein Rahmen vorhanden, wo sich mechanische X- und Y-Antriebselemente befinden. Beim Betreten dieses Bereichs ist äußerste Vorsicht geboten.

1.5. Verlagerung des Gerätes

Für die Gewährleistung der Sicherheit des Benutzers sowie zur Vermeidung zufälliger Beschädigungen des Gerätes sind folgende Hinweise bei der Verlagerung des Gerätes zu beachten:

- Vor der Verlagerung des Gerätes ist es auszuschalten, wobei alle Anschlüsse abzuschalten sind,
- Das Gerät soll abgekühlt werden, wobei alle Betriebsmaterialien, losen Elemente und Zubehör zu entfernen sind,
- Vor dem Transport des Gerätes sind die Muttern zum Arretieren der Füße zu lockern und die Füße sind so einzuschrauben, dass sie sich in der Luft befinden, dabei sind die Räder zu entriegeln.

1.6. Installationsort des Gerätes

Angaben zum Installationsort des Gerätes:

- Das Gerät soll bei 18°C bis 30°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 70% ohne Kondensation betrieben werden.
- Das Gerät soll bei -20°C bis 54°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 10% bis 85% ohne Kondensation gelagert werden.
- Lärmpegel des Gerätes im Ruhezustand: unter 55: dB beim Druckvorgang: 64 dB,
- Um die Ausbreitung von Schwingungen und Lärm entgegenzuwirken, ist das Gerät auf Füßen auf einem stabilen und ausreichend tragfähigen Boden aufzustellen, z.B.: Betonboden; Es ist nicht ratsam, das Gerät im Einbau aus Blech, Spanplatte, Holzplatte etc. zu installieren,
- Die Emission nichtionisierender elektromagnetischer vom Gerät generierter Strahlung liegt in den von Normen festgelegten Grenzen: für 3DGence INDUSTRY F421: EN 61326-1, EN 55011, für eingebautes drahtloses Kommunikationsgerät: EN 300 330, EN 55032, EN 301 489-1/-3,
- Es ist für einen ausreichenden Freiraum in der Umgebung des Druckers je nach Außenabmessungen des Gerätes (Abb. 3, 4) zu sorgen, dabei ist für einen Zugang auf allen Seiten des Druckers u.a. zum Materialwechsel bzw. zur Durchführung von Wartungsarbeiten nach Herstellervorgaben (Abb. 5, 6) zu sorgen.
- Der Bediener kann sich im Vorderteil bzw. auf der rechten Seite des Gerätes befinden; es ist nicht ratsam, sich im Hinterteil bzw. auf der linken Seite des Gerätes aufgrund des generierten Lärms/der generierten Wärme aufzuhalten,
- Vor der Erstinbetriebnahme des Druckers ist es ratsam, das Gerät 24 Stunden vor dem Anschluss ans Stromnetz zur Temperierung zu lassen,
- Der Installationsort soll der Spezifikation des Anschlusses entsprechen (Kapitel II, Pkt. 1.7),
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in der staubigen Umgebung geeignet,
- Im Raum mit dem Gerät ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen,
- Das Gerät ist auf einen festen und stabilen Boden je nach Gewicht des Gerätes zu stellen (Tab. 1),
- Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen,
- Das Gerät soll nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen, es ist vor Langzeit-Sonnenstrahlung zu schützen,
- Es empfiehlt sich, die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zu verwenden, damit der Druckvorgang bei vorläufigem Stromausfall nicht unterbrochen wird,
- Der Instalationsort des Geräts soll nicht höher als 2000m über dem Meereshöhe liegen.

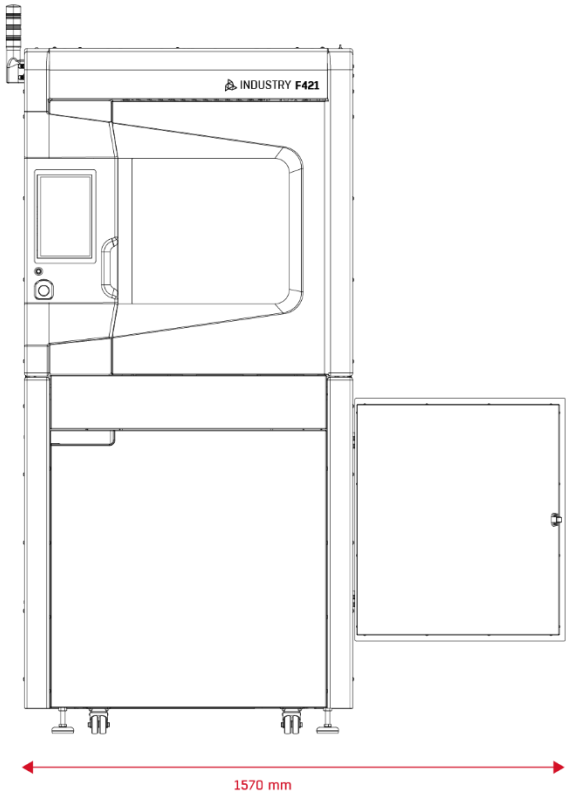


Abb. 3 Höchstabmessung des Druckers (Breite)

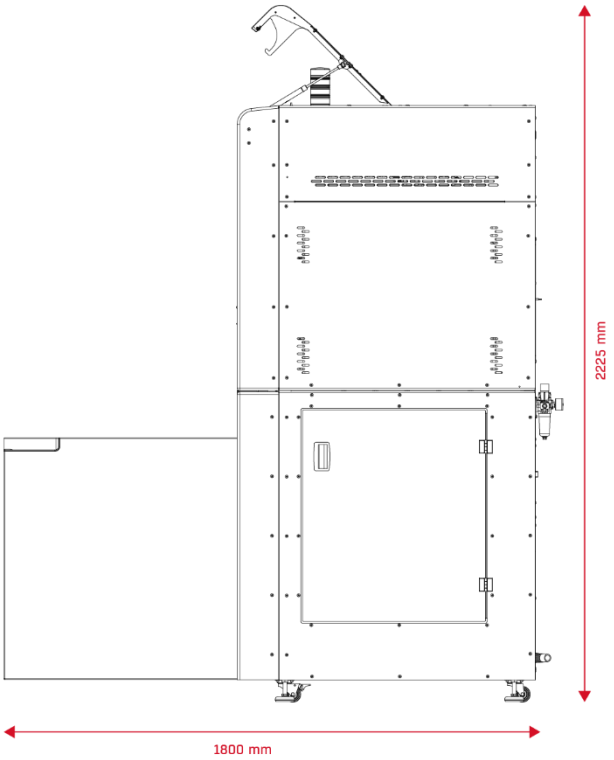


Abb. 4 Höchstabmessung des Druckers (Tiefe und Höhe)

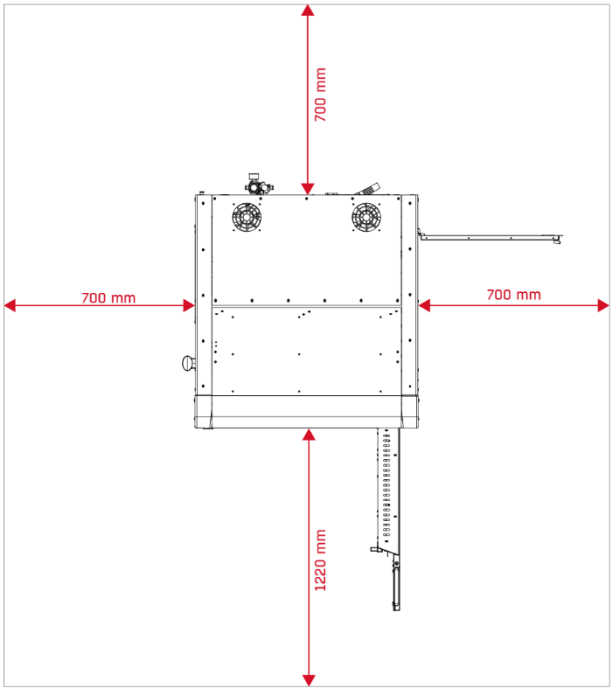


Abb. 5 Mindestabstände, die auf allen Seiten des Gerätes einzuhalten sind

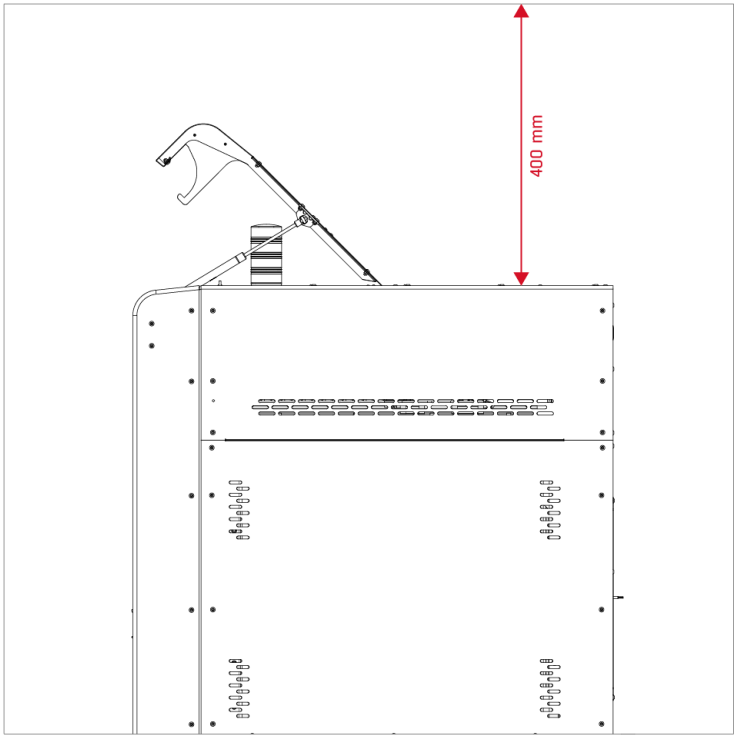


Abb. 6 Mindestabstand, der auf der oberen Oberfläche des Gerätes einzuhalten ist

1.7. Spezifikation des Anschlusses

Unten wurden die elektrischen Kenndaten des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers dargestellt. Der Anschluss soll den angegebenen Werten entsprechen.

Spannung: 230V AC (210–250V AC).
Frequenz: 50–60 Hz.
Max. Stromentnahme durch Gerät mit komplettem Zubehör: 20 A.

Gemäß den europäischen Standards

Es empfiehlt sich, das Gerät direkt an das Netz anzuschliessen, z. B. im Kabelkasten oder mit Stromschienen über 4 mm2 3-adriges Kabel.
Wenn keine direkte Verbindung möglich ist, gibt es eine zweite Verbindungsmöglichkeit. Durch die hohe maximale Stromaufnahme von 20 A
Das Gerät kann über eine 3-Phasen-Steckdose mit einem maximal zulässigen Strom von 32 A nach IEC 60 309 und einem 5-adrigen 4 mm2 Kabel mit Strom versorgt werden. Es werden 1 von 3 Phasen und ein neutraler Draht verwendet. Wenn mehrere Maschinen an das Netz angeschlossen sind, sollten die Geräte in aufeinanderfolgenden Phasen angeschlossen werden, um eine gleichmässige Belastung des Netzes zu gewährleisten (z. B. Maschine 1: L1 + N, Maschine 2: L2 + N, Maschine 3: L3 + N, usw.).

Gemäß den amerikanischen Standards (USA)
Der Anschluss erfolgt über einen 20-Ampere-NEMA 6l-20P-Stecker über ein 3-adriges 4 mm2-Kabel.
Alternativ kann das Gerät auch direkt an das Netz angeschlossen werden, z. B. im Kabelkasten oder mit Stromschienen über 4-mm2-Drahtkabel.

Gemäß den britischen Standards
Der Anschluss an das Netz erfolgt über einen einphasigen 32A IEC 60 309 Stecker.

1.8. Leistungsbedarf

Der Leistungsbedarf hängt hauptsächlich von verwendetem Druckmaterial ab. Für jedes Druckmaterial werden verschiedene Temperaturen in der Arbeitskammer des Gerätes sowie in der Materialkammer erhalten. Der Leistungsbedarf für verschiedene Materialien wurde in der Tabelle 2. aufgelistet.

Tab. 2 Kennlinie des Leistungsbedarfs für verschiedene Materialien

Material	Leistungsbedarf beim Druckvorgang	Leistungsbedarf im Ruhezustand
PLA	0.2 kW	0.1 kW
ABS	1.22 kW	0.2 kW
ASA	1.22 kW	0.2 kW
PA	0.7 kW	0.2 kW
PC	1.42 kW	0.2 kW
ULTEM AM9085F	2,5 kW	0,2 kW
PEEK	0.7 kW	0.2 kW

2. SET-INHALT

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker wird mit dem erforderlichen Zubehör geliefert. Das Set umfasst folgende Elemente:

- Sicherheitsmaßnahmen:
  – Brille,
  – Schutzhandschuhe,
- Zubehör:
  – Spachtel,
  – Pinzette,
  – Zange
  – USB-Stick,
  – Flachringschlüssel – 14,

– Flachringschlüssel – 14, 15
– RJ45 Kabel,
– drahtloses Kommunikationsmodul (WLAN),
– Inbuss-Schlüssel,
– Glühbirnen-Set,
– Werkzeug-Set zur Reinigung von Ausdrucken,
– Aufsatz-Werkzeug für Module,
– Verschlussstopfen-Set für Oberteil des Gerätes,

- Ersatzteile:
  – Glasarbeitstisch,
  – Haftmittel,
  – Set zur Reinigung von Glas,
  – Maschinenöl.

3. AUSPACKEN DES DRUCKERS

Achtung: Der Drucker darf ausgepackt und ans Stromnetz nur von dem geschulten und von 3DGence autorisierten Personal angeschlossen werden.

Das Gerät darf an den Benutzer übergeben werden, wenn es nach der Installation alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise erfüllt, keine Beschädigungen und Fehler aufweist, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnten. Der Bediener muss mit der Bedienungsanleitung vertraut sein. Zusätzlich ist es ratsam, die vom Hersteller oder vom autorisierten Händler durchgeführte Schulung abzuschließen.

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker wir beim Transport an der Palette befestigt und im Kasten aus OSB-Platten auf Holzbasis verpackt. Für den Transport wird die Europalette 2 1200 x 1000 mm verwendet. Die Abmessungen des verpackten Gerätes wurden in der Abb. 7 dargestellt.

Achtung: Aufgrund des großen Gewichtes des Gerätes (~330 kg nur das Gerät) ist beim Auspacken äußerste Vorsicht geboten.

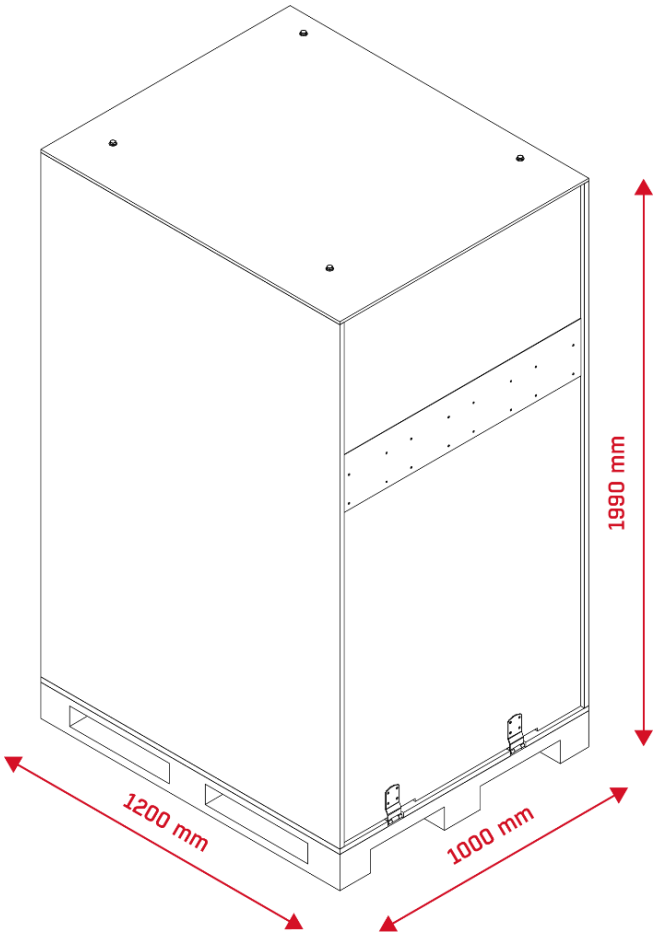


Abb. 7 Verpackter 3DGence INDUSTRY F421 Drucker

Zum Auspacken des Druckers sind folgende Werkzeuge notwendig:

- PH2 Kreuzschrauber bzw. Kreuzschrauber zum Abschrauben der OSB-Platten,
- Flachringschlüssel - 14 und Flachringschlüssel 15 – zum Lockern der Füße des Druckers (sie werden mit dem Zubehör mitgeliefert).

Auspacken des Druckers:

1. Transportieren Sie den Drucker an den Installationsort des Gerätes mittels Hubwagen. Die Informationen und die Anforderungen zum Installationsort wurden im Pkt. 1.6 in diesem Kapitel dargestellt.
2. Schrauben Sie die OSB-Platten in Reihenfolge gemäß Abb. 8 ab. Legen Sie die Platten mit den Schrauben zur Seite. Der Hersteller empfiehlt, die Verpackung zu bewahren.
3. Schieben Sie den Sack vom Gerät herunter.
4. Entfernen Sie alle lockeren Komponenten mit dem Zubehör-Set, das sich in der Zubehör-Kammer in einer Schublade befindet (Abb. 16, Punkt 5).
5. Lockern Sie vier Befestigungsösen zur Befestigung des Druckers an der Palette.
6. Demontieren Sie die Befestigungsösen vom Drucker durch Wegschwenken, bis sie sich von der Maschine trennen.
7. Befestigen Sie die Rampe an der Palette durch Schieben zweier Stifte an in Abb. 9 gekennzeichneten Stellen und arretieren Sie sie mit dem an den Stiften befestigten Splint.
8. Lockern Sie vier Arretiermuttern zum Arretieren der Druckerfüße und schrauben Sie diese so ein, dass sich in der Luft befinden.
9. Entriegeln Sie die Räder des Druckers mittels Verriegelung an zwei vorderen Rädern.
10. Schieben Sie den Drucker langsam von der Palette herunter.
11. Nehmen Sie 4 Verschlussstopfen mit Schrauben aus dem Zubehör-Kasten heraus und montieren Sie sie im Oberteil des Gerätes an Stellen, an denen die OSB-Platte eingedreht war (Abb. 9, rote Kreise).
12. Vor der Inbetriebnahme des Druckers beachten Sie alle im Kapitel II beschriebenen Hinweise.

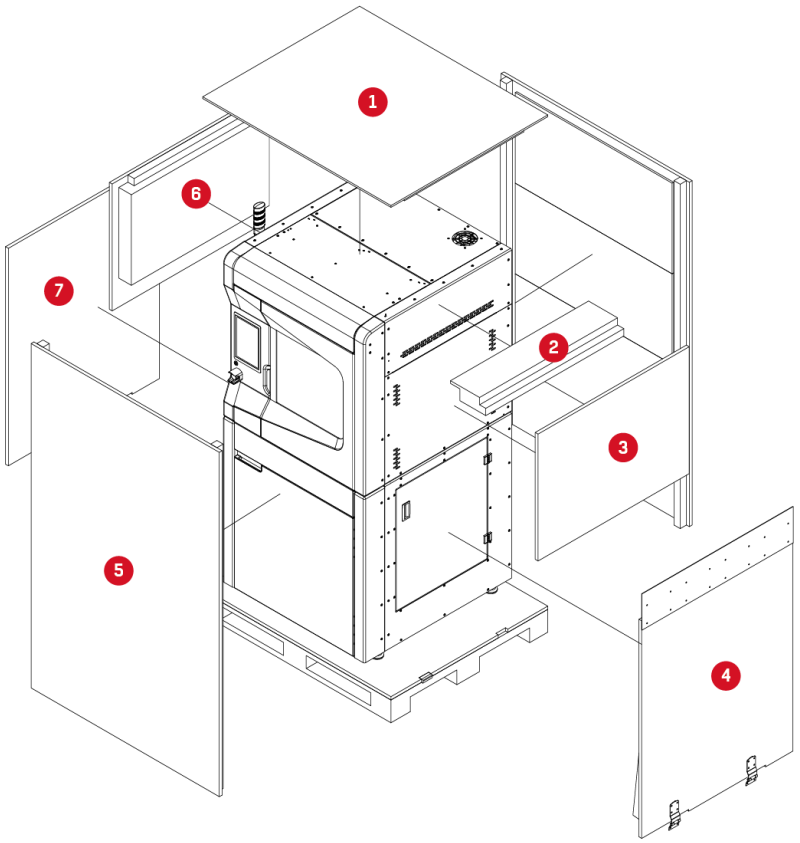


Abb. 8 Verpackung des Druckers – Reihenfolge beim Auspacken

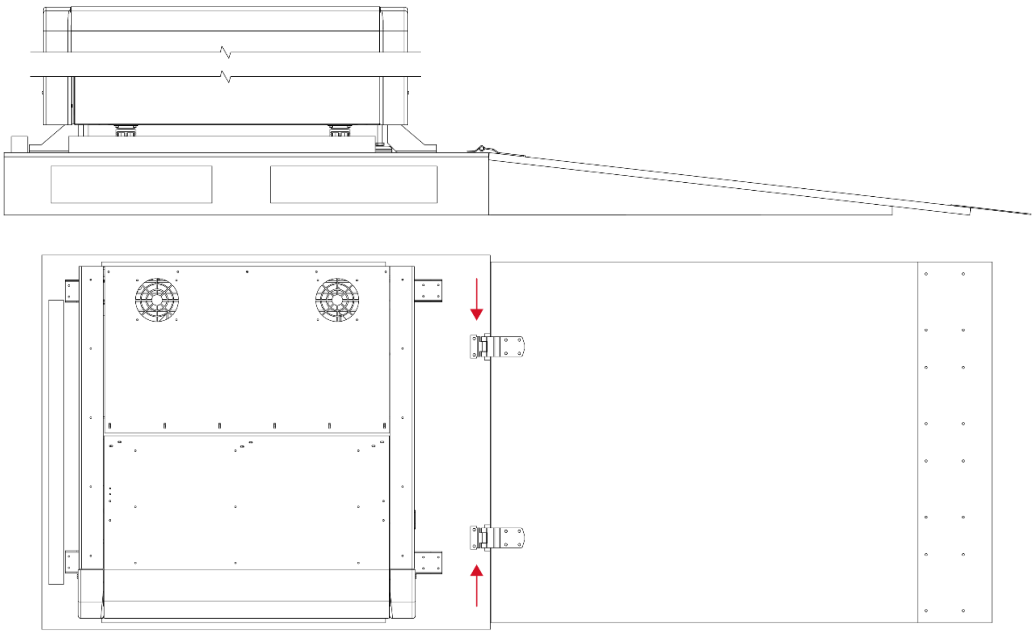


Abb. 9 An der Palette montierte Rampe

4. TÄTIGKEITEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES DRUCKERS

Achtung: Vor der Erstinbetriebnahme des Druckers ist es ratsam, das Gerät 24 Stunden vor dem Anschluss ans Stromnetz zur Temperierung zu lassen,

Achtung: Vor der Erstinbetriebnahme des Gerätes wählen Sie einen richtigen Installationsort unter Beachtung der im Kap. II, Pkt. 1.6 genannten Hinweise und Anforderungen sowie positionieren Sie das Gerät gemäß dem Punkt 4.1 in diesem Kapitel.

Vor jeder Inbetriebnahme des Druckers sind folgende Tätigkeiten vorzunehmen:

- Prüfen Sie, ob die Leitungen keine Scheuerstellen bzw. sichtbaren Beschädigungen aufweisen. Sind die Leitungen beschädigt, ist die 3DGence-Technikabteilung über das Anmeldeformular zu informieren. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Gleichzeitig ist es verboten, das Gerät an die Energiequelle anzuschließen und/oder eigenmächtige Reparaturen vorzunehmen;
- Prüfen Sie, ob sich im Arbeitsbereich des Druckers keine Gegenstände bzw. Ausdruckreste befinden, die das Verklemmen bzw. die Beschädigung der Maschine verursachen können;
- Prüfen Sie die X- und Y-Achse, prüfen Sie durch manuelles Bewegen des Druckmoduls nach links und rechts sowie nach vorne und nach hinten, ob deren Bewegungen nicht verhindert werden.
- Prüfen Sie, ob das Druckmaterial nicht verschmutzt, geknickt, gebogen bzw. auf der Spule nicht verwickelt ist.

4.1. Stabilisierung des Druckers

Achtung: Die Füße werden für die Stabilisierung des Druckers nach der Verlagerung an den gewählten Ort eingesetzt. Vor Beginn der Arbeit mit dem Drucker ist er zu positionieren, wobei seine Füße zu arretieren sind, damit zusätzliche Vibrationen vermieden werden können.

Stabilisierung des Druckers:

1. Schieben Sie den Drucker an den gewählten Ort und prüfen Sie, ob die Mindestanforderungen bezüglich des Aufstellungsortes erfüllt sind (Abb. 5, 6).
2. Arretieren Sie die Räder des Druckers mittels Verriegelung an zwei vorderen Rädern.

3. Entfernen Sie die Füße mittels Flachschlüssel 14 so, dass sie den Boden berühren. Die Räder sollen den Boden leichtberühren.
4. Heben Sie gleichmäßig den Rahmen des Druckers und schwenken Sie die Füße so, dass die Räder sich frei drehen können.
5. Mit der in dem Drucker befindlichen Wasserwaage, nachdem Sie die Inspektionsöffnung gelöst haben (Abb. 16, Punkt 9),prüfen Sie, ob der Drucker zum Boden richtig positioniert ist.
6. Bei Bedarf positionieren Sie das Gerät durch An- bzw. Abschrauben der einzelnen Füße so, dass die Luftblase der Wasserwaage in deren Mittelpunkt steht.
7. Ziehen Sie die Muttern fest, um die Füße zu arretieren und kontern Sie diese mit dem Flachschlüssel 15.

Achtung: Vor der erneuten Verlagerung des Gerätes beachten Sie die Hinweise, die im Kapitel II, Pkt. 1.6 beschrieben wurden.

Bedingungen, unter denen das Gerät die Anforderungen an die Standsicherheit beim Betrieb erfüllt:

- – auf Füßen, die mit der Kontermutter gesichert sind,
- – beim Transport – auf der Palette unter Einsatz von Befestigungselementen und Holzkasten,
- – bei Montage/Demontage – auf Transporträdern vom Entladeort zum Zielort.

5. INBETRIEBNAHME DES DRUCKERS

5.1. Anschluss an die Energiequelle und Einschalten des Gerätes

Nach dem richtigen Positionieren des Druckers schließen Sie das Gerät an die Energiequelle an. Der Eingang der Speiseleitung befindet sich auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 18, Pkt. 5). Die Spezifikation des Anschlusses wurde im Kapitel II, Pkt. 1.7 beschrieben. Das Einschalten des Gerätes wurde im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschrieben.

5.2. Anschluss der Luft- und Druckluftaufbereitungseinheit

Die Luftaufbereitungseinheit gehört zum optionalen Zubehör für 3DGence INDUSTRY F420. Mehr Informationen dazu wurden im Kapitel III, Pkt. 12.3 angegeben. Unten wurde der Anschluss der Luftaufbereitungseinheit dargestellt.

1. Montieren Sie zwei mitgelieferte Pneumatik-Fittings an der Luftaufbereitungseinheit. Eine am Eingang der Druckluft (Abb. 9, Farbe rot), die andere am Ausgang der Druckluft (Abb. 9, Farbe gelb).
2. Befestigen Sie das mitgelieferte Befestigungsblech an der Luftaufbereitungseinheit mit zwei mitgelieferten Schrauben und zwei Scheiben (Abb. 10, Farbe gelb).
3. Entfernen Sie zwei Schrauben am hinteren Gehäuse des Druckers und befestigen Sie das Befestigungsblech mit der Luftaufbereitungseinheit am Drucker (Abb. 11, Farbe rot).
4. Schließen Sie ein Ende der mitgelieferten kürzeren PU-Leitung ans Pneumatik-Fitting der Luftaufbereitungseinheit zur Verbindung mit dem Drucker (Abb. 9, Farbe gelb) und das andere Ende an den Drucker (Abb. 23, Punkt 23) an.
5. Schließen Sie ein Ende der mitgelieferten längeren PU-Leitung an den Eingang der Druckluft an der Luftaufbereitungseinheit (Abb. 9, Farbe rot) und das andere Ende an den Verdichter an.

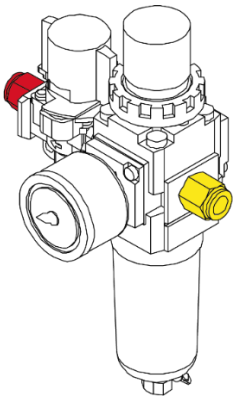


Abb. 9 Montage der Pneumatik-Fittings an der Luftaufbereitungseinheit

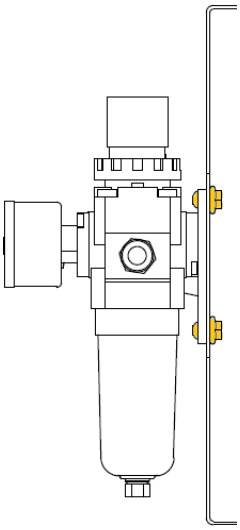


Abb. 10 Montage des Befestigungsbleches zur Befestigung an der Luftaufbereitungseinheit

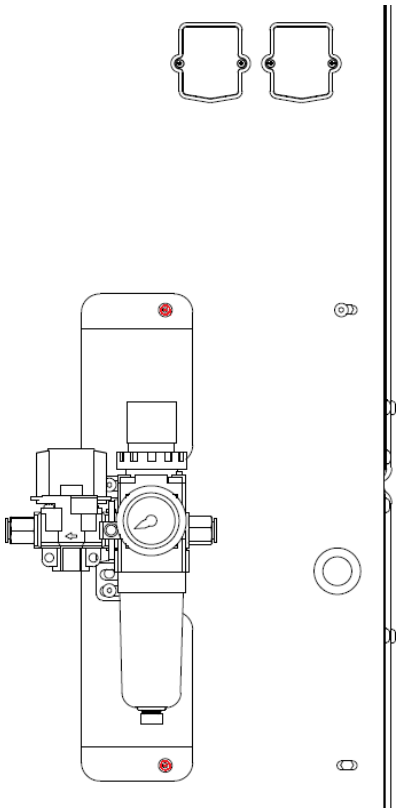


Abb. 11 Montage der Luftaufbereitungseinheit am Drucker

5.3. Anschluss des WLAN-Adapters

Das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör umfasst einen WLAN-Adapter zur Funkkommunikation mit dem Gerät.

1. Schließen Sie ein Ende der mitgelieferten WLAN-Leitung an das WLAN-Modul an (Abb. 12, Farbe gelb).
2. Schließen Sie das andere Ende der mitgelieferten WLAN-Leitung (Abb. 12, Farbe rot) an die Buchse des LAN-Netzwerkes/des WLAN-Adapters am Drucker an (Abb. 18, Pkt. 3).
3. Legen Sie das WLAN-Modul an den Drucker an. Es wird mit dem Magneten befestigt (Abb. 10).

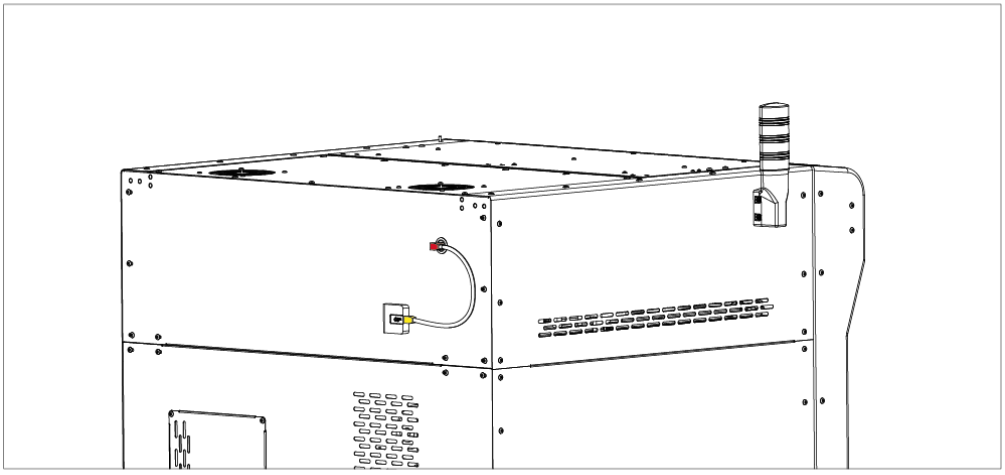


Abb. 12 Am Drucker installiertes WLAN-Modul

5.4. Konfiguration des Netzwerkes

Am Display des Druckers kann man durch  Drücken der Taste „Netzwerk-Einstellungen“ im Datensatz „Network type“ den jeweiligen Verbindungstyp wählen. Mögliche Zustände:

- Disabled – Ausschalten der Netzwerk-Optionen,
- Wired – Verbindung mit dem LAN-Netzwerk über die Leitung mit RJ45 Stecker.
- Wi-Fi – drahtlose Verbindung unter Verwendung des WLAN-Adapters.

Nach dem Anschluss des WLAN-Adapters und dem Wählen der Verbindung im Datensatz „Network type“ über Wi-Fi wird der unten dargestellte Datensatz „Wi-Fi“ aktiviert, mit dem man in die Liste verfügbarer Netzwerke wechselt. Nach der Wahl des Netzwerkes versucht sich der Drucker mit dem Netzwerk zu verbinden, bei Bedarf erscheint die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Passwortes. Die Verbindung mit dem Netzwerk wird vom Verbindungsstatus „Connected“ unten im Bildschirm signalisiert.

Wird die Verbindung im Datensatz „Network type“ über das Kabel „Wired“ gewählt, muss der WLAN-Adapter vom Drucker demontiert werden, wobei die LAN-Leitung an die Buchse des LAN-Netzwerkes/WLAN-Adapters am Drucker anzuschließen ist (Abb. 18, Pkt. 3). Die Verbindung mit dem Netzwerk wird vom Verbindungsstatus „Connected“ unten im Bildschirm signalisiert.

5.5. Update der Software

Das Update der Software wurde im Kapitel V, Pkt. 1 beschrieben.

5.6. Montage des Druckmoduls

Die Montage des Druckmoduls wurde im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschrieben.

5.7. Montage des Glasarbeitstisches

Die Montage des Glasarbeitstisches wurde im Kapitel V, Pkt. 5.1.2 beschrieben.

5.8. Kalibrierung des Arbeitstisches

Die Kalibrierung des Arbeitstisches wurde im Kapitel VI, Pkt. 2 beschrieben.

5.9. Einstellung der Leisten und Bürsten der Reinigungsstation

Die Bürsten und die Leisten sind an der Reinigungsstation befestigt (Abb. 19). Vor der Erstinbetriebnahme des Druckers prüfen Sie, ob jede Leiste der Reinigungsstation zur jeweiligen Düse am Druckmodul richtig eingestellt ist. Eine falsche Einstellung der Elemente kann zu Qualitätsfehlern der Ausdrucke, zur Sammlung der Materialreste in der Arbeitskammer bzw. zum übermäßigen Verschleiß der Reinigungsstation führen.

1. Öffnen Sie die vordere Tür des Druckers mit der Taste am Display (Abb. 26, Punkt 9).
2. Prüfen Sie, ob das Druckmodul am Gerät montiert wurde. Die Montage des Druckmoduls wurde im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschrieben.
3. Im Menü des Druckers wählen Sie: *Taste*  *„Einstellungen“ → Printer controls → Manual control → Default position*, damit sich das Druckmodul über die Reinigungsstation stellt.
4. Prüfen Sie, ob die Leisten der Reinigungsstation zur Düse am Druckmodul richtig eingestellt sind. Nach der richtigen Einstellung überlappt sich die Düsenabdeckung leicht mit der Leiste der Reinigungsstation (Abb. 13).l

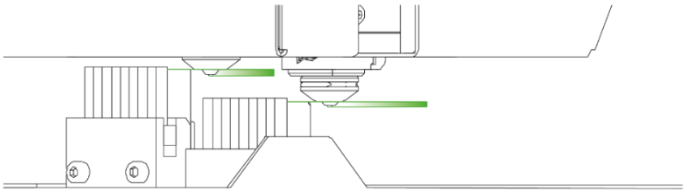


Abb. 13 Richtig eingestellte Leisten der Reinigungsstation zu den Düsen am Modul

Unten wurden zwei Situationen dargestellt, wenn die Leiste zur Düse am Druckmodul falsch eingestellt ist.

1. Der Abstand zwischen der Düse und der Leiste der Reinigungsstation ist zu groß – Die Leiste berührt die Düse nicht (Abb. 14).
2. Der Abstand zwischen der Düse und der Leiste der Reinigungsstation ist zu klein – Die Leiste überlappt sich zu stark mit der Düsenabdeckung (Abb. 15).

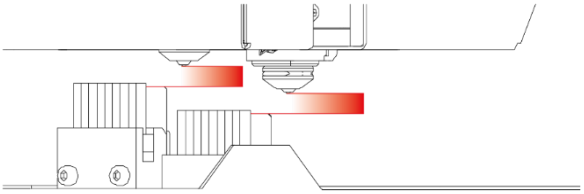


Abb. 14 Falsch eingestellte Leisten der Reinigungsstation zu den Düsen am Modul – zu großer Abstand

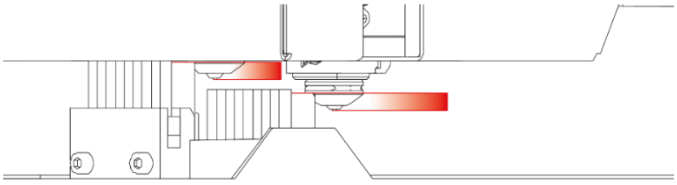


Abb. 15 Falsch eingestellte Leisten der Reinigungsstation zu den Düsen am Modul – zu kleiner Abstand

Wurde die Leiste zur Düse am Druckmodul falsch eingestellt, ist wie folgt vorzugehen:

1. Lösen Sie vier Schrauben zur Einstellung der Reinigungsstation, die in der Abb. 16 markiert sind.
2. Heben oder senken Sie vorsichtig die Reinigungsstation:
   - Im in der Abb. 14 dargestellten Fall heben Sie die Reinigungsstation an,
   - Im in der Abb. 15 dargestellten Fall senken Sie die Reinigungsstation,
3. Ziehen Sie die im ersten Punkt gelockerten Schrauben fest (14).
4. Prüfen Sie wieder, ob die Leisten der Reinigungsstation zur passenden Düse am Druckmodul richtig eingestellt sind (Abb. 16). Ist die Einstellung falsch, ist diese Vorgehensweise zu wiederholen.

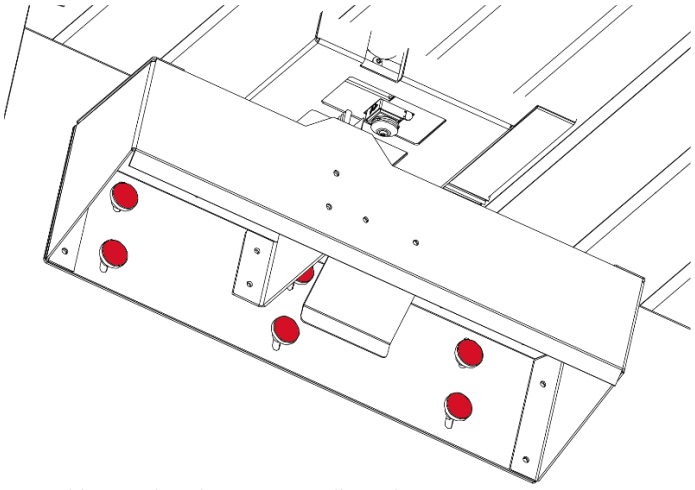


Abb. 16 Schrauben zur Einstellung der Reinigungsstation

5.10. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse

Die Offset-Kalibrierung wurde zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse im Kapitel VI, Pkt. 1.1 beschrieben.

5.11. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse

Die Offset-Kalibrierung wurde zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse im Kapitel VI, Pkt. 1.2 beschrieben.

III AUFBAU DES DRUCKERS

1. ALLGEMEINES

Zur Erleichterung der Arbeit mit 3DGence INDUSTRY F421 sowie zum problemlosen Vertrautmachen mit der gesamten Bedienungsanleitung wurden mehrere Abbildungen mit Beschreibungen der wichtigsten Gerätekomponenten angegeben (Abb. 17–20).

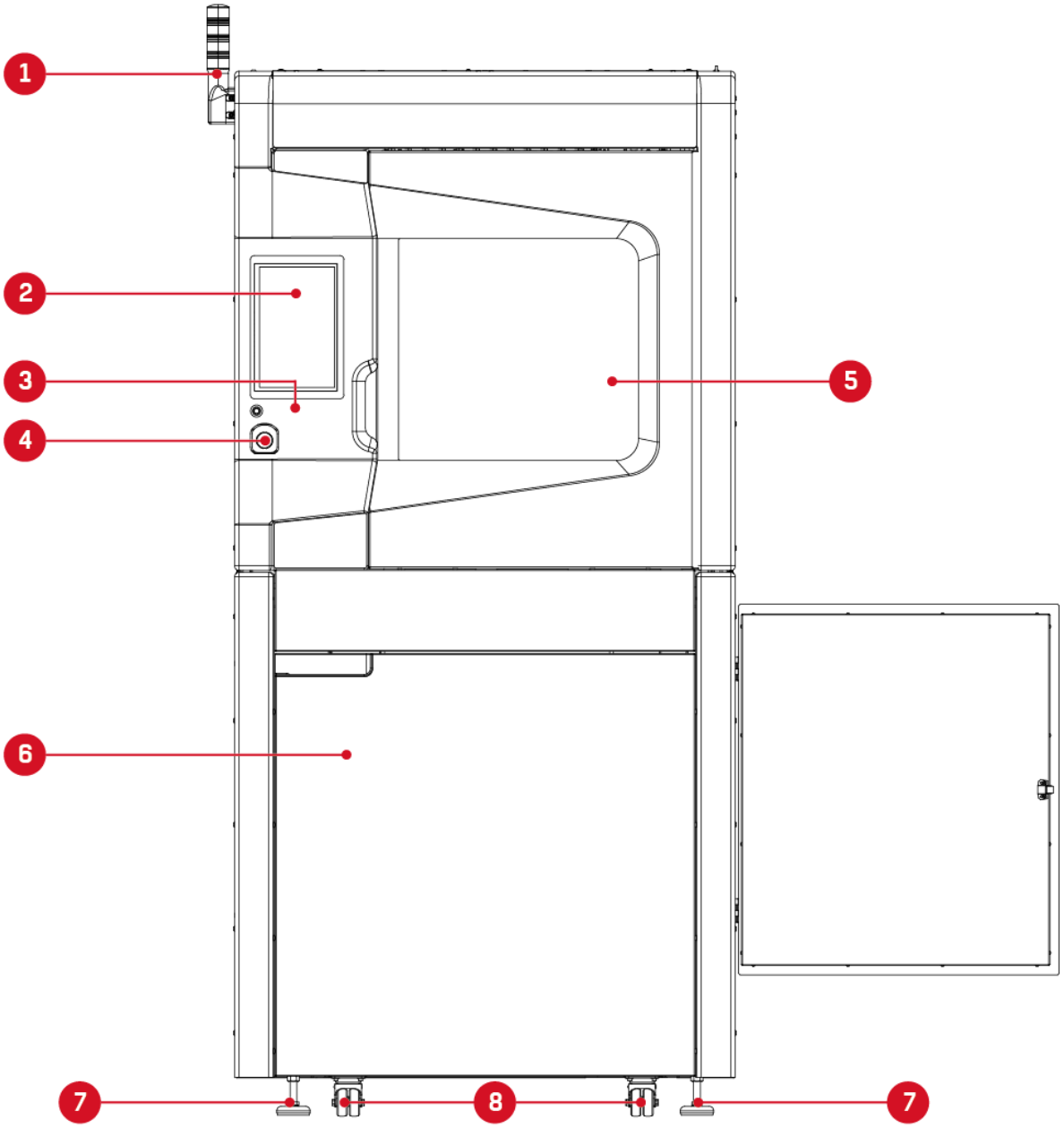


Abb. 17 3DGence INDUSTRY F421 – Vorderansicht:
1. Signalturm | 2. Display | 3. Netzschalter
4. Hauptschalter | 5. Arbeitskammertür
6. Zubehör-Kammertür | 7. Stabilisierungsfüße | 8. Laufräder

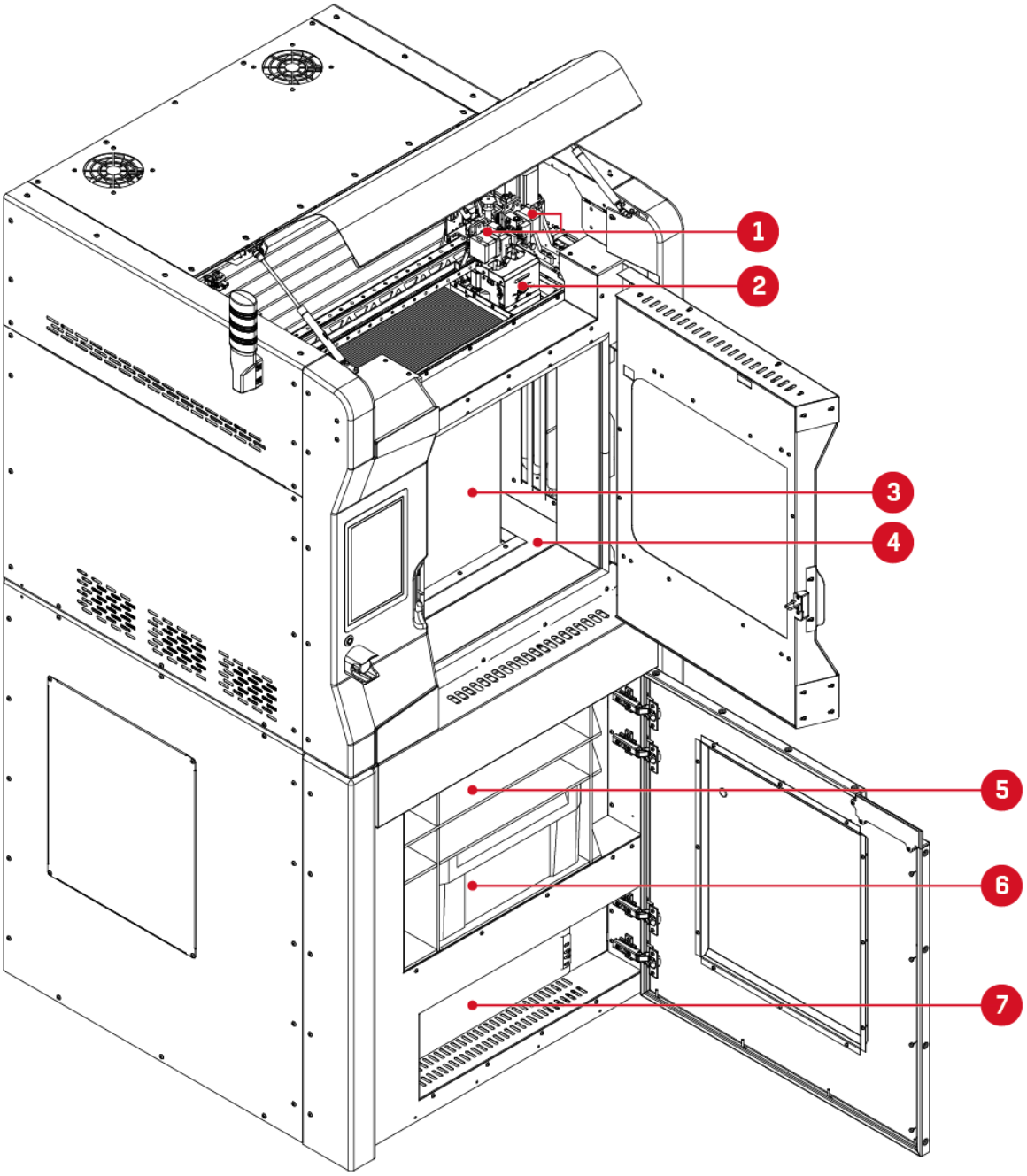


Abb. 18 3DGence INDUSTRY F421 – isometrische Perspektive, geöffnete Arbeitskammertür und Oberdeckel:
1. Extruder | 2. Druckmodul | 3. Arbeitsplattform | 4. Arbeitskammer
5. Lagerort | 6. Stauraum| 7. Raum für USV und Batterie

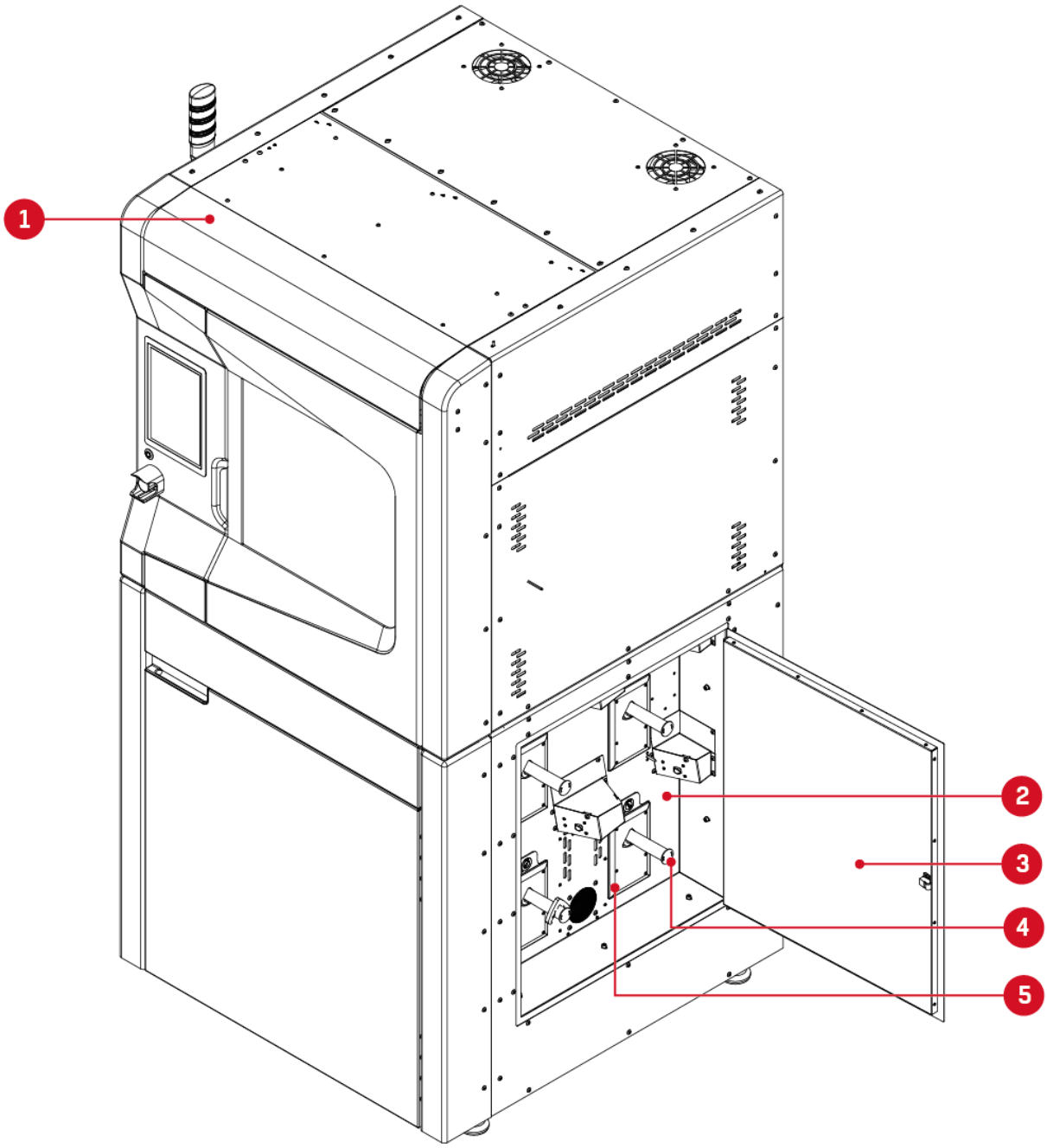


Abb. 19 3DGence INDUSTRY F421 – isometrische Perspektive:
1. Oberdeckel | 2. Materialkammer | 3. Materialkammertür
4. Materialhalter (material bay) | 5. SMM-Lesegerät

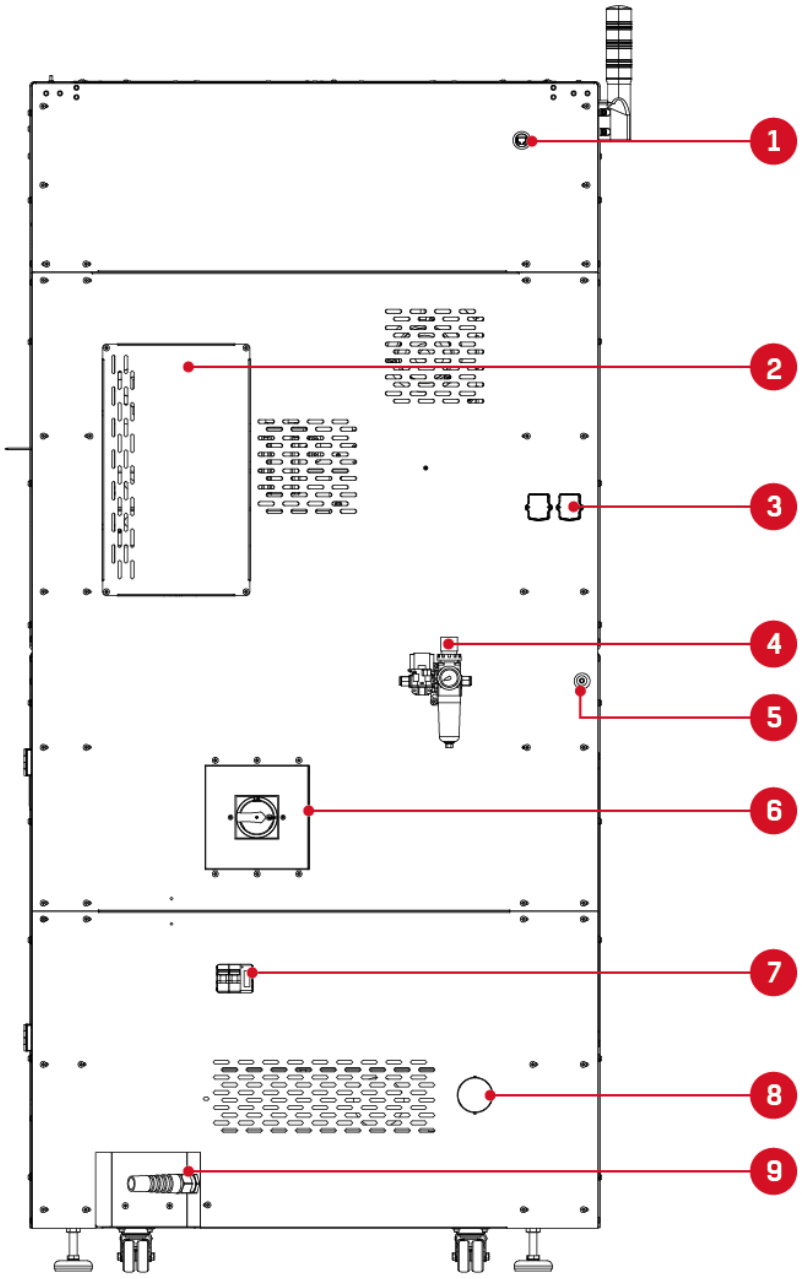


Abb. 20 3DGence INDUSTRY F421 – Rückansicht:
1. Buchse des LAN-Netzwerkes/WLAN-Adapters | 2. Revision, die einen Zugang zum Gebläse für Modul-Kühlung und Wechsel von Filter dieses Gebläses ermöglicht | 3. Revisionsöffnung der Materialzuführung |
4. Luftaufbereitungseinheit | 5. Druckluftanschluss | 6. Hauptschalter | 7. Leitungsschutzschalter
8. Ausgang der Reinluftabführung aus dem Filtrationssystem | 9. Netzkabeleingang

2. KINEMATIKSYSTEM

Das Funktionsprinzip des Druckers basiert auf der Kinematik des kartesischen Roboters. Das Druckmodul bewegt sich in der X-Achse (links – rechts) sowie in der Y-Achse (vorne – hinten). Die Arbeitsplattform des Gerätes bewegt sich in der Z-Achse (oben – unten).
Abmessungen des verfügbaren Arbeitsbereichs des Gerätes:
X-Achse: 380 mm,
Y-Achse: 380 mm,
Z-Achse: 420 mm.
Das zu druckende Objekt darf nicht größer als die oben genannten Abmessungen sein. Die Software des Druckers verhindert die Erstellung einer Datei, die die Höchstabmessungen überschreitet, das muss bei der Planung des zu druckenden Modells berücksichtigt werden. Bei einigen Profilen kann die tatsächliche Höchstabmessung des zu druckenden Modells auf die Breite der Basisstruktur (sog. Raft) beschränkt werden.

3. BEDIENPULT DER BENUTZERSCHNITTSTELLE

3.1. Display

Ein bunter Berührungsbildschirm 10“ ist auf der linken Seite auf der Vorderseite des Gerätes angebracht (Abb. 17, Punkt 2). Das ist eine Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gerät über ein transparentes grafisches Menü. Es ermöglicht die Steuerung des Druckers durch den Benutzer und zeigt die Betriebszustände des Gerätes an.

3.2. Netzschalter

Der Netzschalter befindet sich auf der linken Seite auf der Frontplatte des Gerätes unter dem Display (Abb. 17 Punkt 3). Er ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Druckers. Mit diesem Schalter wird nur die Hauptsteuereinheit der Maschine stromlos geschaltet. Um die Einspeisung des Druckers auszuschalten, bringen Sie den Hauptschalter und den Überstromschutz in Position „Off” Nach dem Ausschalten des Druckers mit dem Netzschalter sind die Steuereinheit der Materialkammer sowie das Energieverbrauchsmesser-Modul weiter aktiv und die Temperatur wird in der Materialkammer aufrechterhalten. Auch das USV-Modul ist aktiv und die Batterie wird geladen bzw. der Batterieladezustand wird beibehalten.

4. ARBEITSKAMMER

4.1. Arbeitskammertür

Die Arbeitskammertür (Abb. 17, Punkt 5) ermöglicht einen Zugang zu folgenden Komponenten: Arbeitsplattform, Leisten und Bürsten der Reinigungsstation, Kamera und Beleuchtung. Die Tür ist mit einem Elektroschloss ausgestattet. Beim Druckvorgang wird die Tür verriegelt und sie kann nicht geöffnet werden. Nach der Beendigung des Druckvorgangs erfolgt die Freigabe der Türöffnung durch die Software des Druckers, wenn die Temperatur des Gerätes sicher ist. Es ist darauf zu achten, dass die Türöffnung mittels Nothebel zur Aktivierung der Sicherheitsmaßnahmen, Abschaltung der Antriebe sowie zum Abbrechen des Druckvorgangs führt. In diesem Fall kann der Hersteller die Fortsetzung des Druckvorgangs ohne Verlust der Druckqualität bzw. Ausfall der Maschine nicht garantieren. Die Tür ist mit einer Dichtung ausgestattet, die für die Dichtheit der Arbeitskammer sorgt, sowie aus zwei Glasscheiben aus gehärtetem Glas.

4.2. Arbeitsplattform

Die Arbeitsplattform des Gerätes bewegt sich in der Z-Achse (Abb. 16, Punkt 3). Aufgrund ihres Aufbaus können verschiedene Arbeitsflächen eingesetzt werden. Zusätzlich ist die Plattform mit einem Sensor zur Erkennung der Glasarbeitsfläche ausgestattet.

4.3. Leisten und Bürsten der Reinigungsstation

Die Leisten und die Bürsten zur Reinigung der Düsen am Druckmodul befinden sich an der linken Wand der Arbeitskammer (Abb. 21). Eine Bürste wird für die Reinigung der Düse am Modellmaterial-Kopf und die andere für Reinigung der Düse am Stützmaterial-Kopf eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, Reste von extrudierten Materialien von den Köpfen zu entfernen.

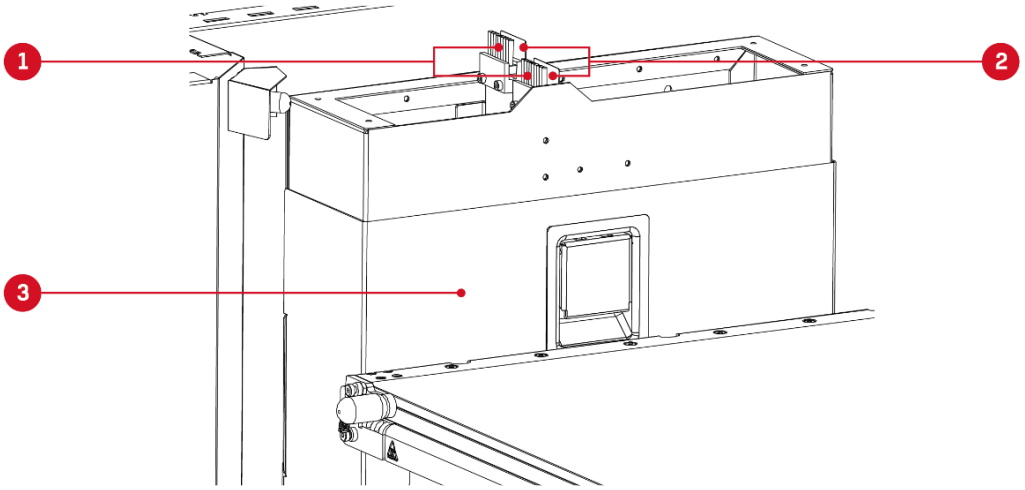


Abb. 21 1. *Bürsten der Reinigungsstation | 2. Leisten der Reinigungsstation | 3. Behälter der Reinigungsstation*

4.4. Behälter der Reinigungsstation

Der Behälter der Reinigungsstation mit Leisten und Bürsten zur Reinigung des Druckmodells ist an der linken Wand der Arbeitskammer angebracht (Abb. 21). Der Behälter wird für die Sammlung von Materialresten geeignet und muss regelmäßig nach jedem Druckvorgang gemäß Kapitel VII, Pkt. 1.3 entleert werden.

4.5. Kamera

Die Kammer befindet sich in der rechten Ecke des Türrahmens am Drucker (Abb. 25). Mit 3DGence CLOUD kann der Fortschritt des Druckvorgangs überwacht werden. Die Kamera sendet automatisch das Bild in bestimmten Zeitabständen alle 5 Sekunden bzw. auf Verlangen des Benutzers (erneutes Laden)

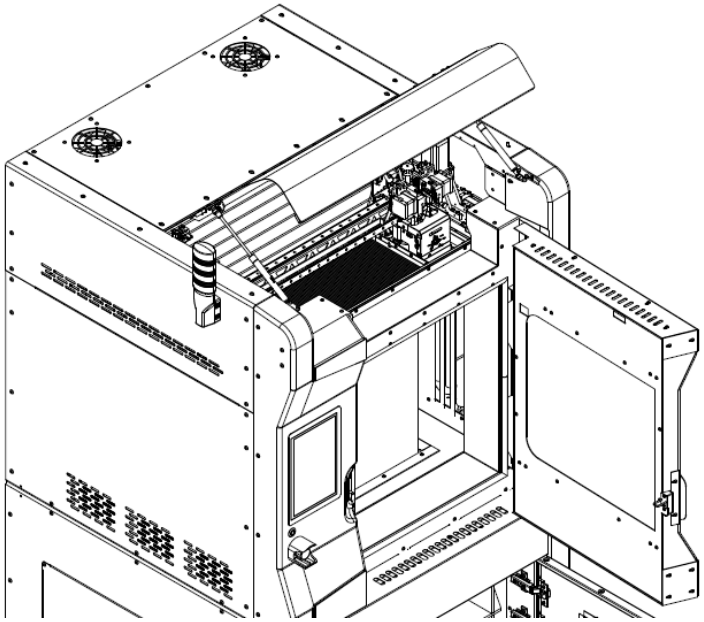


Abb. 22 Standort der Kamera

4.6. Beleuchtung

Der Drucker wird mit zwei Halogen-Glühfäden ausgestattet, die das Innere der Arbeitskammer des Gerätes beleuchten. Standardmäßig ist die Beleuchtung am Gerät eingeschaltet. Sie kann ausgeschaltet bzw. erneut im Menü eingeschaltet werden.

5. MATERIALKAMMER

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker verfügt über eine beheizte Materialkammer. Die Aufgabe der Materialkammer ist es, die Betriebsmaterialien bei erhöhten Temperaturen aufrechtzuerhalten. Somit wird die die Entwicklung der Feuchtigkeit verhindert, die die Änderung der Parameter sowie der Filament-Abmessungen beeinträchtigen kann. Das geschlossene Gehäuse schützt gleichzeitig Materialien vor direkter Sonneneinstrahlung, Schmutz und zufälliger Beschädigung. In der Materialkammer befinden sich zwei Behälter für Modellmaterialien (material bay 1 und material bay 2) sowie zwei Behälter für Stützmaterialien (material bay 3 und material bay 4). Neben den Spulenhaltern befindet sich hier ein Heizkörper zur Regelung der Temperatur in der Materialkammer sowie SMM-Lesegeräte.

5.1. Temperaturregelung in der Materialkammer

Nach dem Beladen der von 3DGence zertifizierten und mit dem SMM-Tag versehenen Materialien wird die Temperaturin der Materialkammer vom Tag abgelesen und automatisch entsprechend eingestellt. Werden die Materialien ohne SMM-Tag beladen, wird die Temperatur in der Materialkammer auf einen voreingestellten vom Hersteller vorgegebenen Wert eingestellt. Die Temperatur in der Materialkammer kann manuell im Menü des Druckers verändert werden.Der Hersteller empfiehlt, die in der Zertifizierten Materialdatenbank der 3DGence und mit SMM-Tag versehenen Filamente zu verwenden, wo die Temperaturregelung automatisch erfolgt. Wird kein Material beladen, ist die Heizung in der Materialkammer ausgeschaltet. Einige Materialien müssen vor Gebrauch getrocknet werden. Die Angaben zu den gewählten Materialien sind der folgenden Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.

6. SMART MATERIAL MANAGER

Smart Material Manager ist ein von 3DGence entwickeltes System zur Bedienung des 3D-Druckers durch Verwenden des SMM-Tag-Systems (Smart Material Manager) unter Einsatz von dedizierten Druckmaterialien, des Subsystems zur Messung des Materialverbrauchs sowie der entsprechenden Software-Funktionen.

Mit dem System sind folgende Vorgänge möglich:

- Automatisches Einlesen des Nettogewichtes von Materialien, der Art des Materialtyps und des Herstellers, der Betriebsparameter des Druckers für das jeweilige Material,
- Überwachung des auf der Spule aufgewickelten Materials,
- Benachrichtigung über mögliche Probleme, wie u.a. Verwendung ungeeigneter Materialien für die jeweilige .3dg-Datei,
- Kontrolle des Materialflusses beim Betrieb des Gerätes,
- Erkennung der Materialausschöpfung.

Das SMM-System besteht aus fünf Schlüsselelementen:

1. SMM-Tag-Lesegerät, das sich in der Materialkammer an jedem Materialbehälter (Abb. 17, Punkt 6) befindet;
2. Die Aufkleber des SMM-Systems enthalten die Materialangaben und sind auf der Spule des in der Zertifizierten Materialdatenbank enthaltenen Materials angebracht (Abb. 2).
3. Das Messsystem kontrolliert regelmäßig die Menge des zugegebenen Materials;
4. Sensor der Materialausschöpfung;
5. System zur automatischen Materialbeladung.

7. DRUCKMODUL

Druckmodul ist ein wechselbares Element des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers. Unten wurden seine Schlüsselkomponenten dargestellt (Abb. 21, 22). Das Modul wird mit zwei Druckköpfen ausgestattet, die aus Heizblock und wechselbarem Druckendstück (Tip) bestehen. Der T0 Kopf ist unbeweglich und der T1 Kopf bewegt sich in vertikaler Ebene. Der mit dem Modul integrierte Servomechanismus treibt den T1 Kopf an und das Getriebe steuert seine lineare Bewegung. Zusätzlich ist ein Dehnungsmessstreifen mit dem Modul integriert, das die auf die Druckfläche ausgeübte Druckkraft für den jeweiligen Kopf misst. Mit dem Modul sind zwei Kühlsysteme zur Abkühlung der Ausdrucke integriert. Ein System besteht aus

temperaturbeständigen Lüftern zur Rezirkulation der warmen Luft aus der Arbeitskammer, die danach dem Ausdruck zugeführt wird. Mit diesem System werden die M280 und M360 Module ausgestattet. Das zweite Kühlsystem nimmt die kalte Luft von außen der Kammer auf und führt sie dem Austritt der Druckdüse zu. Mit diesem System wurde das M500 Druckmodul ausgestattet. Das Druckmodul wird auch mit einem Kühlsystem zur Abkühlung des Kaltbereiches der Köpfe sowie des empfindlichen mechanischen Systems und der Modulelektronik mit Extrudern ausgestattet. Die Luft wird von außen mittels Gebläse sowie Leitungen zugeführt und die Durchflussströmung wird je nach Betriebsart der Maschine geregelt. Zusätzlich werden das Druckmodul sowie die Extruder im sicheren Temperaturbereich aufrechterhalten. Jedes Druckendstück ist mit Abdeckungen ausgestattet, die zusätzlich als Wärmedämmung dienen und die Haftung des Materials auf dem Kopf verhindern. Das Material ist auch mit dem EEPROM-Speicher ausgestattet. Darin sind die Verschiebungskalibrierungenwerte (Offsets) gespeichert, die für dieses Modell richtig sind.

Das Druckmodul enthält bewegliche, scharfe und heiße Elemente. Man darf das Modul beim Betrieb nicht berühren! Die Demontage des Moduls darf nur nach dem vollständigen Abkühlen des Gerätes durchgeführt werden.

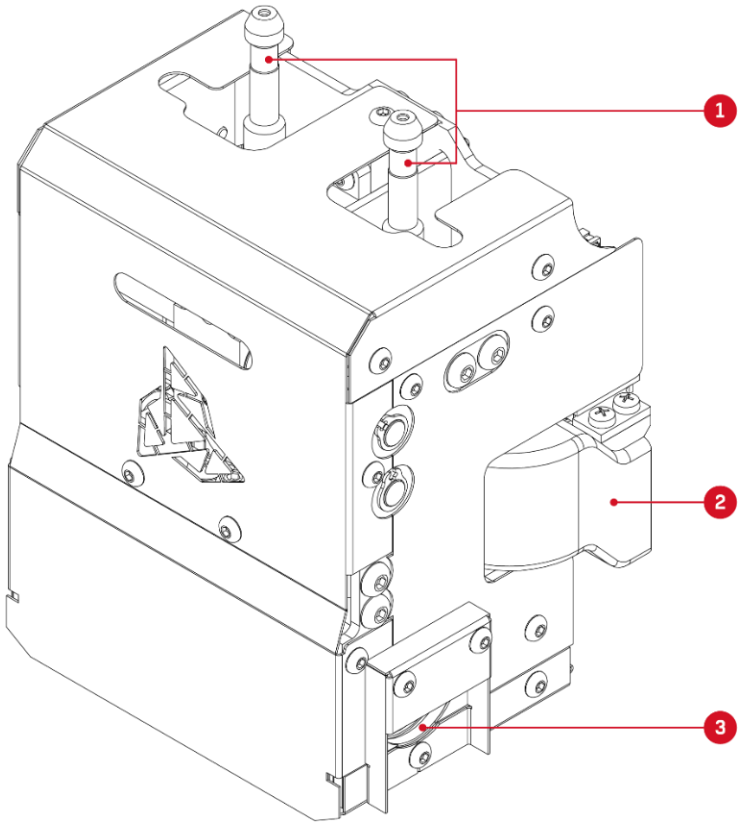


Abb. 23. M280 und M360 Druckmodul – isometrische Perspektive
1. Kopf-Führungshülsen | 2. Lufteintritt der Modulkühlung | 3. Lüfter zur Abkühlung der Ausdrucke

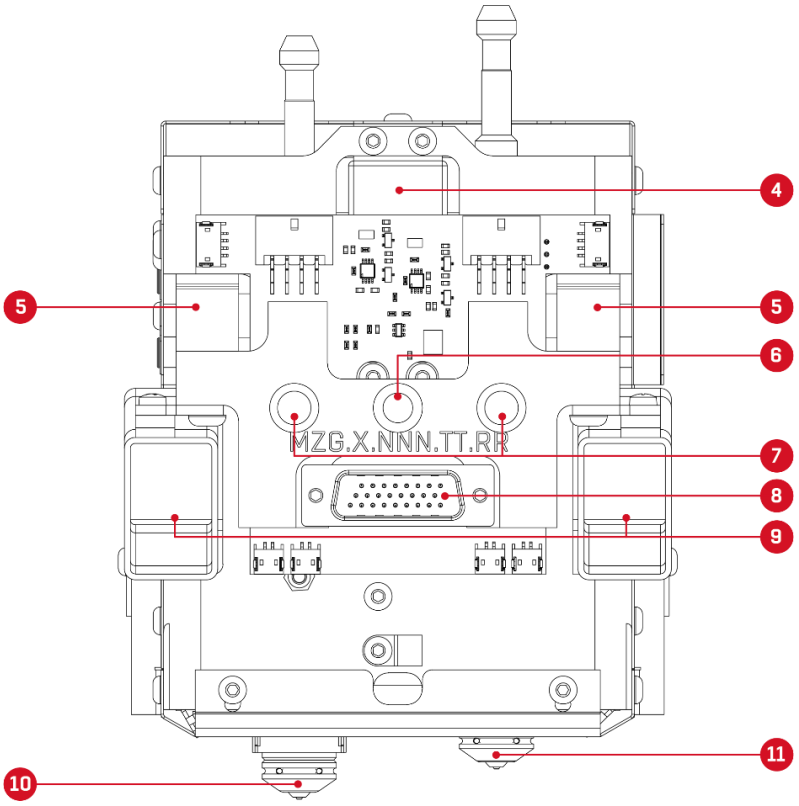


Abb. 24. M280 und M360 Druckmodul – Rückansicht Servomechanismus | 5. Dehnungsmessstreifen | 6. Kugelstift | 7. Positionierdübel
| 8. Elektrische Verbindung
9. Lufteintritt der Modulkühlung | 10. T0 Aktiver Kopf | 11. T1 Inaktiver Kopf

8. EXTRUDER-MODULE

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker verfügt über zwei Extrusionssysteme vom Typ Direct – weiter Extruder genannt (Abb. 23). Die Extruder befinden sich in der Arbeitskammer über dem Druckmodul und werden mit der Materialkammer über die Materialzugabe verbunden. Der T0 Extruder führt dem T0 Kopf den Grundstoff zu und der T1 Extruder führt dem T1 Kopf das Stützmaterial zu. Wenn Sie mit Ihrem Gesicht zum Drucker stehen, befindet sich der T0 Extruder auf der linken Seite, wobei sich der T1 Extruder auf der rechten Seite befindet.

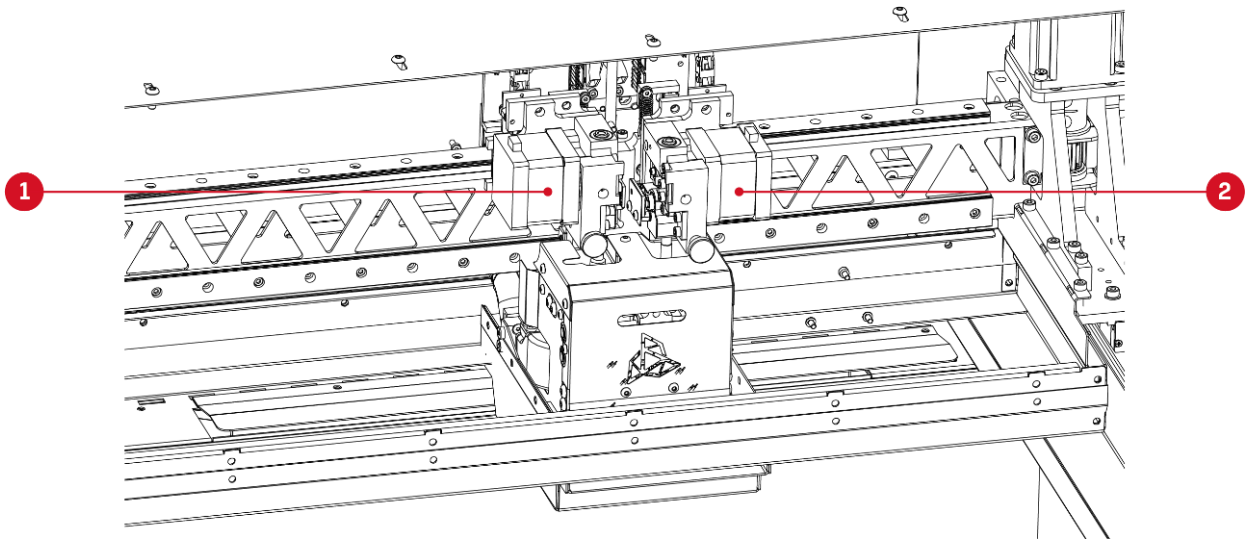


Abb. 25 Anordnung der Extruder: 1. T0 Extruder | 2. T1 Extruder

9. MODULE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER MATERIALBELADUNG

Am Drucker befinden sich zwei Module zur Unterstützung der Materialbeladung in der Materialkammer (WLM). Jedes Modul befindet sich am für sich geeigneten Materialbehälter (Material bay) unter dem Gehäuse. WLM führt automatisch das Material dem Extruder und dem Kopf über die Materialzugabe mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu. Jedes WLM wird mit einem Materialsensor ausgestattet, der das Material in der Materialzugabe sowie etwaige Fehler erkennt.

10. OBERDECKEL

Der Oberdeckel erlaubt einen Zugang zum Rahmen der X- und Y-Achse, der Extruder und des Druckmoduls. Beim Druckvorgang wird der Oberdeckel mit der Arbeitskammertür verriegelt. Durch Öffnen des Oberdeckels erhält der Bediener einen Zugang zum mechanischen XY-Torantriebssystem, um Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen zu können. Das Öffnen des Oberdeckels ist nach dem Öffnen der Arbeitskammertür möglich.

11. ZUBEHÖRKAMMER

11.1. Zubehörkammertür

Die Zubehörkammertür befindet sich am vorderen Bedienpult unter der Arbeitskammertür (Abb. 15, Punkt 6). In der Zubehörkammer sind folgende Komponenten vorhanden: USB-Port, wo der externe USB-Speicher angeschlossen werden kann, mit dem Modelle gedruckt werden können, Platz für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für Zusatz-Zubehör.

11.2. USB-Port

In der Zubehörkammer befindet sich ein USB-Port auf der linken Seite (Abb. 26).

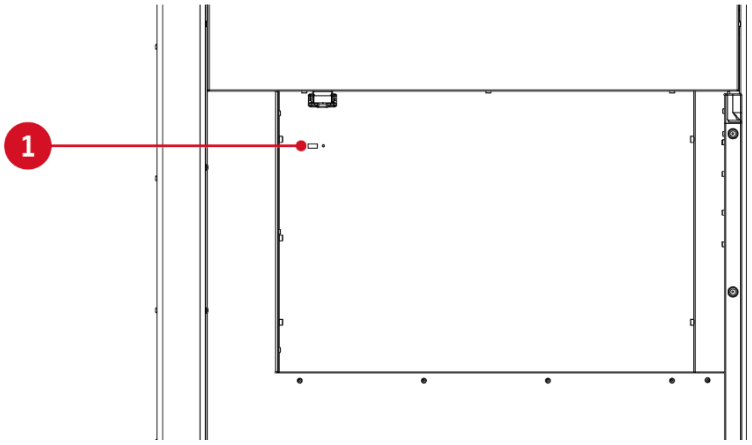


Abb. 26. Standort des USB-Portes in der Zubehörkammer

12. RÜCKSEITE DES GERÄTES

12.1. LAN

Mit der LAN-Buchse (Abb. 18, Punkt 3) kann das Gerät an das Netzwerk über die Leitung mit dem RJ45 Stecker angeschlossen werden. Dieses Netzwerk kann mit dem Internet verbunden sein, dann sind die Benutzung des 3DGence CLOUD-Systems sowie die automatische Aktualisierung der Drucker-Software möglich. Das Netzwerk kann auch keine Internetverbindung haben, dann können die Dateien an die Geräte über 3DGence SLICER 4.0 lokal gesendet werden.

Die Buchse kann auch zum Anschließen des WLAN-Adapters aufgrund der verwendeten PoE-Technologie (Power over Ethernet) eingesetzt werden. Wird der vom Hersteller gelieferte Adapter verwendet, ist eine zusätzliche Einspeisung nicht erforderlich. Der Hersteller liefert ein vorkonfiguriertes Gerät, wobei die Wahl des Wi-Fi-Netzwerkes sowie der Sicherheitsmaßnahmen über das Bedienpult erfolgt. Die Verwendung der LAN-/WLAN-Adapter fremder Hersteller ist zulässig, dann muss aber das Gerät außerhalb der Software des Druckers konfiguriert werden, wobei die PoE-Funktion inaktiv ist.

Es empfiehlt sich, die Leitungen mit RJ45 Cat 5 Steckern mit einer Länge von max. 10 m zu verwenden.

12.2. Überstromschutz

Der Überstromschutz (AC-Sicherung) befindet sich auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 18, Pkt. 6). Somit wird ein wirksamer Schutz vor Kurzschlüssen und Niederspannungsüberlastungen des Wechsel- und Gleichstromes gewährleistet. Nach dem Verschieben der AC-Sicherung nach oben wird sie in „ON“-Stellung gebracht und der Drucker wird eingespeist. Treten Überspannungen mit einer hohen Stromstärke auf, schaltet die AC-Sicherung ein und schützt die elektrischen und elektronischen Baugruppen des Druckers. Spricht die AC-Sicherung an, schiebt sich ihr Halter nach unten und stellt sich in „OFF“-Stellung. Vor erneutem Einschalten prüfen Sie, ob alle Fehler behoben sind und keine Gefahren durch Einschalten vom Gerät ausgehen. Um die Einspeisung wieder zu gewährleisten, bringen Sie die AC-Sicherung in „ON“-Stellung durch Verschieben nach oben.

12.3. Luftanschluss

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker wird mit einem Unterdrucksystem ausgestattet, das die Verwendung von wechselbaren Druckscheiben erlaubt. Zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit des Systems muss die Druckluft mit den entsprechenden Parametern zugeführt werden. Als Zusatz-Zubehör für 3DGence INDUSTRY F421 gilt Luftaufbereitungseinheit bestehend aus Reduzierstück, Filter und Trocknerbehälter, weil die zugeführte Luft getrocknet, gefiltert und entölt sein muss. Beachten Sie, dass das Wasser im Trocknerbehälter regelmäßig entleert werden muss.

12.4. Hauptschalter

Der Hauptschalter des Druckers befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und über ihn wird die Einspeisung für alle Systeme innerhalb des Gerätes geliefert (Abb. 20, Pkt. 7). Der Hauptschalter ist mit 4 Stromschienen ausgestattet. Wenn der Drucker mit einem USV-Modul ausgestattet ist, wird die Einspeisung sowohl vor als auch hinter dem Modul abgeschaltet. Diese Lösung verhindert die Einspeisung des Gerätes mittels USV-Batterie, wenn es komplett ausgeschaltet werden soll. Es empfiehlt sich, das Gerät über den Hauptschalter nach der Beendigung des sicheren Ausschaltens vom Bedienpult des Bedieners aus (Netzschalter auf der Vorderseite des Gerätes) auszuschalten. Die laufenden Prozesse werden beendet und das Gerät beendet die Arbeit nach dem Abkühlen des Druckmoduls und der Arbeitskammer, ansonsten kann zur dauerhaften Beschädigung der wichtigsten Baugruppen kommen.

12.5. Eingang der Speiseleitung

Der Eingang der Speiseleitung befindet sich auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 20, Pkt. 5). Er wurde mit einer Kabelverschraubung als Schutz vor Knicken der Speiseleitung ausgestattet. Es sind die Speiseleitungen gemäß der Spezifikation zu verwenden und ihr technischer Zustand ist regelmäßig zu kontrollieren. Das Gerät mit defekten Leitungen bzw. Kabelverschraubungen darf nicht benutzt werden.

13. ZUSATZ-ZUBEHÖR

13.1. Signalturm mit Tonsignal

Der Turm ist eine Signalanlage, deren Aufgabe ist, Licht- bzw. Ton- und Lichtsignale zu generieren. Ein deutliches Licht- bzw. Tonsignal weist auf die Betriebsart der Maschine hin. Dieses Element gehört zum optionalen Zubehör des Gerätes und ist vor allem für die Kunden des Industriebereichs gedacht. Das Tonsignal weist auf eine schwere Störung beim Betrieb des Gerätes hin, die Eingriffe durch den Bediener erfordert. Die Kennzeichnungen der Betriebszustände wurden in der Tabelle 3 dargestellt.

Tab. 3 Kennzeichnungen der Betriebszustände des Gerätes

Farbe	Bedeutung
Grün kontinuierlich	Alle Systeme sind funktionstüchtig.
Orange unterbrochen	Störung oder Warnung. Benutzereingriff ist erforderlich. Je nach Art der Fehlermeldung sollte eine sofortige (bei kritischen Fehlermeldungen) oder geplante (z.B. nötige Wartungsarbeiten) Aktion durch den Bediener erfolgen.
Rot kontinuierlich	Wird die Maschine durch den Not-Aus Schalter gestoppt muss der Benutzer eingreifen und die Maschine wieder in Betrieb nehmen.
Orange unterbrochen	Das Gerät ist besetzt, Herstellungs- bzw.-Vorbereitungsprozess im Gang.

13.2. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (*Uninterruptible power supply*) ist ein System, dessen Funktion ist, die unterbrechungsfreie Stromversorgung des Gerätes bei Stromausfall bzw. falschen Parametern der Netzeinspeisung zu gewährleisten. Dieses Modul gehört zum optionalen Zubehör, es empfiehlt sich aber, es aus drei unten genannten Gründen zu verwenden.

- Somit kann die Fortsetzung des Druckvorgangs nach einem Stromausfall gewährleistet werden. Der Druckvorgang wird als erfolgreich beendet, wenn der Stromausfall die kritische Zeit nicht überschreitet, in der die Batterien entladen werden. Diese Zeit hängt vom anfänglichen Batterieladezustand ab und ist umgekehrt proportional zur Energieintensität des Prozesses (je nach Typ des verwendeten Betriebsmaterials und Prozessparametern – Tab. 2).
- Wird der kritische Zustand der Batterie erreicht, kommt es automatisch zum sicheren Ausschalten. Die laufenden Prozesse werden beendet und das Gerät endet die Arbeit nach dem Abkühlen des Druckmoduls und der Arbeitskammer, ansonsten kann zur dauerhaften Beschädigung der wichtigen Baugruppen kommen.
- Stabilisierung der Speiseparameter Das verwendete Modul ist ein System vom Typ „Online“, was bedeutet, dass es das am Ausgang angeschlossene System von der Eingangsspannung vollständig abtrennt. Es basiert auf dem Prinzip der Doppelumwandlung, die Wechselspannung wird in die Gleichspannung im Gleichrichtersystem umgewandelt, danach wird aus der Gleichspannung im Wechselrichtersystem die Wechselspannung generiert. Dieses System gewährleistet eine stabile Ausgangsspannung, die fast ganz beständig gegen Störungen und Eingangsspannungsausfälle ist. Dies verhindert das Risiko des Verlustes richtiger Betriebsparameter bzw. der Beschädigung des Gerätes infolge der Netzstörungen.

Das Modul befindet sich im Unterteil des Gerätes, ein Zugang dazu wird durch vordere Tür der Zubehörkammer sichergestellt. Es besteht hauptsächlich aus Haupt-USV-Einheit vom Typ „Online“ sowie wechselbarem Batterie-Modul.

13.3. Fortgeschrittene Filtrationseinheit

Beim Drucken der Polymere auf Basis von Styrol wie ABS, ASA oder HIPS werden Styrol-Dämpfe freigesetzt. Im Hinblick auf die Sicherheit und die Gesundheit der in direkter Umgebung des betriebenen Gerätes befindlichen Personen wurde der Drucker mit einem optionalen Filtrationssystem der Industrieklasse vom Hersteller ausgestattet. Die Filtrationseinheit enthält den HEPA-Filter der Klasse H13 sowie die Aktivkohle. Diese Kombination ermöglicht eine sehr gute Adsorption von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie von Styrol. Die Filtration der PM10 und PM 2,5 Schwebstoffe beträgt fast 100%.

IV BENUTZERSCHNITTSTELLE

3DGence INDUSTRY F421 ist mit einem bunten Berührungsdisplay 10“ auf der linken Seite auf der Vorderseite des Gerätes ausgestattet (Abb. 17, Pkt. 2). Das ist eine Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gerät über das transparente, grafische Menü.

1. MENÜ IM RUHEZUSTAND

Nach dem Anschluss des Gerätes an die Energiequelle und der Inbetriebnahme wird der Startbildschirm angezeigt, der auf die Betriebsbereitschaft des Druckers hinweist (Abb. 25).



Abb. 25 Startbildschirm

Danach erscheint das Hauptmenü des Gerätes im Ruhezustand am Display (Abb. 26).

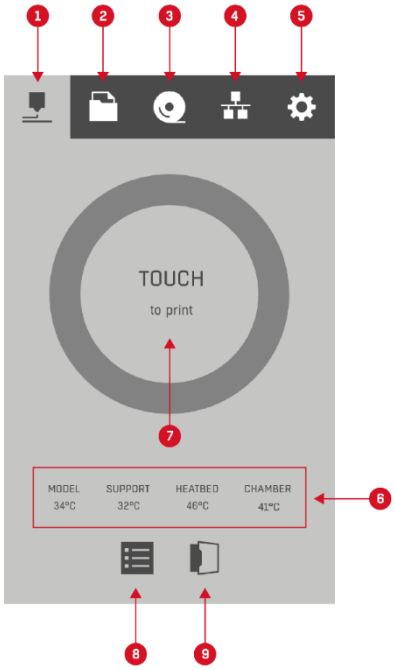


Abb. 26 Hauptmenü des Gerätes im Ruhezustand
1. Hauptbildschirm | 2. Dateitaste | 3. Materialtaste | 4. Taste „Netzwerk-Einstellungen“ | 5. Taste „Einstellungen“
6. Temperaturen von folgenden Komponenten: Modellkopf, Stützkopf, Arbeitstisch, Druckkammer
7. Multifunktionstaste | 8.. Meldungstaste | 9. Taste zur Öffnung der Arbeitskammertür

1. **Taste „Hauptbildschirm“** – Nach dem Wechseln zu den anderen Reitern kann man durch Drücken dieser Taste zum Hauptbildschirm des Gerätes zurückgehen (Abb. 26).

2. **Taste „Dateien“** – Wechseln zum Bildschirm mit Liste der zu druckenden Dateien (Kapitel IV, Punkt 1.1, Abb. 29).
3. **Taste „Materialien“** – Mit dieser Taste wird zum Bildschirm mit Druckmodul, zu druckenden Materialien, Arbeitsfläche und Temperatur in der Materialkammer gewechselt (Kapitel IV, Punkt 1.2, Abb. 34).
4. **Taste „Netzwerk-Einstellungen“** – Durch Wählen der Taste „Netzwerk-Einstellungen“ wird zum Bildschirm für Netzwerk-Funktionalitäten gewechselt (Kapitel IV, Punkt 1.3, Abb. 38).
5. **Taste „Einstellungen“** – Wechseln zum Einstellungsbildschirm (Kapitel IV, Punkt 1.4, Abb. 42).
6. **Temperaturen** – Hier sind die aktuellen Temperaturen des Modellkopfes, des Stützkopfes, des Arbeitstisches sowie der Druckkammer sichtbar. Nach der Wahl jeder Temperatur wird zum Temperatureinstellungs-Bildschirm gewechselt (Abb. 48).
7. **Multifunktionstaste** – Damit wird zur in der Schlange befindlichen Dateiliste gewechselt (ähnlich wie bei Taste „Dateien“). Beim Betrieb des Gerätes werden die Zustände und die Fortschritte solcher Etappen wie Vorwärmen, Drucken oder Kühlung an der Multifunktionstaste angezeigt.
8. **Taste „Meldungen“** – Wechseln zum Meldungsbildschirm (Abb. 27, 28).
9. **Taste zur Türöffnung** – Öffnung der Arbeitskammertür am Drucker. Beim Druckvorgang ist die Tür verriegelt und sie kann nicht geöffnet werden (ausgegraute Taste). Nach der Beendigung des Druckvorgangs erfolgt die Freigabe der Türöffnung durch die Software des Druckers, wenn die Temperatur des Gerätes sicher ist.

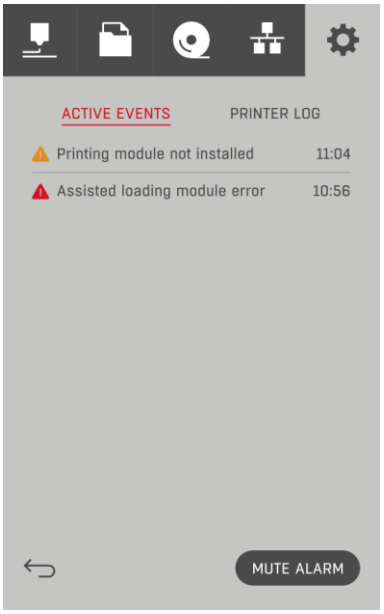


Abb. 27 Meldungsbildschirm – Active events

Active events – In diesem Lesezeichen werden alle aktiven Ereignisse wie Infos oder Warnungen mit Uhrzeit angezeigt. Wechselt ein Ereignis seinen Status in „Inaktiv“, wird zum Lesezeichen „Printer log“ gewechselt.

Mute alarm – Bestätigung des Ereignisses und – wenn der Signalturm am Drucker installiert ist – Ausschalten des Alarms.

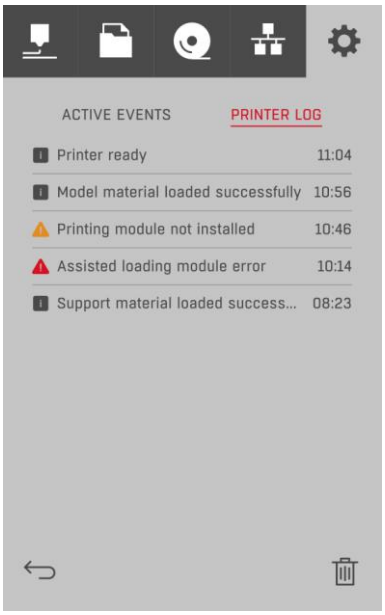


Abb. 28 Meldungsbildschirm – Printer log

Printer log – In diesem Lesezeichen werden alle Ereignisse angezeigt, die nicht mehr aktiv sind. Somit kann sich der Benutzer alle Infos, Warnungen und Fehler ansehen, die vom Drucker gesendet wurden. Mit dem Korb-Icon können alle an diesem Standort gespeicherten Ereignisse gelöscht werden.

1.1. Bildschirm – Dateien



Durch Drücken der Taste „Dateien“ bzw. der Multifunktionstaste wird zur Liste der zu druckenden in der Schlange angeordneten Dateien gewechselt. In diesem Bildschirm sind drei Lesezeichen in der oberen Leiste verfügbar, in denen der Benutzer die zu druckende Datei wählen kann. Standort, an dem sich der Benutzer aktuell befindet, ist in der oberen Leiste rot markiert (Abb. 29).

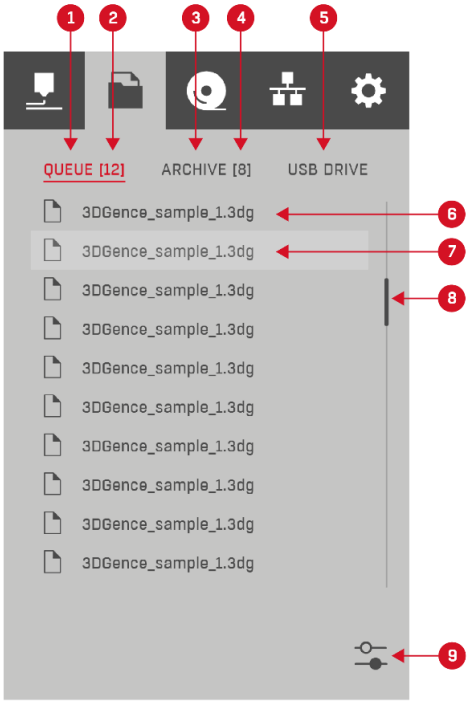


Abb. 29 Bildschirm „Schlange“ (Queue):
1. Schlange | 2. Anzahl der Dateien in Schlange | 3. Archiv | 4. Anzahl der Dateien im Archiv | 5. USB-Speicher | 6. Dateiname
7. Gewählte Datei | 8. Bildlaufliste | 9. Sortieren von Dateien

Queue (Schlange) – bearbeitbar über die 3DGence SLICER 4.0 Software sowie 3DGence CLOUD Plattform. Der neueste Ausdruck, der in der Schlange erscheint, wird am Ende der Liste übertragen. Nach der Beendigung (nicht nach dem Abbrechen) des Druckvorgangs wird die Datei ins Archiv am Anfang der Liste übertragen. Nach dem Markieren der Datei in diesem Lesezeichen wechselt der Benutzer zum Bildschirm mit Modellinformationen (Abb. 30). Zusätzlich wird die Anzahl von aktuell in der Schlange stehenden Dateien in eckigen Klammern angezeigt.

Archive (Archiv) – Hier sind die Dateien verfügbar, die gedruckt oder vom Benutzer übertragen wurden. Nach dem Markieren der Datei in diesem Lesezeichen wechselt der Benutzer zum Bildschirm mit Modellinformationen (Abb. 31). Zusätzlich wird die Anzahl von aktuell in der Schlange stehenden Dateien in eckigen Klammern angezeigt.

USB drive (USB-Speicher) – Hier sind die im am Drucker angeschlossenen USB-Speicher befindlichen Dateien verfügbar. Nach dem Markieren der Datei im Lesezeichen „USB drive“ wechselt der Benutzer zum Bildschirm mit Modellinformationen (Abb. 32).

Die Aktivierung des Druckvorgangs über 3DGence SLICER 4.0 und 3DGence CLOUD sowie vom USB-Speicher wurde im Kapitel V, Pkt. 6 beschrieben.



All files visible – Mit dieser Option können die im jeweiligen Lesezeichen befindlichen Dateien sortiert werden. Wurde die Sortierung nicht gewählt, erscheint die Meldung „All file visible”. Nach der Wahl des Sortierungsicons wechselt der Benutzer zum Bildschirm mit Wahl möglicher Filter (Abb. 33).

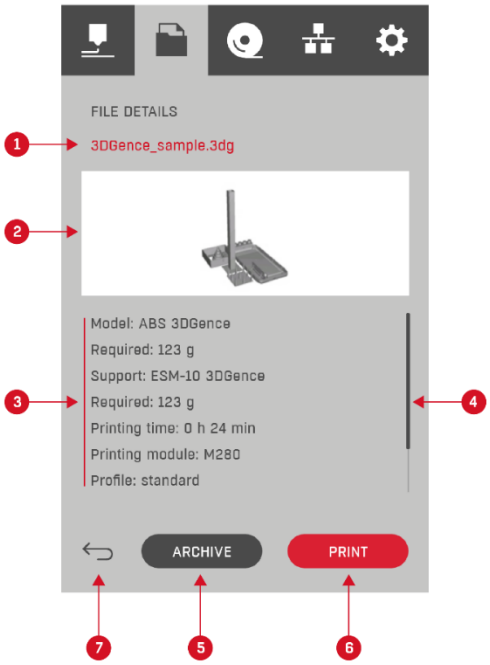


Abb. 30 Bildschirm mit Modellinformationen von der Ebene der Schlange (queue):
1. Dateiname | 2. Modell-Übersicht | 3. Dateiinformationen | 4. Bildlaufliste
5. Taste zur Übertragung der Datei ins Archiv | 6. Taste zum Druckaktivieren | 7. Taste „Zurück“

Modellübersicht – Nach dem Markieren der Modellübersicht wird diese vergrößert.

Taste „Archive“ – Durch Drücken dieser Taste wechselt der Benutzer zum Lesezeichen „Archive“ (Archive).

Taste „Print“ – Mit dieser Taste wird der Druckvorgang der im Bildschirm angezeigten Datei begonnen.

Taste „Back“ – Durch Drücken der Taste wechselt der Benutzer zum vorherigen Bildschirm.

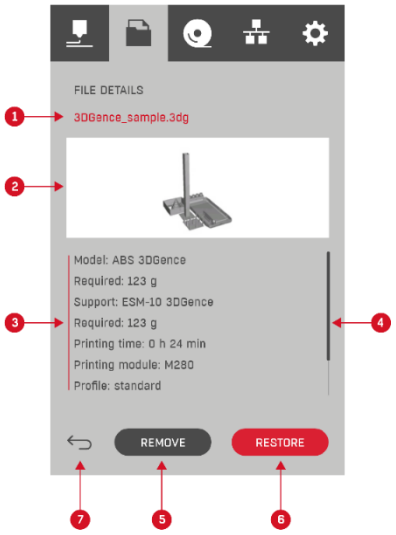


Abb. 31 Abb. Bildschirm mit Modellinformationen von der Ebene des Archivs (Archiv)
1. Dateiname | 2. Datei-Übersicht | 3. Dateiinformationen | 4. Bildlaufliste
5. Taste zum Löschen des Ausdruckes | 6. Taste zur Übertragung des Ausdruckes in die Schlange | 7. Taste „Zurück“

Modellübersicht – Nach dem Markieren der Modellübersicht wird diese vergrößert.

Taste „Remove“ – Durch Drucken wird die angegebene Datei gelöscht.

Taste „Restore“ – Mit dieser Taste wechselt der Benutzer wieder zum Lesezeichen „Queue” (Schlange).

Taste „Back“ – Durch Drücken der Taste wechselt der Benutzer zum vorherigen Bildschirm.

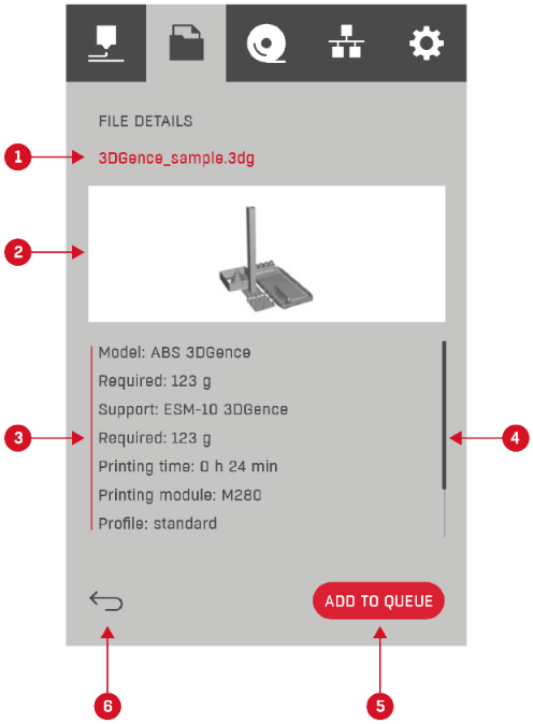


Abb. 32 Bildschirm für Modellinformationen von der USB-Ebene (USB)
1. Dateiname | 2. Datei-Übersicht | 3. Dateiinformationen | 4. Bildlaufliste
5. dargestellt. Taste zum Hinzufügen des Ausdruckes zur Schlange | 6. Taste „Zurück“

Modellübersicht – Nach dem Markieren der Modellübersicht wird diese vergrößert.

Taste „Add to queue“ – Durch Drücken dieser Taste wechselt der Benutzer zum Lesezeichen „Queue“ (Schlange).

Taste „Back“ – Durch Drücken der Taste wechselt der Benutzer zum vorherigen Bildschirm.

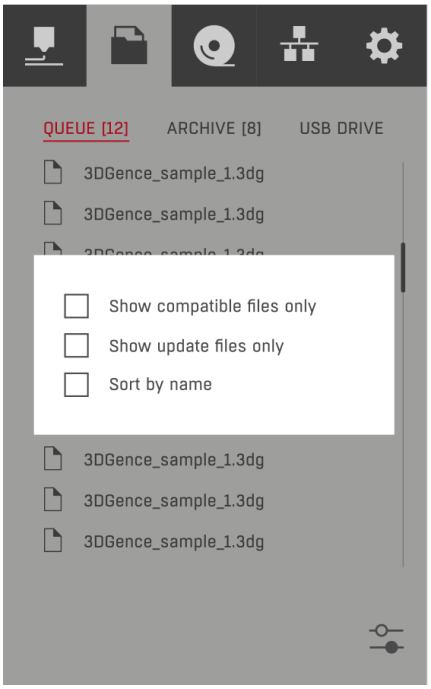


Abb. 33 Bildschirm zur Filtrierung von Dateien

Show compatible files only – Durch Markieren dieser Option werden die mit dem am Drucker installierten Druckmodul kompatiblen Dateien angezeigt. Dies bedeutet, dass nur die in der Software 3DGence SLICER 4.0 für das am Drucker installierten Druckmodul erstellten Dateien sichtbar sind.

Show update files only – Durch Markieren dieser Option werden die Dateien zur Aktualisierung der Software angezeigt.

Sort by name – Durch Markieren dieser Option werden die Dateien nach Namen sortiert.

1.2. Bildschirm „Materialien“



Mit der Taste „Materialien“ wird zum Bildschirm gewechselt, in dem die Kopf-Icons im Druckmodul sowie die Icons des Materialbehälters dargestellt sind (Abb. 34).

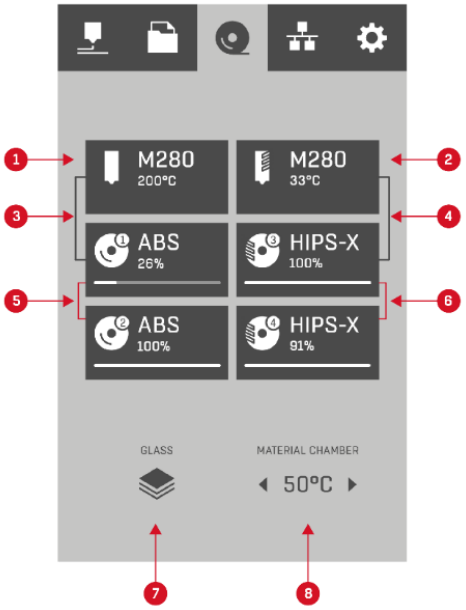


Abb. 34 Bildschirm „Materialien“
1. Icon des Modellkopfes am Druckmodul | 2. Icon des Stützkopfes am Druckmodul
3. Symbol zur Beladung des Modellmaterials im Modellkopf
4. Symbol zur Beladung des Stützmaterials im Stützkopf | 5. Icon des Modellmaterial-Behälters
6. Icon des Stützmaterial-Behälters | 7. Icon des Arbeitstisches | 8. Manuelle Temperatureinstellung in der Materialkammer

1. Icon des Modellkopfes im Druckmodul. Im Bildschirm sind die Bezeichnung des installierten Moduls sowie die aktuelle Temperatur des Modellkopfes sichtbar. Mit diesem Icon wechselt der Benutzer zum Bildschirm für Druckmodul (Abb. 35).
2. Icon des Stützkopfes im Druckmodul. Im Bildschirm sind die Bezeichnung des installierten Moduls sowie die aktuelle Temperatur des Stützkopfes sichtbar. Mit diesem Icon wechselt der Benutzer zum Bildschirm für Druckmodul (Abb. 35).
3. Symbol zur Beladung des Modellmaterials im Modellkopf.
4. Symbol zur Beladung des Stützmaterials im Stützkopf.
5. Icon des Modellmaterial-Behälters (Support material bay 1). Ist das Material mit dem SMM-Tag am Drucker beladen, sind dessen Bezeichnung sowie die Menge des auf der Spule befindlichen Materials in Prozenten sichtbar. Mit diesem Icon wechselt der Benutzer zum Bildschirm für Modellmaterial-Behälter (Abb. 37).
6. Icon des Stützmaterial-Behälters (Support material bay 2). Ist das Material mit dem SMM-Tag am Drucker beladen, sind dessen Bezeichnung sowie die Menge des auf der Spule befindlichen Materials in Prozenten sichtbar. Mit diesem Icon wechselt der Benutzer zum Bildschirm für Stützmaterial-Behälter (Der Bildschirm ist analog zum Bildschirm für Modellmaterial-Behälter).
7. Die Bezeichnung über dem Icon weist auf die Art des am Gerät montierten Arbeitstisches hin. Wird der Arbeitstisch am Drucker demontiert, verschwindet diese Bezeichnung.
8. Mögliche manuelle Temperatureinstellung in der Materialkammer. Mehr Informationen zur Temperatur in der Materialkammer wurden im Kapitel III, Pkt. 5.1 dargestellt.

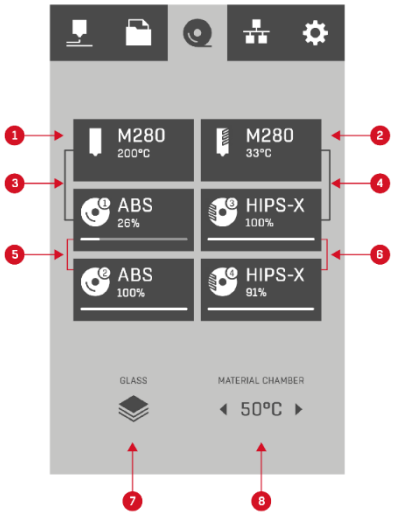


Abb. 35 Bildschirm für Druckmodul
1. Bezeichnung des installierten Druckmoduls | 2. Status des Druckmoduls
3. Icons der Köpfe am Druckmodul mit aktuellen Temperaturen | 4. Informationen zum Druckmodul
5. Taste zum Wechseln zum Bildschirm für mit dem Druckmodul zusammenhängende Tätigkeiten | 6. Zurück zum vorherigen Bildschirm
7. Arbeitsplattform | 8. Manuelle Temperatureinstellung in der Materialkammer

Icons der Köpfe im Druckmodul – Das Icon auf der linken Seite bezieht sich auf den T0 Modellkopf, wobei das Icon auf der rechten Seite sich auf den T1 Stützkopf bezieht. Ist das Druckmodul am Gerät installiert, sind deren aktuelle Temperaturen an den Icons beider Köpfe sichtbar.

Informationen zum Druckmodul – Sie sind sichtbar, wenn das Druckmodul am Gerät installiert ist:

- „S/N" -Seriennummer des Druckmoduls,
- „Work time" – Betriebszeit des Druckmoduls,
- „Used model material" – Menge des vom Druckmodul verbrauchten Modellmaterials,
- „Used support material" – Menge des vom Druckmodul verbrauchten Stützmaterials.

Actions – Durch Drücken der Taste wechselt der Benutzer zum Bildschirm für mit dem Druckmodul zusammenhängende Tätigkeiten (Abb. 36).

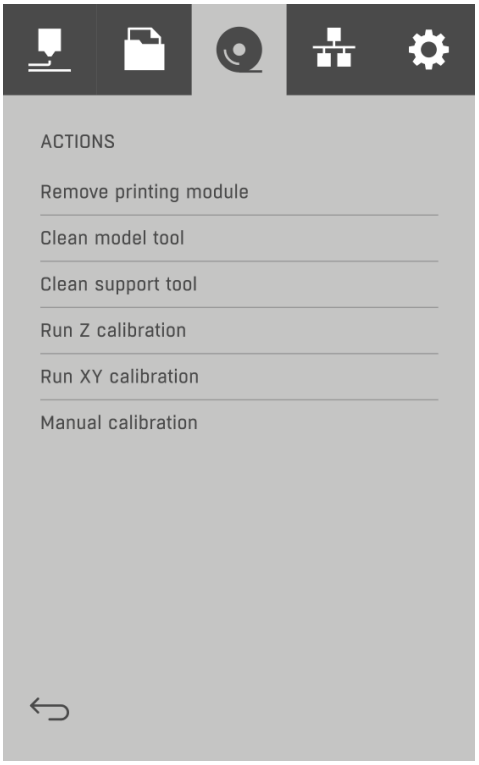


Abb. 36 Bildschirm für mit dem Druckmodul zusammenhängende Tätigkeiten

Remove printing module / **Install printing module** – Ist das Druckmodul am Drucker installiert, ist die Option *„Remove printing module"* sichtbar, die den Assistenten zur Deinstallation des Druckmoduls aktiviert. Ist das Druckmodul am Drucker nicht installiert, ist die Option *„Install printing module"* sichtbar, die den Assistenten zur Installation des Druckmoduls aktiviert.

Clean model tool – Nach der Wahl dieser Option wird die Beseitigung von Verstopfungen am Modellkopf (T0) aktiviert. Es empfiehlt sich, diese Option zu verwenden, wenn der Extruder nicht imstande ist, das Material durch die Druckköpfe zu fördern.

Clean support tool – Nach der Wahl dieser Option wird die Beseitigung von Verstopfungen am Stützkopf (T1) aktiviert. Es empfiehlt sich, diese Option zu verwenden, wenn der Extruder nicht imstande ist, das Material durch die Druckköpfe zu fördern.

Run Z calibration – Diese Option wird für die Prüfung und Einstellung eines richtigen Offset-Wertes in der Z-Achse gewählt. Nach der Wahl dieser Option prüft der Drucker mittels Dehnungsmessstreifen die Lage des T0 Kopfes. Danach erfolgt an derselben Stelle eine analoge Messung für den T1 Kopf. Die sich aus der Messung ergebende Differenz wird im Feld „Z-Offset" gespeichert. Dieses Verfahren wurde im Kapitel VI, Pkt. 1.1 beschreiben.

Run XY calibration – Option für automatische Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen in der X- und Y-Achse. Dieses Verfahren wurde im Kapitel VI, Pkt. 1.2 beschreiben.

Manual calibration – Wechseln zur manuellen Kalibrierung des Druckmoduls (Abb. 45). Diese Optionen sind ausschließlich für fortgeschrittene Benutzer konzipiert.

Unten wurde in der Abb. 37 der Bildschirm für Modellmaterial-Behälter (Model material bay 1) dargestellt, in dem das Material mit dem SMM-Tag beladen wurde.

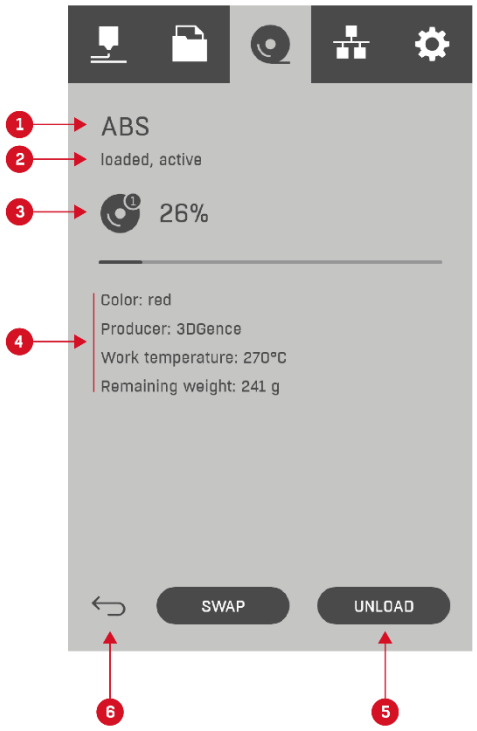


Abb. 37 Bildschirm für Modellmaterial-Behälter (1) Model material bay 1)
1. Bezeichnung des beladenen Materials | 2. Materialstatus | 3. Icon, die den geeigneten Materialbehälter und die Menge des auf der Spule befindlichen Materials in Prozenten darstellt | 4. Informationen zur Materialbeladung
5. Taste zur Materialentladung oder Materialbeladung | 6. Wechseln zum vorherigen Bildschirm

Informationen zur Materialbeladung – Sie sind sichtbar, wenn das Material am Gerät mit dem SMM-Tag beladen wurde:

- „Color" – Farbe des beladenen Materials,
- „Producer" – Hersteller des beladenen Materials,
- „Work temperature" – Extrusionstemperatur des beladenen Materials,
- „Remaining weight" – Auf der Spule befindliche Materialreste.

Unload / Load – Wenn das Material am Drucker beladen ist, ist die Option „*Unload*" sichtbar, die den Assistenten zur Entladung des Materials aus dem geeigneten Materialbehälter aktiviert (Kapitel V, Punkt 3.2). Wenn das Material am Drucker nicht

beladen ist, ist die Option „*Load*“ sichtbar, die den Assistenten zur Beladung des Materials für den geeigneten Materialbehälter aktiviert (Kapitel V, Punkt 3.1).

1.3. Bildschirm „Netzwerk-Einstellungen“



Durch Wählen der Taste „Netzwerk-Einstellungen“ wechselt der Benutzer zum Bildschirm für Netzwerk-Funktionalitäten (Abb. 38).

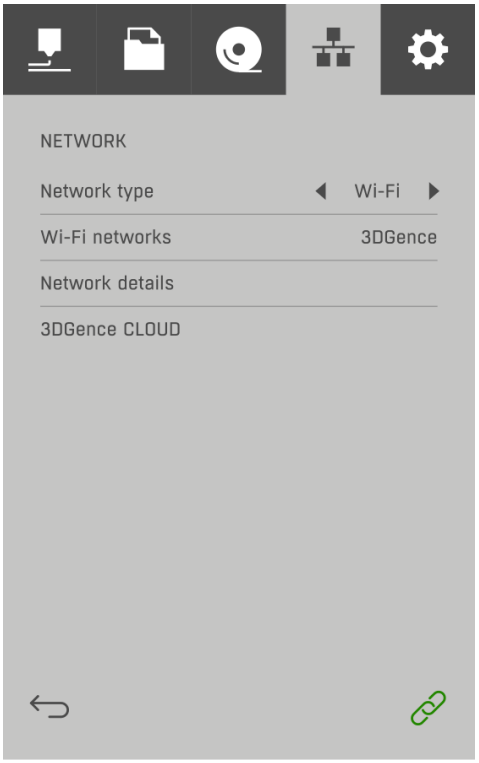


Abb. 38 Bildschirm für „Netzwerk-Einstellungen“

Network type – Mit den Pfeilen kann der jeweilige Verbindungtyp mit dem Drucker gewählt werden. Mögliche Zustände:

- Disabled – Ausschalten der Netzwerk-Optionen.
- Wired – Verbindung mit dem LAN-Netzwerk über die Leitung mit dem RJ45 Stecker.
- Wi-Fi – drahtlose Verbindung über den WLAN-Adapter.

Wi-Fi networks – Wechseln zur verfügbaren Netzwerk-Liste (Abb. 39).

Network details – Wechseln zum Bildschirm für Details bezüglich der Netzwerk-Verbindung (Abb. 40).

3DGence Cloud – Wechseln zum Bildschirm für Verbindung mit 3DGence CLOUD (Abb. 41).

Connection status – Informiert über den Verbindungsstatus

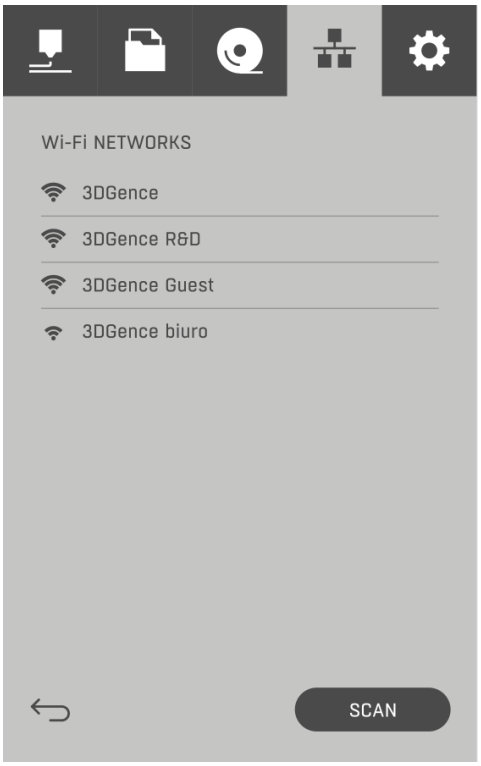


Abb. 39 Bildschirm mit verfügbaren WiFi-Netzwerken

Scan – Durch Drücken dieser Taste können die verfügbaren Netzwerke ausgesucht werden.

Um die Verbindung mit einem der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke zu ermöglichen, ist es zu markieren. Danach versucht sich der Drucker mit dem Netzwerk zu verbinden, bei Bedarf erscheint die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Passwortes. Die Verbindung mit dem Netzwerk wird vom Verbindungsstatus „Connected“ unten im Bildschirm signalisiert (Abb. 38).

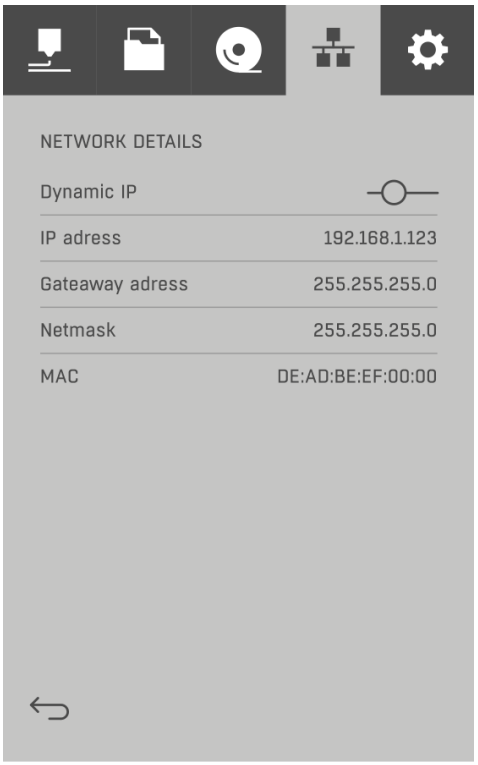


Abb. 40 Bildschirm „Network details“

Dynamic IP – Wahl der statischen und dynamischen IP-Adresse.

ID Adress – Netzwerkadresse des Gerätes.

Geteway address – IP-Adresse des voreingestellten Gateways.

Netmask – Subnetzmaske.

Mac – physikalische Adresse des Gerätes.

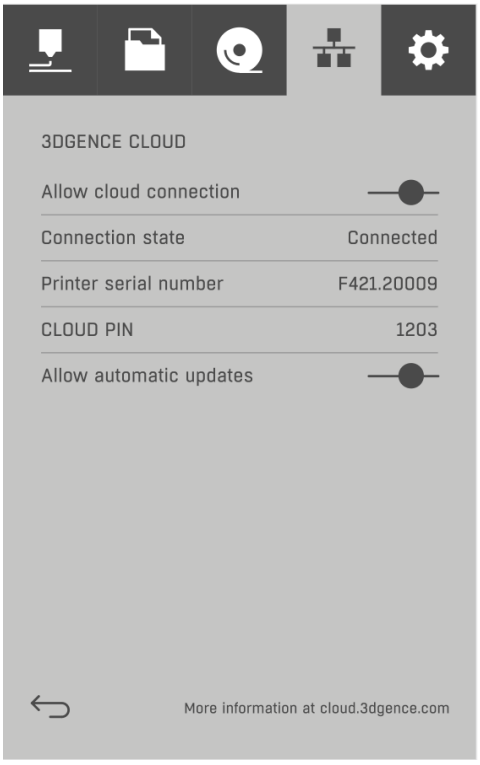


Abb. 41 Bildschirm „3DGence Cloud“

Allow cloud connection – voreingestellte Einstellung in „On“-Stellung zur Verbindung des Druckers mit der 3DGence CLOUD

Plattform. Diese Option kann durch Schieben des Bildlauffeldes in „Off“-Stellung deaktiviert werden.

Connection state – Der Status informiert, ob der Drucker mit der 3DGence CLOUD Plattform verbunden wurde.

Printer serial number – Seriennummer des Druckers, die beim Hinzufügen des Gerätes auf der 3DGence CLOUD Internetplattform einzugeben ist.

Cloud PIN – Dieser Code ist beim Hinzufügen des Gerätes auf der 3DGence CLOUD Internetplattform einzugeben.

Allow automatic updates – Voreinstellung der „On“-Stellung zur automatischen Aktualisierung der Drucker-Software. Diese Option kann durch Schieben des Bildlauffeldes in „Off“-Stellung deaktiviert werden. Es empfiehlt sich, die automatischen Updates der Software zu ermöglichen.

1.4. Einstellungsbildschirm



Mit der Taste „Einstellungen“ wechselt der Benutzer zum Bildschirm (Abb. 42) mit sechs Optionen, die in den folgenden Punkten beschrieben wurden.

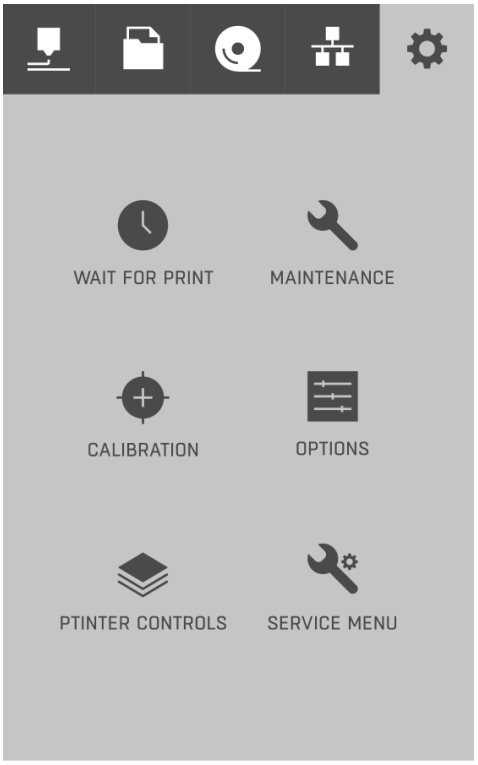


Abb. 42 Bildschirm „Einstellungen“ (Settings)

1.4.1. Wait for print



Nach der Wahl der Option „Wait for print“ wird die Druckertür verriegelt, es muss am Display bestätigt werden, dass alle mit der Vorbereitung des Druckvorgangs zusammenhängenden Tätigkeiten durchgeführt wurden. Danach aktiviert das Gerät das Vorwärmen, dann führt der Drucker automatisch die erste Aufgabe (Druckvorgang) durch, die an das Gerät gesendet wird und damit übereinstimmt, was am Drucker installiert wurde. Um den Druckvorgang zu beginnen, muss die gesendete Datei mit dem am Gerät installierten Modul, der Art des Arbeitstisches sowie der beladenen Materialien übereinstimmen. Im Modus „Wait for print“ sind jegliche Eingriffe am Drucker unmöglich.

1.4.2. Kalibrierung



Diese Option enthält Einstellungen und Parameter, die mit der Kalibrierung des Gerätes zusammenhängen (Abb. 43).

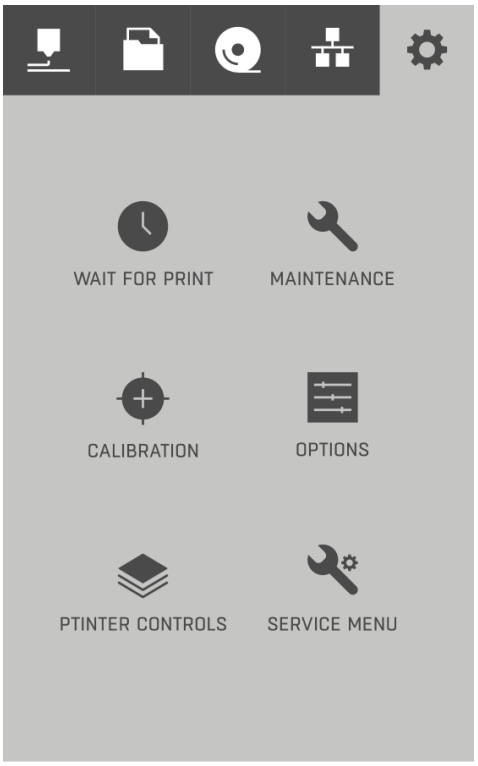


Abb. 43 Bildschirm für Kalibrierung (Calibration)

Printing module calibration – Wechseln zum Bildschirm für Offset-Kalibrierung des Druckmoduls (Abb. 44).

Heatbed calibration – Wechseln zum Bildschirm für Kalibrierung der Arbeitsfläche (Abb. 46).



Abb. 44 Bildschirm zur Kalibrierung des Druckmoduls (Printing module calibration)

Run Z calibration – Diese Option wird für die Prüfung und Einstellung eines richtigen Offset-Wertes in der Z-Achse gewählt. Nach der Wahl dieser Option prüft der Drucker mittels Dehnungsmessstreifen die Lage des T0 Kopfes. Danach erfolgt die analoge Messung für den T1 Kopfes an derselben Stelle. Die sich aus der Messung ergebende Differenz wird im Feld „Z-Offset" gespeichert. Dieses Verfahren wurde im Kapitel VI, Pkt. 1.1 beschreiben.

Run XY calibration – Option für automatische Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen in der X- und Y-Achse. Dieses Verfahren wurde im Kapitel VI, Pkt. 1.2 beschreiben.

Manual calibration – Wechseln zur manuellen Kalibrierung des Druckmoduls (Abb. 45). Diese Optionen sind ausschließlich für fortgeschrittene Benutzer bestimmt.

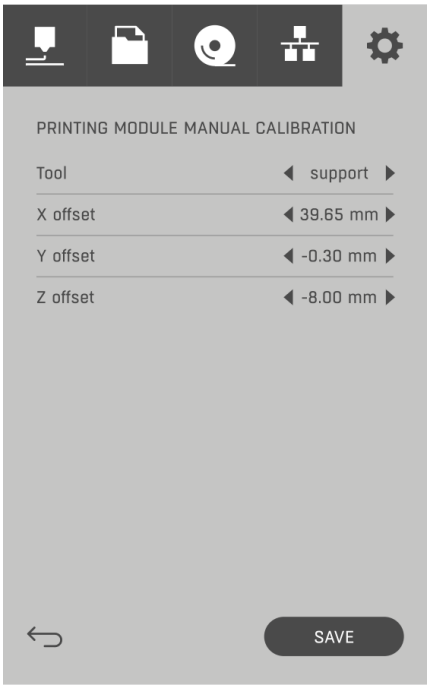


Abb. 45 Bildschirm zur manuellen Kalibrierung des Druckmoduls (Printing module manual calibration)

Tool – Der an der Taste gewählte Kopf wird in aktive Stellung gebracht. Nach der Wahl der Option „Support" wird der T1 Kopf in aktive Stellung gebracht. Nach der Wahl der Option „Modell" wird der T0 Kopf in aktive Stellung gebracht.

X Offset – Diese Option wird für die Einstellung des Verschiebungswertes des T1 Kopfes zum Globalsystem in der X-Achse gewählt. Die richtige Kalibrierung dieser Werte ist für einen störungsfreien Betrieb des Druckmoduls entscheidend.

Y Offset – Diese Option wird für die Einstellung des Verschiebungswertes des T1 Kopfes zum Globalsystem in der Y-Achse gewählt. Die richtige Kalibrierung dieser Werte ist für einen störungsfreien Betrieb des Druckmoduls entscheidend.

Z Offset – Diese Option wird für die Einstellung des Verschiebungswertes des T1 Kopfes zum Globalsystem in der Z-Achse gewählt. Die richtige Kalibrierung dieser Werte ist für einen störungsfreien Betrieb des Druckmoduls entscheidend.

Nach der Änderung dieser Einstellungen beachten Sie, dass diese mit der Taste „**Save**“ zu speichern sind.

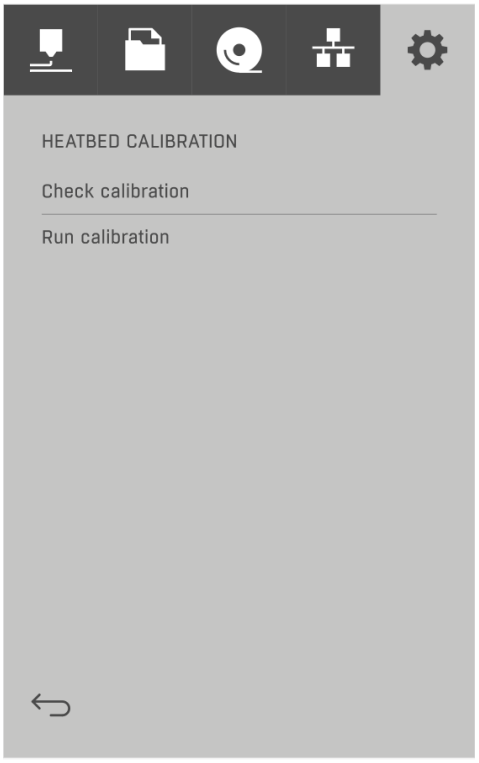


Abb. 46 Bildschirm für Kalibrierung der Arbeitsfläche (Heatbed calibration)

Check calibration – Mit dieser Option wird die Kontrolle durchgeführt, ob der Arbeitstisch richtig kalibriert ist.

Run calibration – Durch Drücken dieser Taste wird die Kalibrierung des Arbeitstisches aktiviert.

1.4.3. Printer controls



Mit der Option „Printer controls” wechselt der Benutzer zum Bildschirm für manuelle Steuerung der Druckerfunktionen (Abb. 47).

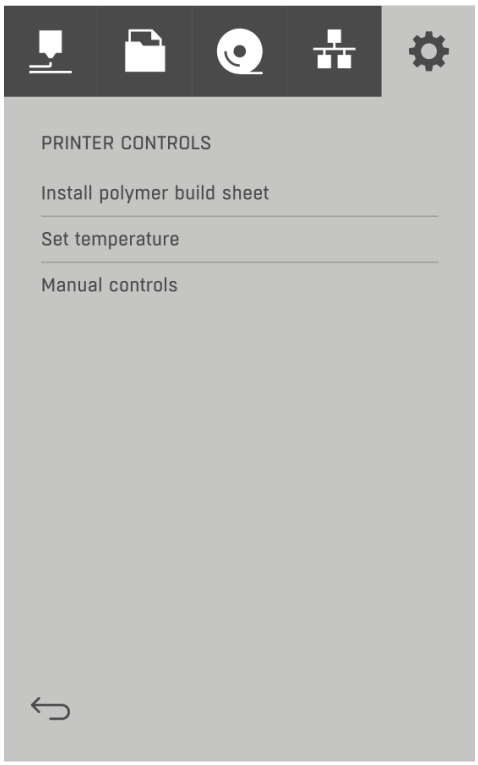


Abb. 47 Bildschirm zur manuellen Steuerung der Druckerfunktionen (Printer controls)

Set temperature – Wechseln zum Bildschirm für die Temperatureinstellung für T0 Kopf, T1 Kopf, Arbeitstisch und Arbeitskammer des Druckers (Abb. 48).

Manual controls – Wechseln zum Bildschirm für manuelle Steuerung der Druckerfunktionen (Abb. 49).

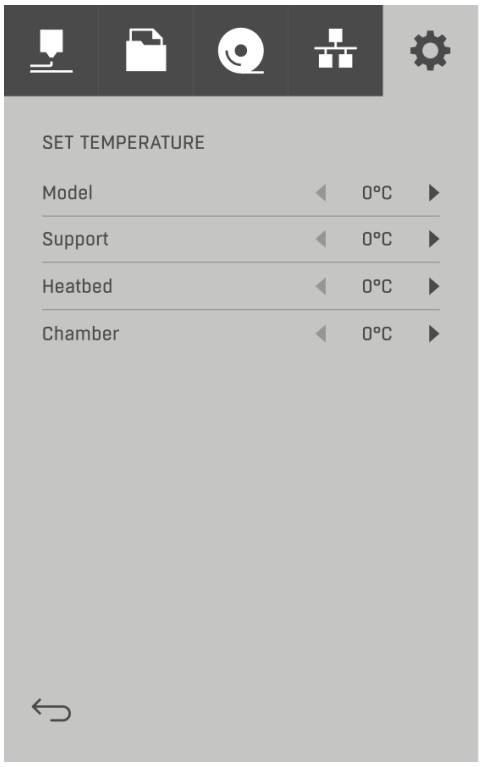


Abb. 48 Bildschirm für Temperatureinstellungen (Set temperature)

Model – Temperatureinstellung für T0 Modellkopf

Support – Temperatureinstellung für T1 Stützkopf

Heatbed – Temperatureinstellung für Arbeitstisch

Chamber – Temperatureinstellung in der Arbeitskammer des Gerätes.

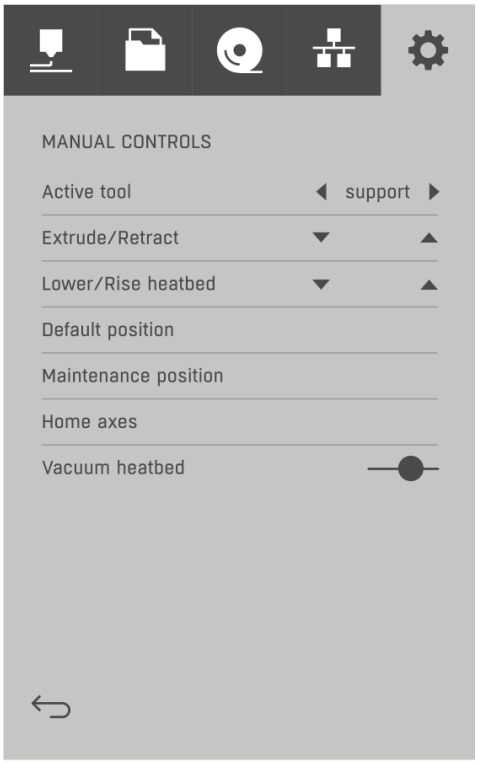


Abb. 49 Bildschirm für manuelle Steuerung der Druckerfunktionen (Manual controls)

Active tool – Durch Wahl dieser Option wird der Kopf in aktive Position gebracht, dessen Bezeichnung sich an der Taste befindet. Nach der Wahl der Option „Support“ wird der T1 Kopf in aktive Stellung gebracht. Nach der Wahl der Option „Modell“

wird der T0 Kopf in aktive Stellung gebracht.

Extrude – Mit dem Pfeil nach unten wird die Extrusionsbewegung für das Material aktiviert. Dies bezieht sich ausschließlich für den Kopf in aktiver Stellung und ist erst nach dem Erreichen der minimalen Betriebstemperatur durch diesen Kopf möglich.

Retract – Mit dem Pfeil nach oben wird die Rückwärtsbewegung für das Material aktiviert. Dies bezieht sich ausschließlich für den Kopf in aktiver Stellung und ist erst nach dem Erreichen der minimalen Betriebstemperatur durch diesen Kopf möglich.

Lower heatbed – Durch Halten der gedrückten Taste mit Pfeil nach unten wird die stufenlose Bewegung des Arbeitstisches nach unten aktiviert, durch einmaliges Klicken wird der Arbeitstisch um einen kleinen Wert verlagert.

Rise heatbed – Durch Halten der gedrückten Taste mit Pfeil nach oben wird die stufenlose Bewegung des Arbeitstisches nach oben aktiviert, durch einmaliges Klicken wird der Arbeitstisch um einen kleinen Wert verlagert.

Default position – Mit dieser Option werden der Arbeitstisch in untere Stellung und das Druckmodul über die Reinigungsstation gestellt. Diese Option kann für die Prüfung der Einstellung der Leisten der Reinigungsstation zu den geeigneten Düsen im Druckmodul gewählt werden.

Maintenance position – Mit dieser Option werden der Arbeitstisch in untere Stellung und das Druckmodul in die Mitte der X-Achse gestellt.

Home axes – Mit dieser Option können sämtliche Achsen in Referenzfahrtposition gestellt werden.

1.4.4. Maintenance



Mit der Option „Maintenance“ wechselt der Benutzer zum in Abb. 50 dargestellten Bildschirm.

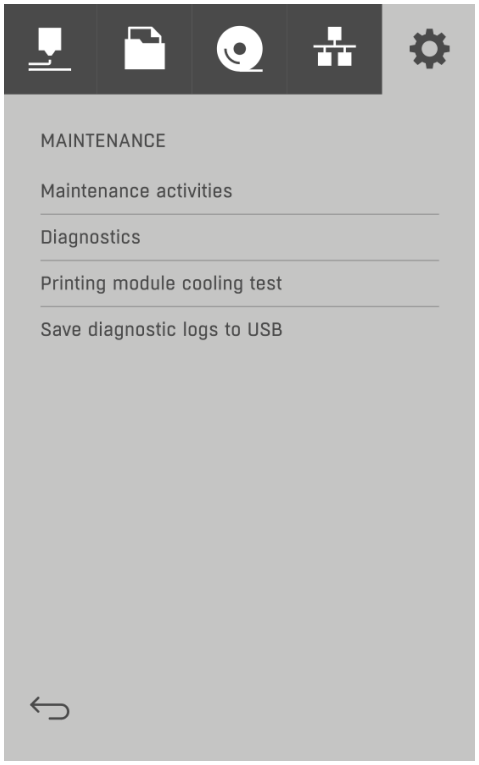


Abb. 50 Maintenance-Bildschirm

Maintenance activities – Wechseln zum Bildschirm für Wartungsarbeiten am Drucker und Druckmodul (Abb. 51).

Diagnostics – Mit diesem Icon wechselt der Benutzer zum Bildschirm für die Überprüfung des Gerätes (Abb. 52).

Printing module cooling test – Diese Option aktiviert die Prüfung der Lüfter am Druckmodul.

Save diagnostic logs to USB – Damit können die Logs des Gerätes (Logbuch) im USB-Speicher gespeichert werden.

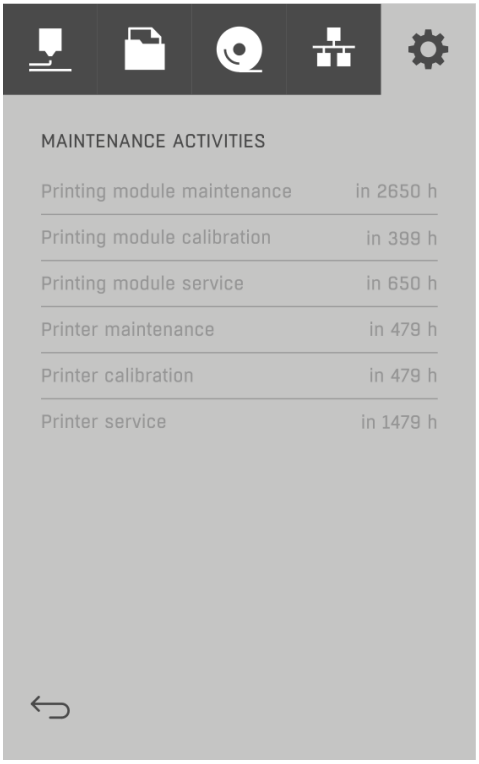


Abb. 51 Bildschirm für Wartungstätigkeiten (Maintenance activities)

Printing module maintenance – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die mit dem Wechsel der Druckendstücke im Druckmodul zusammenhängenden Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Nach der Wahl dieser Option wird ein Informationsbildschirm angezeigt, in dem beschrieben wird, was gemacht werden soll sowie dass der Betriebszeitzähler zurückgesetzt werden soll.

Printing module calibration – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die Kalibrierung des Druckmoduls durchgeführt werden soll. Nach der Wahl dieser Option wird ein Informationsbildschirm angezeigt, in dem beschrieben wird, was gemacht werden soll sowie dass der Betriebszeitzähler zurückgesetzt werden soll.

Printing module service – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die Wartungsarbeiten am Druckmodul durchgeführt werden sollen. Nach der Wahl dieser Option erscheint der Bildschirm mit einer Meldung, dass Sie die 3DGence-Technikabteilung kontaktieren sollen, um die Wartungsarbeiten am Druckmodul durchzuführen. Die

Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Nach der Durchführung der Wartungsarbeiten wird der Zähler vom 3DGence-Servicetechniker zurückgesetzt.

Printer maintenance – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die mit dem Gerät zusammenhängenden Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Nach der Wahl dieser Option wird ein Informationsbildschirm angezeigt, in dem beschrieben wird, was gemacht werden soll sowie dass der Betriebszeitzähler zurückgesetzt werden soll.

Printer calibration – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die Kalibrierung des Druckers durchgeführt werden soll. Nach der Wahl dieser Option wird ein Informationsbildschirm angezeigt, in dem beschrieben wird, was gemacht werden soll sowie dass der Betriebszeitzähler zurückgesetzt werden soll.

Printer service – Die neben dieser Option angezeigte Zeit informiert darüber, wann die Wartungsarbeiten am Drucker durchgeführt werden sollen. Nach der Wahl dieser Option erscheint der Bildschirm mit einer Meldung, dass Sie die 3DGence-Technikabteilung kontaktieren sollen, um die Wartungsarbeiten am Drucker durchzuführen. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Nach der Durchführung der Wartungsarbeiten wird der Zähler vom 3DGence-Servicetechniker zurückgesetzt.

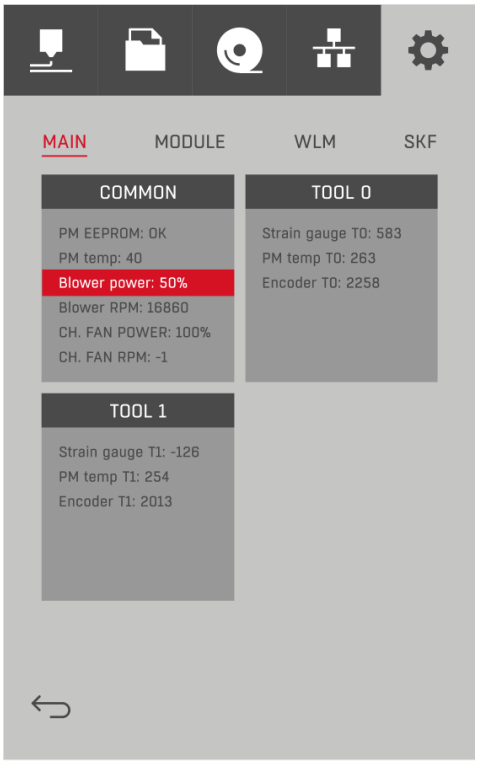


Abb. 52 Diagnose-Bildschirm für Geräteüberprüfung

Gibt es Probleme mit dem Gerät, ist der Diagnose-Bildschirm beim Kontakt mit der 3DGence-Technikabteilung behilflich. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die orange Farbe im Diagnose-Bildschirm weist auf eine Warnung hin, dabei ist aber die sofortige Reaktion des Bedieners nicht erforderlich. Die rote Farbe im Diagnose-Bildschirm weist auf einen Fehler hin, dabei ist die sofortige Reaktion des Bedieners erforderlich.

Das erste Lesezeichen „**Main**“ bezieht sich auf die allgemeine Überprüfung (Diagnose) des Gerätes.

Das zweite Lesezeichen **„Module”** bezieht sich auf die Überprüfung des Druckmoduls.

Das dritte Lesezeichen **„WLM”** bezieht sich auf die Überprüfung der Module zur Unterstützung der Materialbeladung.

Das vierte Lesezeichen **„SKF**“ bezieht sich auf die Überprüfung der Filamentkammer-Steuereinheit.

1.4.5. Options



Der Bildschirm „Optionen“ wird für die Hauptkonfiguration des Druckers verwendet (Abb. 53).

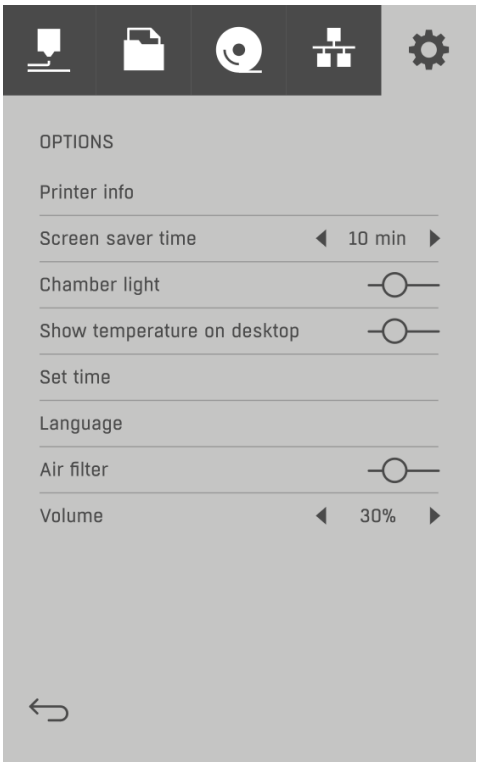


Abb. 53 Bildschirm (Optionen)

Printer info – Wechseln zum Bildschirm mit Informationen über Gerät (Abb. 54).

Screen saver time – Einstellung der Zeit, nach der der Bildschirmschoner erscheint (Abb. 55).

Chamber light – Einstellung der Beleuchtung der Arbeitskammer. Die Beleuchtung ist voreingestellt eingeschaltet. Mit der Option „Off“ kann man die Beleuchtung des Arbeitsfeldes ausschalten. Mit der Option „On“ kann die Beleuchtung eingeschaltet werden.

Show temp. on desktop – Einstellung des Temperaturbildes im Hauptbildschirm. Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet. Mit der Option „On“ können die Temperaturen im Hauptbildschirm des Druckers angezeigt werden.

Set time – Wechseln zum Bildschirm mit Datum- und Uhrzeiteinstellungen (Abb. 56).

Language – Wechseln zum Bildschirm mit Sprachwechsel am Drucker (Abb. 59).

Air filter – Ein- und Ausschalten des Luftfilters.

Volume – mit dieser Option können Sie die Lautstärke einstellen.

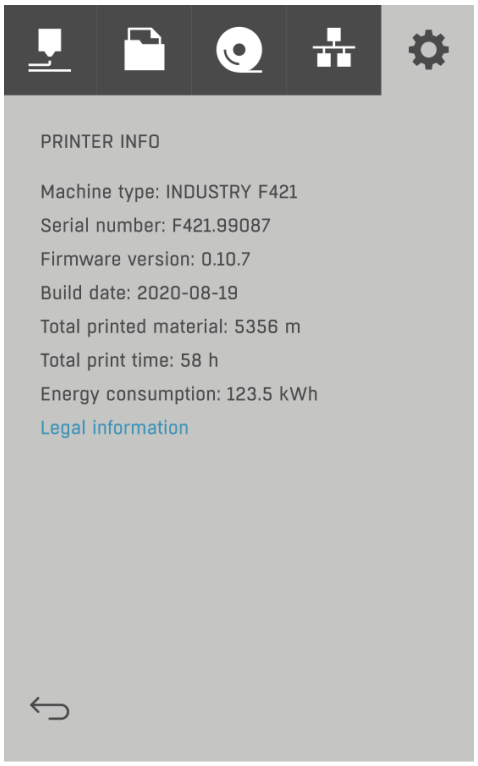


Abb. 54 Bildschirm mit Druckerinformationen (Printer info)

Machine type – Modell des Druckers.

Serial number – Seriennummer des Druckers.

Firmware version – Softwarestand des Druckers.

Build date – Ausgabedatum der Software.

Total printed material – Summarische Menge des vom Druckers gedruckten Materials.

Total print time – Summarische Betriebszeit des Druckers.

Energy consumption – Energieverbrauch durch Drucker.

Legal information – Lizenzen.

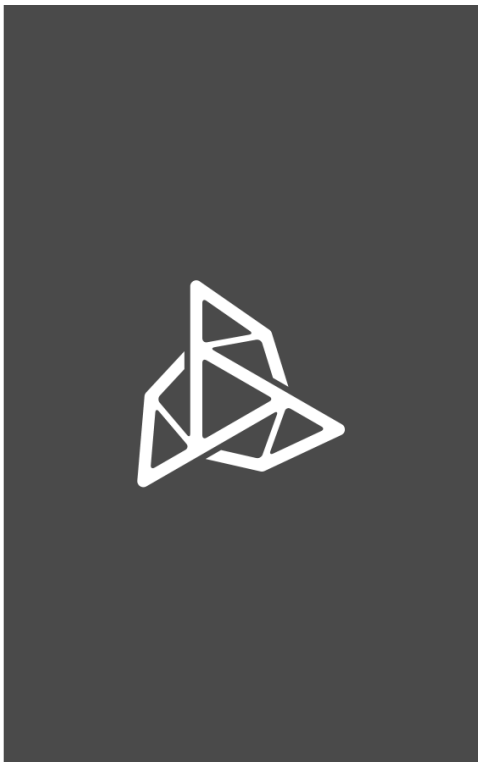


Abb. 55 Bildschirmschoner/Bildschirm im Ruhezustand

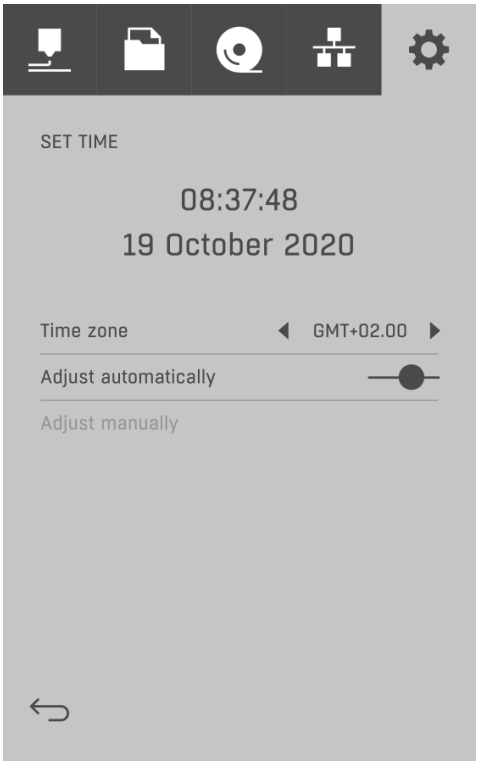


Abb. 56 Bildschirm mit Zeiteinstellungen (Set time)

Oben auf dem Touchscreen (Abb. 56) wird die aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum angezeigt.

Time zone – mit dieser Option können Sie die Zeitzone einstellen.

Adjust automatically – Mit der Voreinstellung in „On“-Position können die Uhrzeit und das Datum am Gerät automatisch eingestellt werden. Der Drucker muss dabei ans Stromnetz angeschlossen werden. Diese Option kann durch Schieben des Bildlauffeldes in „Off“-Stellung ausgeschaltet werden, danach wird die Option „Adjust manually“ aktiv.

Adjust manually – Damit können die Uhrzeit (Abb. 57), das Datum (Abb. 58) sowie die Zeitzone (Abb. 59).

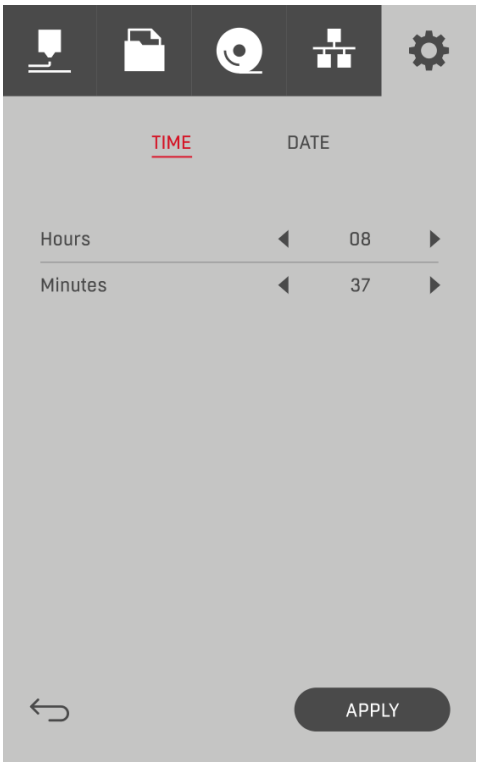


Abb. 57 Bildschirm für manuelle Uhrzeit-Einstellung (time)

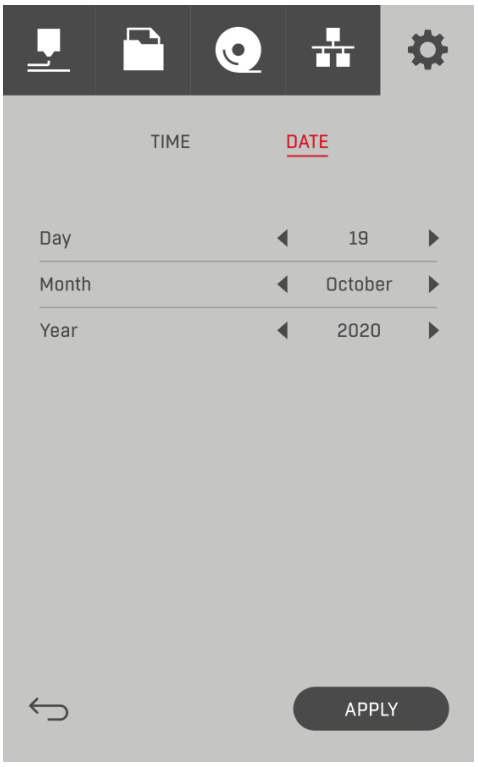


Abb. 58 Bildschirm für manuelle Datum-Einstellung (Date)

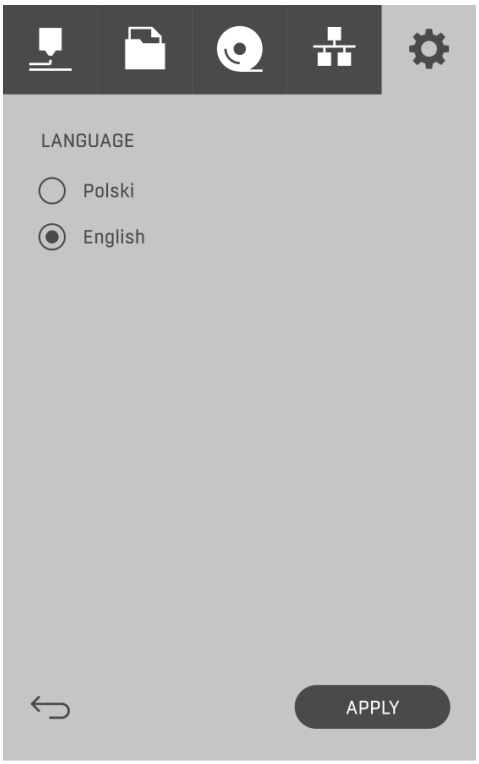


Abb. 59 Bildschirm zum Sprachwechsel am Drucker (Language)

1.4.6. Service-Menü



Das Service-Menü ist für 3DGence-Techniker verfügbar.

2. MENÜ BEIM BETRIEB

Beim Druckvorgang sind einige Optionen im Menü ausgegraut, was bedeutet, dass sie nicht verfügbar sind und nicht gewählt werden können. Der Hauptbildschirm des Druckers wurde in Abb. 60 dargestellt. An der Multifunktionstaste ist der Fortschritt des Druckvorgangs sichtbar. Beim Betrieb des Gerätes ist die Öffnung der Arbeitstür am Display des Druckers nicht möglich, deshalb ist die Türöffnungstaste ausgegraut. Nach der Beendigung des Druckvorgangs mit Kühlung ist der in Abb. 61 dargestellte Bildschirm sichtbar. Nach der Beendigung des Druckvorgangs wird die Druckertür entriegelt, sie kann aber geöffnet werden, wobei das Modell vom Arbeitstisch genommen werden kann.

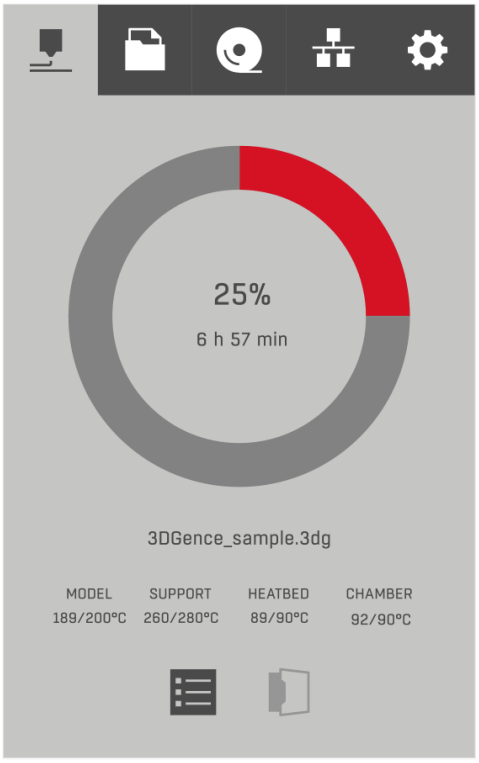


Abb. 60 Hauptbildschirm des Druckers beim Betrieb

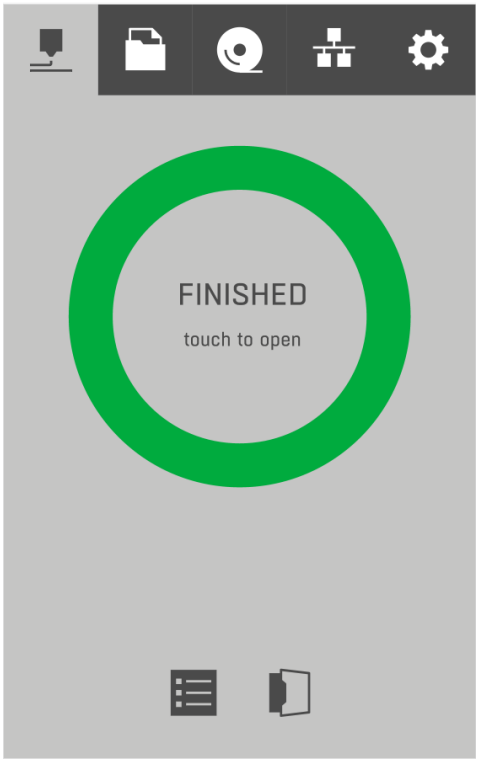


Abb. 61 Bildschirm nach der Beendigung des Druckvorgangs und der Kühlung

Durch Wählen der Multifunktionstaste sind die grundlegenden Informationen über das zu druckende Modelle sowie das Abbrechen des Druckvorgangs verfügbar (Abb. 62).



Abb. 62 Bildschirm für Modellinformationen beim Druckvorgang

Abort – Damit kann der Druckvorgang abgebrochen oder beendet werden. Nach der Wahl dieser Option wird der Druckvorgang nach der Ausführung der letzten im Pufferspeicher des Druckers befindlichen Befehle abgebrochen. Der Befehl „Abort" ist unwiderruflich – Der abgebrochene Druckvorgang kann nicht fortgesetzt werden.

Pause – diese Option ermöglicht den aktuellen Druckauftrag zu stoppen. Um den angehaltenen Druckauftrag fortzusetzen, wählen Sie die Option „Resume" aus (Abb. 63).



Abb. 63 Bildschirm für Modellinformationen nach Wählen der Pause (pause)

3. STATUS IM MENÜ DES DRUCKERS

Sowohl an der Randleiste im Menü als auch in den einzelnen Bildschirmen können verschiedene Farben erscheinen, die auf den Statuswechsel des Gerätes hinweisen (Abb. 64). Zusätzlich werden die Punkte in drei verschiedenen Farben (grau, orange, rot) im Hauptbildschirm an der Meldungstaste angezeigt, die auch auf den Statuswechsel des Gerätes hinweisen (Abb. 65). Unten wurde die Bedeutung der einzelnen Farben erläutert, die im Menü des Druckers vorkommen können.

- Farbe dunkelgrau – Weist darauf hin, dass die jeweilige Option aktiv ist und gewählt werden kann. Wird der graue Punkt (Abb. 65) an der Meldungstaste angezeigt, bedeutet dass, dass eine neue Meldung erschien, die keine Warnung und kein Fehler ist. Der graue Punkt im Meldungsbildschirm kann auch auf z.B. richtige Materialbeladung bzw. Beginn oder Beendigung des Druckvorgangs hinweisen.
- Farbe hellgrau (ausgegrautes Icon) – Weist darauf hin, dass die jeweilige Option zu einem Zeitpunkt nicht verfügbar ist und nicht gewählt werden kann. Zusätzlich ist das Material nicht beladen, wird das Icon dieses Materials auch mit dieser Farbe im Materialbildschirm markiert; Es kann aber gewählt werden, um das Material zu beladen.
- Orange Farbe – Weist auf eine Gefahr hin; Die sofortige Reaktion des Bedieners ist aber nicht erforderlich. Es müssen z.B. die Wartungsarbeiten am Drucker oder am Druckmodul durchgeführt werden, das Material wurde ohne SMM-Tag beladen, der Drucker wurde vom Stromnetz getrennt etc. Nach der Wahl dieser Option, die mit dieser Farbe markiert ist, erhält der Benutzer mehr Informationen.
- Rote Farbe – Weist auf einen Fehler hin und erfordert die sofortige Reaktion des Bedieners, z.B. ein Kommunikationsfehler erscheint am Druckmodul oder das SMM-Lesegerät kann die Daten vom SMM-Tag nicht ablesen. Nach der Wahl der Option, die mit dieser Farbe markiert ist, erhält der Benutzer mehr Informationen.

Erscheint im Bildschirm sowohl eine Warnung als auch ein Fehler, ist das Menü in der Randleiste mit übergeordneter Farbe markiert, in diesem Fall ist es rot markiert.

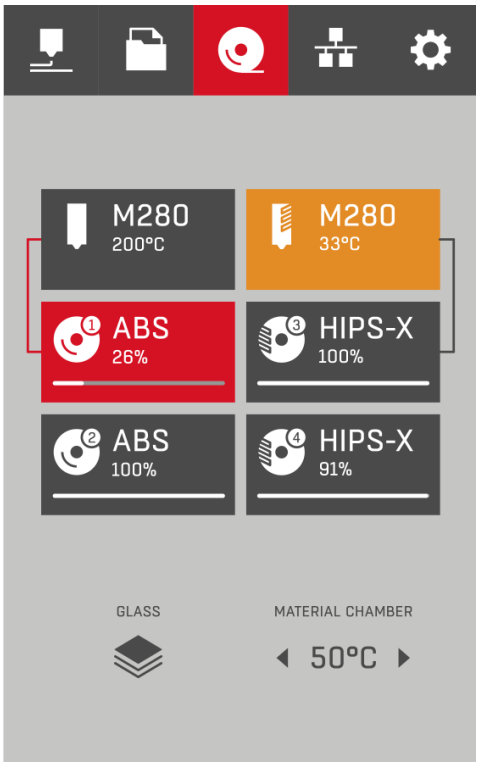


Abb. 64 Bildschirm mit beispielhaften Status-Kennzeichnungen

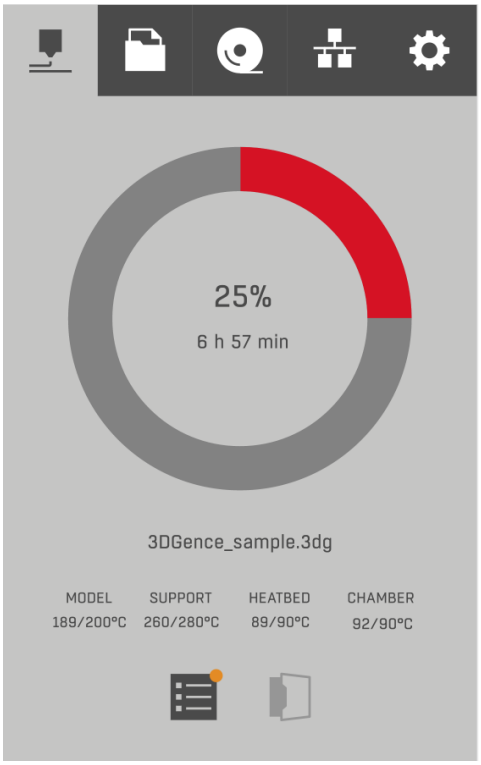


Abb. 65 Neue Information im Meldungsbildschirm (grauer Punkt)

V BEDIENUNG DES DRUCKERS

1. UPDATE DER FIRMWARE

Aufgrund der ständigen Entwicklung muss die Firmware des Druckers regelmäßig aktualisiert werden. Es ist wichtig, dass die Firmware immer auf die neueste Version aktualisiert wird. Um die automatischen Updates der Firmware am Drucker zu ermöglichen, muss die Option „On“ im Menü des Druckers eingestellt sein: *Netzwerk-Einstellungen → 3DGence Cloud → Allow automatic updates.* Ist die Option der automatischen Updates eingeschaltet, wird die neue Firmware heruntergeladen und wird automatisch beim erneuten Einschalten des Gerätes aktualisiert. Der Drucker muss an der Energiequelle angeschlossen sein.

Ist die Option „Off“ in Stellung *„Allow automatic updates”*, ist das Update der Firmware nicht möglich.

2. EIN- UND AUSSCHALTEN DES DRUCKERS

2.1. Einschalten des Druckers

1. Bringen Sie den auf der Rückseite des Gerätes befindlichen Überstromschutz in obere „ON“-Stellung (Abb. 18, Pkt. 6).
2. Bringen Sie den auf der Rückseite des Gerätes befindlichen Hauptschalter in obere „ON“-Stellung (Abb. 18, Pkt. 7).
3. Wurde die USV am Drucker installiert, schalten Sie sie ein, indem Sie die „ON“-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten, bis das Tonsignal hörbar ist.
4. Drücken Sie den Netzschalter auf der linken Seite auf der Vorderseite des Gerätes (Abb. 15, Pkt. 3).
5. Der Drucker und der Berührungsbildschirm werden eingeschaltet. Beim Einschalten des Druckers beginnt sich der Drucker für den Betrieb vorzubereiten, es erscheint der Startbildschirm und danach wird der Hauptbildschirm des Gerätes angezeigt.

2.2. Ausschalten des Druckers

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker nicht druckt.
2. Drücken Sie den Netzschalter auf der linken Seite auf der Vorderseite des Gerätes (Abb. 15, Pkt. 3).
3. Bestätigen Sie die am Bildschirm angezeigte Meldung, dass Sie den Drucker ausschalten möchten. Wird die Meldung nicht bestätigt, wechselt der Drucker zum Hauptmenü zurück und wird nicht ausgeschaltet.
4. Nach der Bestätigung der Meldung warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt und eine sichere Temperatur erreicht hat. Nach dem Erreichen einer sicheren Temperatur schaltet der Drucker automatisch aus.

Achtung: Nach der Wahl des Netzschalters darf die Einspeisung vor dem Abkühlen des Gerätes und dem Ausschalten des Druckers nicht abgeschaltet werden.

Achtung: Mit dem beschriebenen Verfahren wird nur die Einspeisung der Elektronik ausgeschaltet. Um die Einspeisung des Druckers auszuschalten, bringen Sie den Hauptschalter (Abb. 18, Punkt 7) und den Überstromschutz (Abb. 18, Punkt 6) in OFF-Stellung.

3. MIT DEM MATERIAL ZUSAMMENHÄNGENDE TÄTIGKEITEN

Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker ist mit einem halbautomatischen System zu Unterstützung der Materialbeladung (WML) sowie einem Smart Material Manager (SMM) ausgestattet. Der Hersteller empfiehlt, die von ihm mit SMM-Tag versehenen Materialien zu verwenden (Abb. 2). Somit können alle Funktionalitäten des Druckers benutzt werden. Mit dem SMM-System sind folgende Vorgänge möglich:

- Automatisches Einlesen des Nettogewichtes von Materialien, der Art des Materials und des Materialherstellers, der Betriebsparameter des Druckers für das jeweilige Material,
- Überwachung des auf der Spule aufgewickelten Materials,
- Benachrichtigung über mögliche Probleme, wie u.a. Verwendung ungeeigneter Materialien für die jeweilige .3dg-Datei,

- Kontrolle des Materialflusses beim Betrieb des Gerätes,
- Erkennung der Materialausschöpfung.

Im Inneren der Materialkammer ist ein Modellmaterial-Behälter (Model material bay 1) sowie ein Stützmaterialbehälter (Support material bay 2) vorhanden.

3.1. Materialbeladung

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Prüfen Sie, ob der Materialbehälter in der Materialkammer, der mit einem neuen Material beladen werden soll, leer ist. Dies gilt auch für das in der Materialzugabe sowie im Extruder befindliche Material (gilt nicht für die erste Materialbeladung). Wurde das Material beladen, hat zuerst diese Materialentladung zu erfolgen, die im Pkt. 3.2 in diesem Kapitel beschrieben wurde.
3. Aktivieren Sie den Assistenten zur Materialbeladung durch Wahl der Taste *„Materialien → Icons „Materialbehälter", der beladen werden soll→ Taste „Load".* Beachten Sie alle am Bildschirm des Druckers angezeigten Meldungen.
4. Der jeweilige Kopf wird in aktive Stellung gebracht, der Drucker liest die Referenzpositionen der Achse ab und das Druckmodul wird an die Reinigungsstation gestellt.
5. Beladen Sie den gewählten Behälter mit dem Material in der Materialkammer. Schneiden Sie ein Ende des Materials im 45 -Winkel und strecken Sie das Materialende. Schieben und stoßen Sie vorsichtig das Materialende in die Eingangsöffnung der Filament-Zugabe (Abb. 66).
6. Der im Modul zur Unterstützung der Filament-Beladung installierte Sensor erkennt das Material und der Drucker beginnt die vorläufige Materialbeladung hinter dem Modul zur Unterstützung der Filament-Beladung.
7. Der Drucker liest automatisch die Daten von dem vom Hersteller auf der Materialspule angebrachten SMM-Tag ab. Wird die Materialspule ohne SMM-Tag beladen, erscheint ein Bildschirm, in dem der Materialtyp gewählt werden kann (Bei dieser Option können die Funktionalitäten des SMM-Systems nicht benutzt werden).
8. Danach wird die Beladung des Extruders mit Material fortgesetzt und gleichzeitig wird der jeweilige Kopf beheizt.
9. Wir die Nenntemperatur der Extrusion durch den Kopf erreicht, wird das Material dem Kopf automatisch zugeführt.
10. Nach der Extrusion des Materials aus dem Kopf wird das Beheizen ausgeschaltet und erscheint eine Meldung, dass die Materialbeladung erfolgreich beendet wurde.

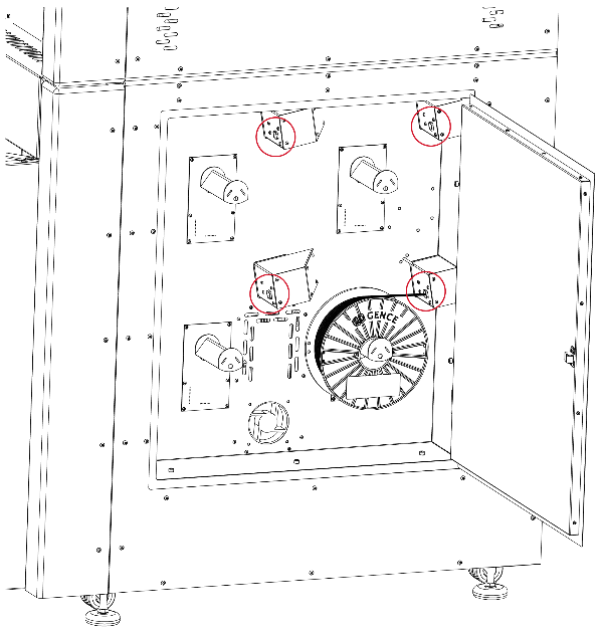


Abb. 66 Anordnung der Eingangsöffnungen für Modul zur Filament-Zugabe

3.2. Materialentladung

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Aktivieren Sie den Assistenten zur Materialentladung durch Wahl der Taste *„Materialien → Icons „Material", das Entladen werden soll→ Taste Unload*. Beachten Sie alle am Bildschirm des Druckers angezeigten Meldungen.
3. Der jeweilige Kopf wird in aktive Stellung gebracht, der Drucker liest die Referenzpositionen der Achse ab und das Druckmodul wird über die Reinigungsstation gestellt.
4. Am Bildschirm des Druckers erscheint eine Meldung, dass die Materialentladung nach dem Beheizen des Kopfes beginnt.
5. Nach dem Erreichen der erforderlichen Temperatur beginnt die Materialentladung automatisch. In erster Linie wird das Material extrudiert, somit ist dessen Zurückziehen aus dem Kopf leichter.
6. Nach der Materialentladung wird das Beheizen ausgeschaltet und eine Meldung erscheint, dass die Materialentladung erfolgreich beendet wurde.
7. Entfernen Sie das Material aus dem jeweiligen Materialbehälter in der Materialkammer. Beachten Sie, dass das Material in einem trockenen Raum zu lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen ist.

4. DRUCKMODUL

4.1. Montage des Druckmoduls

Achtung: Das Druckmodul ist am ausgeschalteten Drucker zu montieren und zu demontieren.

Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Wurde das Modul am Drucker montiert, wechseln Sie zur Demontageanleitung für das Druckmodul, die im Pkt. 4.2 in diesem Kapitel beschrieben wurde.

Die X-Achse schiebt den Modulwagen von links nach rechts und die Y-Achse schiebt den Modulwagen von vorne nach hinten.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Im Menü des Druckers aktivieren Sie den Assistenten zur Modulinstallation durch Wählen *der Taste Materialien → Icons Modell- und Stützkopf→ Actions → Install printing module.*
3. Öffnen Sie die vordere Druckertür mit der Taste am Display des Gerätes. Danach wird der Drucker ausgeschaltet.
4. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers.
5. Bereiten Sie ein neues Modul vor und entfernen Sie den schwarzen Stöpsel mit Markierung „Please remove", der die Modulbuchse schützt.
6. Bei Bedarf stellen Sie den Modulwagen in Stellung, die einen leichten Zugang zu diesem sowie die Montage des Moduls gewährleistet.
7. Schieben Sie das Modul im Winkel in den Arbeitsbereich des Moduls (Abb. 68). Danach richten Sie das Modul so auf, dass der Kugelbolzen (Abb. 67, Farbe gelb) in die Buchse in der Befestigungsplatte trifft (Abb. 67, Farbe gelb). Danach drücken Sie das Modul leicht gegen die Befestigungsplatte so, dass zwei Positionierdübel (Abb. 67, Farbe orange) sowie die Signalbuchse (Abb. 67, Farbe blau) in die Befestigungsplatte geschoben werden. Achten Sie darauf, dass keine Risse am vorderen Gehäuse des Moduls bei der Montage entstehen.
8. Ziehen Sie den über dem Modul befindlichen Einstellkopf fest (Abb. 69, Farbe gelb). Der Einstellkopf soll bis zum Anschlag so festgezogen werden, dass keine Spiele vorkommen.
9. Drücken und halten Sie gedrückt die Verriegelung des T0 Extruders (Abb. 69, Farbe blau) und danach senken Sie den T0 Extruder und lassen Sie ihn los (Abb. 70, Farbe grau). Prüfen Sie durch leichtes Stoßen nach oben, ob der Extruder an der Kopfhülse (Abb. 69. Farbe orange) verriegelt wurde. Der richtig verriegelte Extruder bleibt in niedrigerer Stellung (Abb. 70, Farbe grau).
10. Drücken und halten Sie gedrückt die Verriegelung des T1 Extruders (Abb. 69, Farbe blau) und danach senken Sie den T1 Extruder und lassen Sie ihn los (Abb. 70, Farbe grau). Prüfen Sie durch leichtes Stoßen nach oben, ob der Extruder an der Kopfhülse (Abb. 69. Farbe orange) verriegelt wurde. Der richtig verriegelte Extruder bleibt in niedrigerer Stellung (Abb. 70, Farbe grau).
11. Schließen Sie den Oberdeckel des Druckers.
12. Schließen Sie die vordere Druckertür.

13. Schalten Sie den Drucker ein.

Achtung: Nach jeder Installation des Druckmoduls ist die Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse und anschließend in der X-, Y-Achse gemäß der im Kapitel VI, Pkt. 1 dargestellten Anleitung durchzuführen.

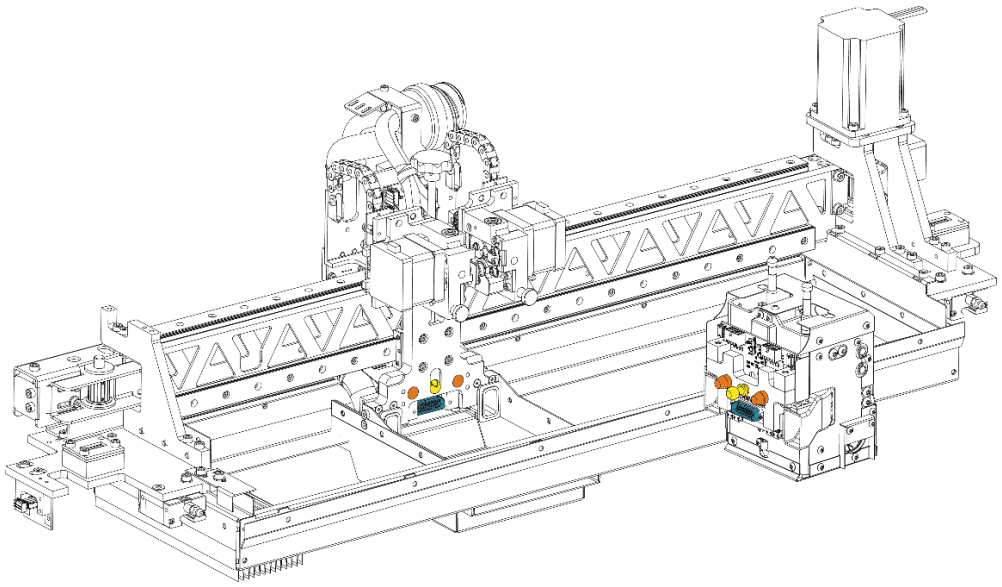


Abb. 67 Montage des Druckmoduls

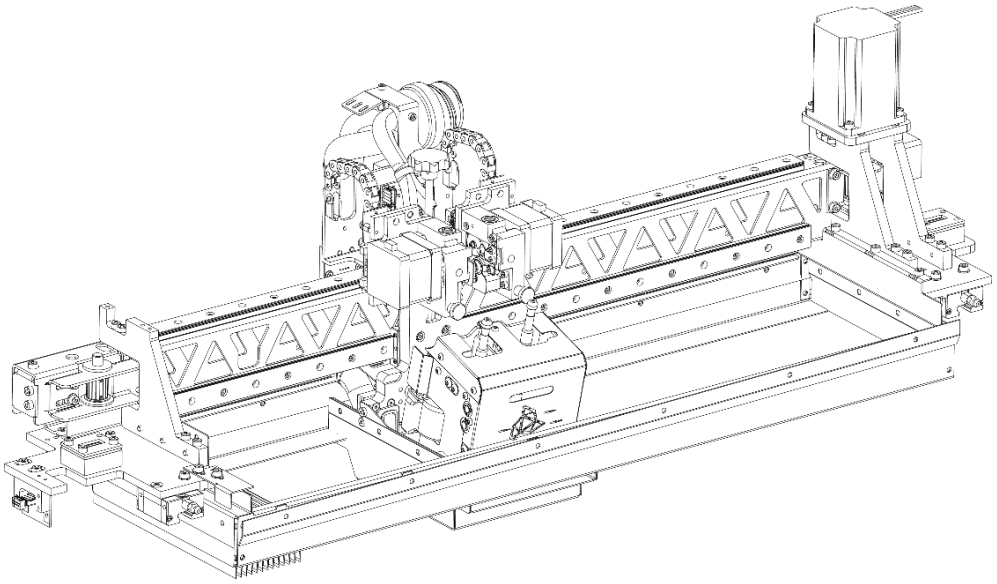


Abb. 68 Montage des Druckmoduls

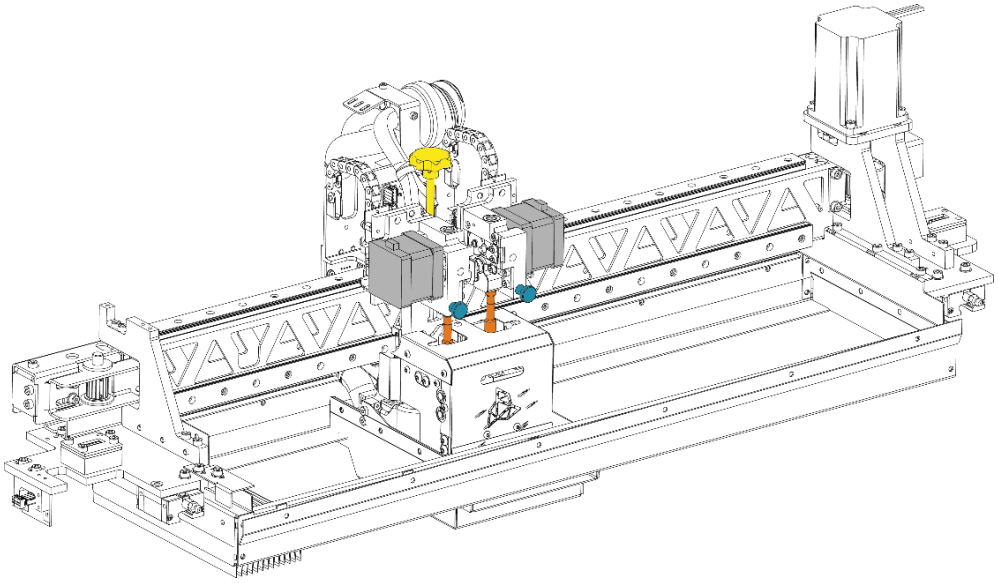


Abb. 69 Montage des Druckmoduls

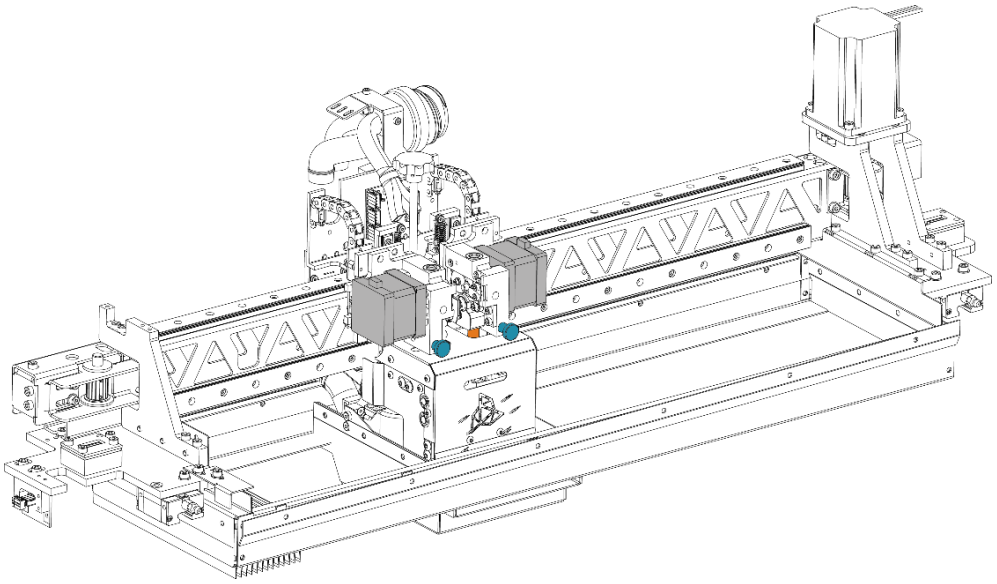


Abb. 70 Montage des Druckmoduls

4.2. Demontage des Druckmoduls

Achtung: Das Druckmodul ist am ausgeschalteten Drucker zu montieren und zu demontieren.

Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Im Menü des Druckers aktivieren Sie den Assistenten zur Moduldeinstallation durch Wählen *des Icons Materialien → Icons Modell- und Stützkopf→ Actions → Remove printing module.*
3. Wurden die Materialien beladen, werden sie in erster Linie vom Drucker entladen. Gehen Sie nach den im Bildschirm des Druckers angezeigten Anleitungen vor.
4. Danach wird das Gerät auf eine sichere Temperatur abgekühlt, der Modulwagen wird in erforderliche Stellung gebracht.
5. Mit der Taste am Display öffnen Sie die vordere Druckertür. Danach wird der Drucker ausgeschaltet.
6. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers.

7. Entriegeln Sie den T0 Extruder an der Kopfhülse durch Hineinpressen der Verriegelung des T0 Extruders (Abb. 70, Farbe blau). Der entriegelte Extruder wird in höhere Stellung gebracht (Abb. 69, Farbe grau).
8. Entriegeln Sie den T1 Extruder an der Kopfhülse durch Hineinpressen der Verriegelung des T1 Extruders (Abb. 70, Farbe blau). Der entriegelte Extruder wird in höhere Stellung gebracht (Abb. 69, Farbe grau).
9. Lockern Sie den Einstellkopf über dem Modul, bis die Modulbuchse aus der Befestigungsplatte herausgenommen werden kann (Abb. 69, Farbe gelb).
10. Schieben Sie das zweiköpfige Modul aus der Montagebuchse heraus. Beim Herausschieben des Moduls heben Sie den Extruder bei Bedarf leicht nach oben.
11. Installieren Sie ein neues Modul gemäß der im Pkt. 4.1 in diesem Kapitel beschriebenen Anleitung.

5. DRUCKFLÄCHE

5.1. Montage der Druckfläche

5.1.1. Wahl der Druckfläche

Aufgrund des Aufbaus der Arbeitsplattform am 3DGence INDUSTRY F421 können verschiedene Arbeitsflächen eingesetzt werden. Der Benutzer kann am Glas oder an polymerbeschichteten Magnetsubstraten drucken, weil der Arbeitstisch des Druckers mit den Magneten ausgestattet ist. Für die Wahl der Arbeitsfläche ist das Material entscheidend. Beim Drucken auf der Glasarbeitsfläche muss ein Haftmittel verwendet werden. Die Informationen zu den Druckflächen für verschiedene Materialprofile sind in der 3DGence SLICER 4.0 Software verfügbar sowie der Internetseite der 3DGence-Technikabteilung zu entnehmen.

5.1.2. Montage von Glas

Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Bei der Montage von Glas achten Sie darauf, dass die weiße Dichtung an der Arbeitsplattform nicht beschädigt wird.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in untere Stellung durch ⚙ Wählen der Taste: *Einstellungen* → → *Printer controls* → *Manual controls* → *Maintenance position.*
3. Prüfen Sie, ob die Temperaturen von Köpfen, Arbeitstisch und Arbeitskammer unter 30°C liegen. Falls nicht, schalten Sie vor dem Fortsetzen die Heizung mit der Option aus: ⚙ *Einstellungen*→ *Printer controls* → *Manual controls* → *Set temperature.* Warten Sie, bis die Temperatur sicher ist.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Schwenken Sie zwei seitliche Verriegelungen (Abb. 71, Farbe grau) mittels Halter (Abb. 71, Farbe schwarz).
6. Prüfen Sie, ob der Arbeitstisch aus Glas sauber ist. Ist der Arbeitstisch verschmutzt, ist es gemäß dem im Kapitel VIII, Pkt. 1.2 beschriebenen Verfahren zu reinigen.
7. Legen Sie das Glas auf den Arbeitstisch (Abb. 72, Farbe blau). Der am Drucker installierte Sensor erkennt, ob das Glas installiert wurde.
8. Prüfen Sie, ob das Glas gleichmäßig auf den Arbeitstisch gelegt wurde.
9. Schließen Sie die seitlichen Verriegelungen (Abb. 73, Farbe grau) mittels Halter (Abb. 73, Farbe schwarz).
10. Schließen Sie die Arbeitskammertür.

Achtung: Vor Beginn des Druckvorgangs prüfen Sie, ob das Haftmittel für die gewählten Materialien nicht verwendet werden muss. Die Hinweise für den Druckvorgang für einzelne Materialien sind der Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.

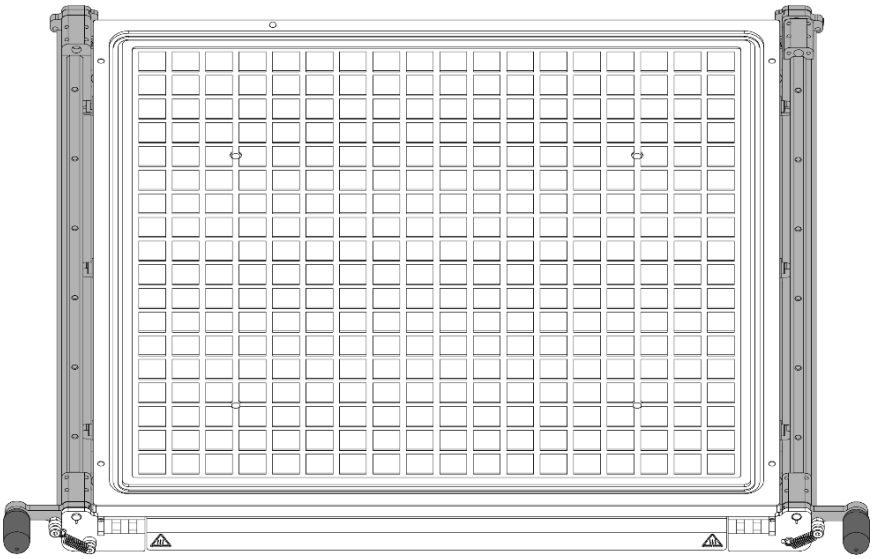


Abb. 71 Montage des Arbeitstisches – Schwenken der Halter

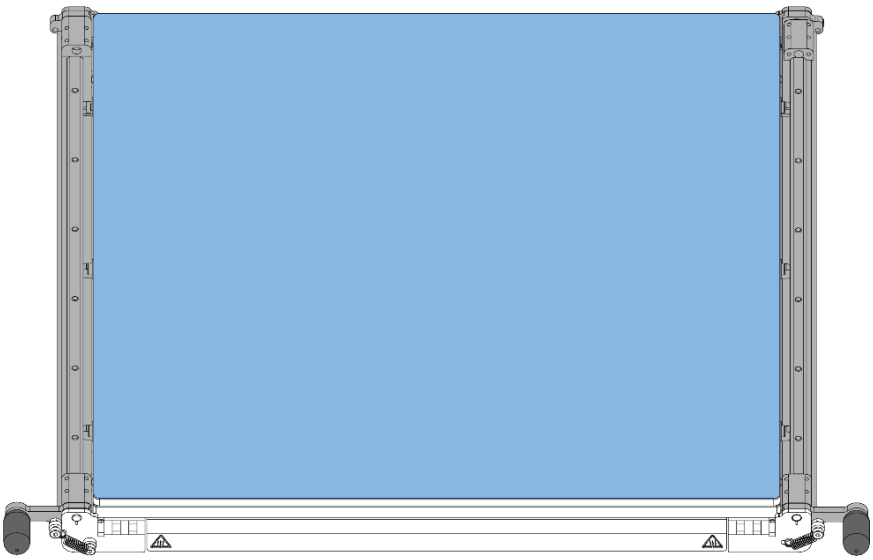


Abb. 72 Montage des Arbeitstisches – Montage von Glas

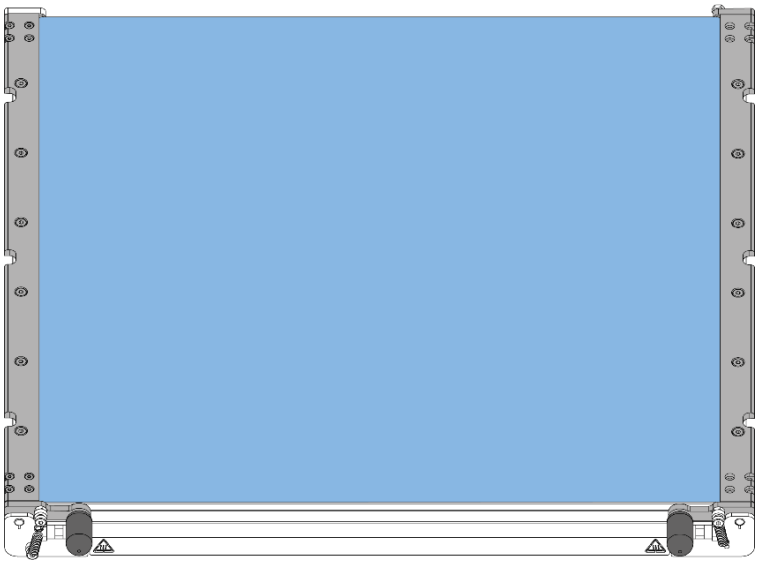


Abb. 73 Montage des Arbeitstisches – Schließung der Halter

5.1.3. Wechsel der Glasdruckfläche gegen Scheibe

Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Bei der Montage der Scheibe achten Sie darauf, dass die weiße Dichtung an der Arbeitsplattform nicht beschädigt wird.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Im Menü des Druckers aktivieren Sie den Assistenten zum Wechsel der Druckfläche gegen Scheibe durch Wahl des Icons Einstellungen→ manual control → „install polymer build sheet“.
3. Das Druckmodul und die Säule der Z-Achse werden in richtige Stellung gebracht – Somit kann der Vorgang erfolgreich beendet werden.
4. Ist die Temperatur in der Arbeitskammer zu hoch, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Warten Sie, bis die Temperatur sicher ist, um fortsetzen zu können.
5. Ist die Arbeitskammertür geschlossen, erscheint eine Meldung, dass sie geöffnet werden soll.
6. Schwenken Sie zwei seitliche Verriegelungen (Abb. 60, Farbe grau) mittels Halter (Abb. 6P, Farbe schwarz).
7. Nehmen Sie das Glas aus dem Drucker heraus. Der am Drucker installierte Sensor erkennt, ob die Glastischfläche demontiert wurde.
8. Entfernen Sie alle Verschmutzungen und Materialreste von der Unterdruckplatte, danach spülen Sie die Dichtung mit Isopropanol und weichem Lappen. Verschmutzungen können zum Verrutschen der Scheibe auf dem Arbeitstisch führen.

9. Legen Sie die Scheibe auf den Unterdrucktisch.
10. Nach dem Wechseln zum nächsten Schritt prüft der Drucker, ob der Unterdruck herrscht und die Scheibe richtig angesaugt wurde. Ansonsten erscheint eine Meldung, dass die Scheibe mit der größten Handoberfläche am Unterdrucktisch zugedrückt werden soll.
11. Nach dem richtigen Ansaugen entfetten Sie die Scheibe mit Isopropanol.
12. Nach der Beendigung des Vorgangs schließen Sie die Arbeitskammertür, um die Montage der Scheibe zu beenden.

Achtung: Nach der Montage der Scheibe schließen Sie nicht die seitlichen Verriegelungen.

6. MIT DEM DRUCKVORGANG ZUSAMMENHÄNGENDE TÄTIGKEITEN

6.1. Aktivierung des Druckvorgangs mittels USB-Stick

Zum Zubehör des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers gehört der mitgelieferte USB-Stick, auf dem die zu druckenden Modelle gespeichert werden können. Die Aktivierung des Druckvorgangs ist schnell und einfach.

1. Bereiten Sie das zu druckende Modell in der 3DGence SLICER 4.0 Software vor. Die Bedienungsanleitung für die Software ist der Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.
2. Speichern Sie den Ausdruck auf dem USB-Stick. Warten Sie auf die Meldung in der 3DGence SLICER 4.0, dass die Datei gespeichert wurde.
3. Schalten Sie den Drucker ein.
4. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port, der sich in der Zubehörkammer befindet (Abb. 24).
5. Montieren Sie die Arbeitsfläche, die der in der 3DGence SLICER 4.0 gewählten entspricht.
6. Im Hauptmenü wählen Sie die Taste „*Dateien*“ bzw. klicken Sie auf den Mittelpunkt eines Kreises, der sich in der Mitte des Displays befindet. Mit diesen beiden Optionen wechselt der Benutzer zur Druckschlange.
7. Wählen Sie das Lesezeichen „USB DRIVE“.
8. Durch Klicken des Dateinamens markieren Sie das Modell, das gedruckt werden soll.
9. Jetzt wechseln Sie zum Bildschirm mit Modellübersicht. Wählen Sie *„Add to queue”*, um den Druck zum Lesezeichen *„Queue”* (Schlange) zu übertragen. Nach der Übertragung der Datei zum Lesezeichen „Queue“ (Schlange) wird die Datei im Druckerspeicher gespeichert und der USB kann vom Drucker getrennt werden.
10. Wählen Sie das Lesezeichen „Queue“ (Schlange) durch Klicken auf den Dateinamen, markieren Sie das Modell, das gedruckt werden soll.
11. Jetzt wechseln Sie zum Bildschirm mit Modellübersicht. Wählen Sie „Print“, um den Druckvorgang zu beginnen.
12. Das Gerät beginnt automatisch das Beheizen und die Arbeitskammertür wird verriegelt.
13. Nach dem Erreichen der vorgegebenen Temperaturen beginnt der Druckvorgang automatisch anhand der erstellten .3dg-Datei und nach dem Beheizen.
14. Nach der Beendigung des Druckvorgangs beginnt der Drucker die Arbeitskammer, die Druckköpfe und die Arbeitsplattform abzukühlen. Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.
15. Nach der Beendigung der Abkühlung wird die Arbeitskammertür entriegelt und somit kann der Ausdruck entfernt werden. Der Ausdruck ist mittels Spachtel zu entfernen, indem er vorsichtig abzuheben ist.

Achtung: Der Ausdruck muss nach der Abkühlung des Gerätes entfernt werden, um die Verformung des gedruckten Modells sowie die Beschädigung der Glasdruckfläche zu verhindern.

6.2. Senden des Ausdruckes an den Drucker über das Netzwerk

6.2.1. Von 3DGence SLICER 4.0 über lokales Netzwerk

Voraussetzung dafür ist der Anschluss des Druckers und des Computers an dieselbe IP-Domäne. Das Senden des Ausdruckes an den Drucker von der 3DGence SLICER 4.0 über ein lokales Netzwerk erfordert keinen Internetzugang.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Bereiten Sie das zu druckende Modell in der 3DGence SLICER 4.0 Software vor. Die Bedienungsanleitung für die Software ist der Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.
3. Wählen Sie in der 3DGence SLICER 4.0 die Taste „Online printers“ in der linken unteren Ecke des Programms.
4. In der 3DGence SLICER 4.0 wählen Sie „LAN“ im Fenster *„Online printers”.*
5. In der 3DGence SLICER 4.0 fügen Sie den Drucker durch Wahl der in der Liste verfügbaren Drucker bzw. durch Eingabe dessen IP-Adresse hinzu.
6. In der 3DGence SLICER 4.0 Software markieren Sie den Drucker links, an den der Ausdruck gesendet werden soll. Der Drucker muss den Status „Online“ haben.
7. In der 3DGence SLICER 4.0 Software wählen Sie „Add to queue”, um den in der Software erstellten Ausdruck der Schlange hinzuzufügen bzw. die Option „Add from device“, um den Ausdruck der Schlange hinzuzufügen, der auf der Festplatte gespeichert wurde.
8. Kommen Sie an den Drucker.
9. Montieren Sie die Arbeitsfläche, die der in der 3DGence SLICER 4.0 gewählten entspricht.
10. Im Hauptmenü wählen Sie die Taste  „Dateien“ bzw. drücken Sie auf den Mittelpunkt eines Kreises, der sich in der Mitte des Displays befindet. Mit diesen beiden Optionen wird zur Druckschlange gewechselt.
11. Durch Drücken des Dateinamens markieren Sie das Modell, das gedruckt werden soll.
12. Jetzt wechseln Sie zum Bildschirm mit Modellübersicht. Wählen Sie „Print“, um den Druckvorgang zu beginnen.
13. Das Gerät beginnt automatisch das Beheizen und die Arbeitskammertür wird verriegelt.
14. Nach dem Erreichen der vorgegebenen Temperaturen beginnt der Druckvorgang automatisch anhand der erstellten .3dg-Datei und nach dem Beheizen.
15. Nach der Beendigung des Druckvorgangs beginnt der Drucker die Arbeitskammer, die Druckköpfe und die Arbeitsplattform abzukühlen. Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.
16. Nach der Beendigung der Abkühlung wird die Arbeitskammertür entriegelt und somit kann der Ausdruck entfernt werden. Der Ausdruck ist mittels Spachtel zu entfernen, indem er vorsichtig abzuheben ist.



Achtung: Der Ausdruck muss nach der Abkühlung des Gerätes entfernt werden, um die Verformung des gedruckten Modells sowie die Beschädigung der Glasdruckfläche zu verhindern.

6.2.2. Von 3DGence SLICER 4.0 über das CLOUD-System

Beim Senden des Ausdruckes an den Drucker von der 3DGence SLICER 4.0 über das CLOUD-System müssen sich der Drucker und der Computer nicht in derselben IP-Domäne befinden. Dabei wird hohe Sicherheitsstufe sichergestellt, weil die Datei in Fragmenten gesendet wird und die Dateien nach dem Senden über das CLOUD-System nirgends gelagert werden.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Bereiten Sie das zu druckende Modell in der 3DGence SLICER 4.0 Software vor. Die Bedienungsanleitung für die Software ist der Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.
3. In der Software 3DGence SLICER 4.0 wählen Sie die Taste „Online printers“ in der linken unteren Ecke der Software.
4. In der 3DGence SLICER 4.0 wählen Sie „3DGence CLOUD“ im Fenster *„Online printers”.*
5. In der 3DGence SLICER 4.0 loggen Sie sich auf Ihrem Konto 3DGence CLOUD ein.
6. In der 3DGence SLICER 4.0 markieren Sie den Drucker links, an den der Ausdruck gesendet werden soll. Der Drucker muss „Online“ sein. Wenn Sie keinen hinzugefügten Drucker haben, wechseln Sie mit der Taste „Go to cloud“ zur 3DGence CLOUD Internetplattform, in der Sie das Gerät hinzufügen können.
7. In der 3DGence SLICER 4.0 Software wählen Sie „Add to queue”, um den in der Software erstellten Ausdruck der Schlange hinzuzufügen bzw. die Option „Add from device“, um den Ausdruck der Schlange hinzuzufügen, der auf der Festplatte gespeichert wurde.
8. Kommen Sie an den Drucker.
9. Montieren Sie die Arbeitsfläche, die der in der 3DGence SLICER 4.0 gewählten entspricht.

10. Im Hauptmenü wählen Sie die Taste  *„Dateien“* bzw. drücken Sie auf den Mittelpunkt eines Kreises, der sich in der Mitte des Displays befindet. Mit diesen beiden Optionen wechseln Sie zur Druckschlange.
11. Durch Klicken auf den Dateinamen markieren Sie das Modell, das gedruckt werden soll.
12. Wechseln Sie zum Bildschirm mit Modellübersicht, an dem „PRINT“ zu wählen ist, um den Druckvorgang zu beginnen.
13. Das Gerät beginnt automatisch das Beheizen und die Arbeitskammertür wird verriegelt.
14. Nach dem Erreichen der vorgegebenen Temperaturen beginnt der Druckvorgang automatisch anhand der erstellten .3dg-Datei und nach dem Beheizen.
15. Nach der Beendigung des Druckvorgangs beginnt der Drucker die Arbeitskammer, die Druckköpfe und die Arbeitsplattform abzukühlen. Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.
16. Nach der Beendigung der Abkühlung wird die Arbeitskammertür entriegelt und somit kann der Ausdruck entfernt werden. Der Ausdruck ist mittels Spachtel zu entfernen, indem er vorsichtig abzuheben ist.



Achtung: Der Ausdruck muss nach der Abkühlung des Gerätes entfernt werden, um die Verformung des gedruckten Modells sowie die Beschädigung der Glasdruckfläche zu verhindern.

6.2.3. Von der 3DGence CLOUD Internetplattform aus

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Bereiten Sie das zu druckende Modell in der 3DGence SLICER 4.0 Software vor. Die Bedienungsanleitung für die Software ist der Internetseite zu entnehmen: www.3dgence.com/support.
3. Speichern Sie den Ausdruck am Computer.
4. Besuchen Sie die Internetseite www.cloud.3dgence.com und loggen Sie auf Ihrem Konto ein.
5. Wählen Sie einen Drucker, für den der Ausdruck hinzugefügt werden soll.
6. Fügen Sie den Ausdruck der Schlange mit der Taste „Ausdruck hinzufügen“ hinzu.
7. Kommen Sie an den Drucker.
8. Montieren Sie die Arbeitsfläche, die der in der 3DGence SLICER 4.0 gewählten entspricht.
9. Im Hauptmenü wählen Sie die Taste  „Dateien“ bzw. drücken Sie auf den Mittelpunkt eines Kreises, der sich in der Mitte des Displays befindet. Mit diesen beiden Optionen wechseln Sie zur Druckschlange.
10. Durch Klicken auf den Dateinamen markieren Sie das Modell, das gedruckt werden soll.
11. Jetzt wechseln Sie zum Bildschirm mit Modellübersicht. Wählen Sie „Print“, um den Druckvorgang zu beginnen.
12. Das Gerät beginnt automatisch das Beheizen und die Arbeitskammertür wird verriegelt.
13. Nach dem Erreichen der vorgegebenen Temperaturen beginnt der Druckvorgang automatisch anhand der erstellten .3dg-Datei und nach dem Beheizen.
14. Nach der Beendigung des Druckvorgangs beginnt der Drucker die Arbeitskammer, die Druckköpfe und die Arbeitsplattform abzukühlen. Warten Sie, bis dieser Vorgang beendet ist.
15. Nach der Beendigung der Abkühlung wird die Arbeitskammertür entriegelt und somit kann der Ausdruck entfernt werden. Der Ausdruck ist mittels Spachtel zu entfernen, indem er vorsichtig abzuheben ist.



Achtung: Der Ausdruck muss nach der Abkühlung des Gerätes entfernt werden, um die Verformung des gedruckten Modells sowie die Beschädigung der Glasdruckfläche zu verhindern.

6.3. Entfernen der Ausdrucke



Direkt nach der Beendigung des Druckvorgangs wird die Abkühlung automatisch aktiviert. Das am Display dargestellte Kreisdiagramm zeigt den Fortschritt des Kühlprozesses. Nach dem Erreichen einer sicheren Temperatur vom Drucker wechselt das Display zum Hauptbildschirm und die Arbeitskammertür kann geöffnet werden.



Für alle mit der Modellentfernung zusammenhängenden Eingriffe benutzen Sie immer die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Der Ausdruck muss vom Arbeitstisch mittels Spachtel (im Set enthalten) abgezogen werden, indem er von einigen Seiten vorsichtig abgehoben wird. Vermeiden Sie scharfe Spachtelränder – Sie dürfen nur die flachen Spachtelränder benutzen. Schieben Sie nicht gewaltsam, weil dies zur Beschädigung des Arbeitstisches führen kann. Bei Problemen mit der Entfernung

des Ausdruckes vom Arbeitstisch empfiehlt es sich, diesen zu beheizen und danach wieder abzukühlen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden und ist nur für die Körper mit einer großen Grundfläche geeignet – Jeweils mit Spachtel abheben.

ACHTUNG: Die Berührung der Arbeitstischoberfläche mit Händen ist zu vermeiden. Dies kann zur Verschmutzung des Arbeitstisches und somit zur Verhinderung der Haftung weiterer Ausdrucke auf dessen Oberfläche führen. Benutzen Sie dabei die sauberen Schutzhandschuhe.

VI KALIBRIERUNG

1. KALIBRIERUNG DES DRUCKMODULS

Achtung: Nach jeder Installation des Druckmoduls ist die Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse und anschließend in der X-, Y-Achse durchzuführen.

1.1. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse

Der Z-Offset zwischen dem T0 Kopf und T1 Kopf ist ein Schlüsselparameter für die Erzielung der besten Druckqualität. Der richtig kalibrierte Z-Offset-Wert erlaubt gute Qualität zwischen dem Raft und dem Grundstoff sowie zwischen dem Support und dem Grundstoff zu erzielen.
Der 3DGence INDUSTRY F421 Drucker erlaubt eine automatische Offset-Messung in der Z-Achse. Die Messung erfolgt mittels Dehnungsmessstreifen und umfasst die Ermittlung der Differenz zwischen der Höhe des T0 Kopfes und der Höhe des T1 Kopfes. Aufgrund der notwendigen Messung mit auf die Verarbeitungstemperatur beheizten Köpfen muss die Glasoberfläche des Arbeitstisches gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 5.1.2 beschriebenen Verfahren für die Messung in der Z-Achse installiert werden.
Um die Messung zu wählen, wählen Sie der Reihe ⚙ nach: die *Taste Einstellungen → Calibration → Printing module calibration → Run Z calibration*

1.2. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse

Zur Prüfung des Offsets in beiden Achsen ist das im Behälter des Druckers befindliche Kalibrierungsmodell (beschrieben unten) zu drucken.
Das Modell besteht aus zwei Teilen – X-Teil und Y-Teil (Abb. 74). Der X-Teil dient der Offset-Einstellung zwischen den Köpfen in der X-Achse. Der Y-Teil dient der Offset-Einstellung zwischen den Köpfen in der Y-Achse. Jeder Teil besteht aus zwei Materialschichten – Die untere Schicht wird aus Stützmaterial (Abb. 74, Farbe weiß) und die obere Schicht wird aus Modellmaterial (Abb. 74, Farbe rot) gedruckt.
Als Mittellinie des X-Teiles sowie des Y-Teiles gilt der Punkt „0“. Sowohl im X-Teil als auch im Y-Teil steigen die Linien nach rechts vom Punkt „0“ mit dem Plus-Zeichen alle 0.05 mm, und die Linien nach links vom Punkt „0“ sinken mit dem Minus-Zeichen alle 0.05 mm. Gedruckte Symbole: „+” bei X- und Y-Symbolen sind bei der Ermittlung des Zeichens behilflich, mit dem der abgelesene Wert in den Drucker einzugeben ist.

Bei richtig kalibrierten Offsets deckt sich das Modellmaterial in der Mittellinie mit dem Stützmaterial sowohl in der X-Achse als auch in der Y-Achse. Decken sich die Materialien in einer anderen Linie als Mittellinie, ist die Kalibrierung noch einmal durchzuführen.

Offset-Kalibrierung in der X- und Y-Achse:

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Montieren Sie das Druckmodul am Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschrieben Verfahren.
3. Beladen Sie das Modell- und das Stützmaterial gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.1 beschriebenen Verfahren. Beladen Sie einige Materialien in zwei verschiedenen Farben, die miteinander kompatibel sind und für den Betrieb mit dem am Drucker installierten Druckmodul geeignet sind.
4. Prüfen Sie, ob der Glasarbeitstisch am Drucker montiert wurde. Ist kein Arbeitstisch vorhanden, ist es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 5.1.2 beschriebenen Verfahren zu montieren.
5. Prüfen Sie, ob der Arbeitstisch sauber ist. Ist der Arbeitstisch verschmutzt, ist es gemäß dem im Kapitel VIII, Pkt. 1.1 beschriebenen Verfahren zu reinigen.
6. Prüfen Sie, ob die Enden der Druckköpfe sauber sind. Sind sie verschmutzt, ist es gemäß dem im Kapitel VIII, Pkt. 1.2 beschriebenen Verfahren zu reinigen.
7. Drucken Sie das im Druckerspeicher befindliche Kalibrierungsmodell durch Wählen der Taste im Menü ⚙ des Druckers: *Einstellungen→ Calibration → Printing module calibration → Run XY calibration.*
8. Nach dem Drucken des Kalibrierungsmodells wird die Arbeitskammertür automatisch geöffnet.
9. Wählen Sie eine Liniennummer am Display, in der das Modellmaterial sich mit dem Stützmaterial im X-Teil am besten deckt

10. Im Display wählen Sie mit den Pfeilen eine Liniennummer, in der das Modellmaterial sich mit dem Stützmaterial im Y-Teil am besten deckt.
11. Im Display wählen Sie die Taste *„Apply“*, um die Werte zu speichern und den Kalibrierungsvorgang zu beenden.
12. Entfernen Sie das Modell vom Drucker.
13. Drucken Sie das im Behälter des Druckers befindliche Modell durch Wählen im Menü des Druckers der Taste: *Einstellungen→ Calibration → Printing module calibration → Run xy calibration* und führen Sie die Sichtprüfung der Offset-Kalibrierung.
    - Deckt sich das Modellmaterial mit dem Stützmaterial in Mittellinie sowohl in der X-Achse als auch in der Y-Achse, bedeutet das, dass die XY-Offsets des Druckmoduls richtig kalibriert wurden.
    - Deckt sich das Modellmaterial mit dem Stützmaterial in Mittellinie sowohl in der X-Achse als auch in der Y-Achse nicht, bedeutet das, dass die XY-Offsets des Druckmoduls falsch kalibriert wurden. In diesem Fall ist die Offset-Kalibrierung gemäß Pkt. 5–10 wieder durchzuführen.

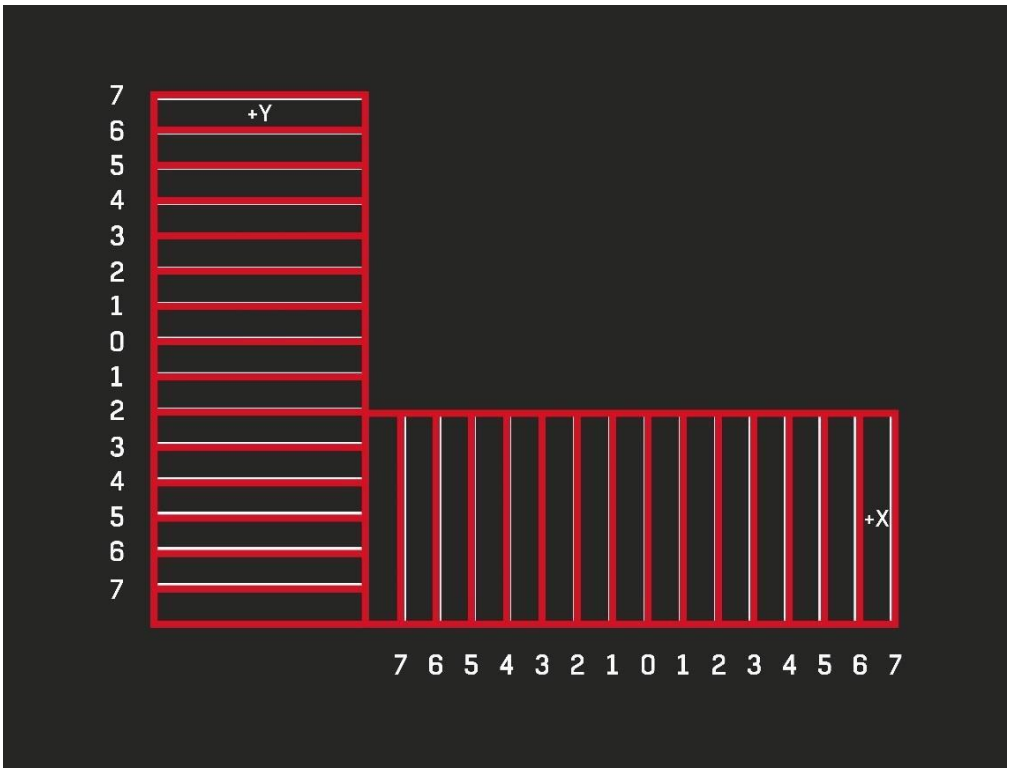


Abb. 74 Kalibrierungsmodell für Offsets in der X und Y-Achse

2. KALIBRIERUNG DES ARBEITSTISCHES

Für die oben genannten Arbeiten benutzen Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Unten wurde das Verfahren beschrieben, das anzuwenden ist, um den Arbeitstisch des Druckers richtig zu kalibrieren. Vor dem Transport wurde der Drucker kalibriert, aber beim Transport konnte zur Verstellung kommen. Deshalb ist es ratsam, die unten genannten Maßnahmen zur Vermeidung von Problemen mit dem ersten Ausdruck zu ergreifen. Die Kalibrierung der Arbeitsplattform ist jeweils gleich. Es ist ratsam, die Kalibrierung der Arbeitsplattform erneut durchzuführen, wenn esProbleme mit der Haftung der ersten Ausdruckschicht gibt.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Wurde das Material beladen, ist es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.2 beschriebenen Verfahren zu entladen.
3. Prüfen Sie, ob der Glasarbeitstisch am Drucker montiert wurde. Ist kein Arbeitstisch vorhanden, ist es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 5.1.2 beschriebenen Verfahren zu entladen.
4. Prüfen Sie, ob der Arbeitstisch sauber ist. Ist der Arbeitstisch verschmutzt, ist es gemäß dem im Kapitel VIII, Pkt. 1.1 beschriebenen Verfahren zu entladen.
5. Prüfen Sie, ob die Enden der Druckköpfe sauber sind. Sind sie verschmutzt, ist es gemäß dem im Kapitel VIII, Pkt. 1.2 beschriebenen Verfahren zu entladen.
6. Stellen Sie den Arbeitstisch in unterer Stellung durch Wählen des Icons Einstellungen → Maintenance → Maintenance position.

7. Öffnen Sie die Arbeitstür des Druckers mittels Taste am Display.
8. Schwenken Sie die Halter am Behälter der Reinigungsstation und schwenken Sie den Behälter in Richtung der Arbeitskammer (Abb. 65, Farbe gelb).
9. Heben Sie den Behälter leicht in vertikaler Ebene und anschließend schieben Sie ihn aus zwei Montagehaken am Drucker heraus (Abb. 66, Farbe rot).
10. Nehmen Sie den Behälter der Reinigungsstation aus der Arbeitskammer des Gerätes heraus.
11. Im Menü des Druckers aktivieren Sie die Kalibrierung der Druckfläche durch Wahl des Icons Einstellungen→ Calibration → Surface calibration.
12. Das Druckmodul und die Säule der Z-Achse werden in richtige Stellung gebracht – Somit kann der Vorgang erfolgreich beendet werden.
13. Ist die Arbeitskammertür geschlossen, erscheint eine Meldung, dass sie geöffnet werden soll.
14. Ist die Temperatur in der Arbeitskammer zu hoch, wird diese abgekühlt.
15. Der Arbeitstisch wird auf eine Temperatur beheizt, bei der die Kalibrierung durchgeführt werden kann.
16. Danach beginnt die Vorbereitung für die Messung. Es wird geprüft, ob alle in vier Ecken des Arbeitstisches befindlichen Messpunkte unter dem Kopf vorhanden sind.
17. Danach wird die Kalibrierung durchgeführt. An jedem Messpunkt wird eine Messung durchgeführt. Bei Fehlern müssen die unter dem Arbeitstisch befindlichen Schrauben gemäß der am Bildschirm angezeigten Meldung gelockert werden.
18. Die entsprechende Meldung am Bildschirm informiert über die Beendigung der Kalibrierung.
19. Montieren Sie den Behälter der Reinigungsstation gemäß dem im Kapitel II, Pkt. 5.10 beschriebenen Verfahren.
20. Schließen Sie die Arbeitskammertür.

VII SOFTWARE

1. 3DGENCE SLICER 4.0

1.1. Einleitung

Für den 3DGence-Drucker wurde die dedizierte 3DGence SLICER 4.0 Software entwickelt. Die Software ist für die Erstellung der Maschinencodes aus Dateien konzipiert, die die Stereometrie beschreiben. Sie enthält auch die Druckeinstellungen für die dedizierten Materialien. Jedes der bei 3DGence SLICER 4.0 verfügbaren Profile wurde von unseren Spezialisten entwickelt und danach von mehr als 1000 Stunden bei mehreren komplizierten Testmodellen geprüft. Deshalb ist es empfehlenswert, voreingestellte Profile bei ersten Versuchen mit dem 3D-Druck zu verwenden.

Für fortgeschrittene Benutzer wird die Option zur Änderung der Druckeinstellungen zur Verfügung gestellt. Diese Option ist für die Modifikation bestehender Profile vorgesehen, um die Druckqualität/Druckparameter unter Einsatz von vom Hersteller nicht zertifizierten Materialien anzupassen. Aufgrund der Modifikation der Parameter garantiert der Hersteller die Qualität sowie die Reproduzierbarkeit der auf solche Art und Weise erstellten Ausdrucke nicht.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Materialien und Druckeinstellungen fremder Lieferanten auf eigene Verantwortung des Kunden erfolgt. Das bedeutet, dass der Hersteller keine Unterstützung im Bereich der Verwendung der fortgeschrittenen Profile sicherstellt.

3DGence SLICER 4.0 nutzt einen modifizierten CuraEngine-Schneidmotor unter Beachtung der Parameterbezeichnungen, auch die erfahrenen Benutzer können die umfassende Dokumentation der Gemeinschaft der Cura-Software nutzen. Die Bezeichnungen sowie die Arbeitsweise der Funktionen sind mit der Cura-Software identisch.

1.2. Qualitätsgarantie

Der Hersteller garantiert möglichst beste Qualität der mittels der dedizierten Software und Materialien hergestellten Modelle sowie der vorbereiteten Voreinstellungen. Der Hersteller garantiert ebenso eine komplexe Unterstützung unter Einsatz von im Programm erstellten Druckprofilen und empfohlenen Druckmaterialien. Wenn Sie bei der Verwendung der Software irgendwelche Fehler am gedruckten Modell bzw. Softwarefehler erkennen, kontaktieren Sie uns bitte über das Anmeldeformular, das der folgenden Internetseite zu entnehmen ist: www.3dgence.com/support Anbei schicken Sie Fotos und Fehlerbeschreibung – falls möglich – Datei – .gcode/.3dg sowie .stl. (Das Formular ist nach dem Anlegen des Kontos und nach dem Registrieren des Gerätes verfügbar Jedes an den Hersteller auf solche Art und Weise geschickte Modell wird am Firmensitz bewertet und/oder gedruckt. Der Hersteller schlägt die Problemlösung vor (Ratschlag, Servicemaßnahmen – falls erforderlich, Erstellung der .gcode/.3dg-Datei bzw. Update der Druckprofile).

1.3. Installation

Die Software einschließlich der Bedienungsanleitung ist der Internetseite des Herstellers: www.3dgence.com/support zu entnehmen. Empfohlene Systemanforderungen für Aktivierung des Programms:

- Windows 7 oder höher, macOS 10.10 oder höher,
- Bildschirm-Auflösung 1920×1080 Pixel,
- 4 GB RAM,
- Zweikernprozessor Intel Core i3 oder höher,
- Empfohlene Grafikkarte zur Unterstützung von OpenGL 4.2 oder höher.

Die Aktivierung der Software ist auch am Gerät möglich, das solchen Anforderungen nicht entspricht, aber der Arbeitskomfort und die Geschwindigkeit der Modellbearbeitung können sich verschlechtern. Der Hersteller gewährt keine Unterstützung für die Hardware, die den Systemanforderungen, insbesondere bezüglich der älteren Betriebssysteme, nicht entspricht.

2. 3DGENCE CLOUD

3DGence CLOUD ist Software für die Fernbedienung der Drucker, die ein Bestandteil der Maschinenparks sind. Die Software wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie 4.0 für die 3DGence Anlagen zu erfüllen; Sie erlaubt eine Fernkommunikation mit 3DGence INDUSTRY F421. Die Kommunikation wird im System verschlüsselt. Die .stl-Dateien werden in mehrere Elemente eingeteilt und sie werden als .3dg-Dateien verschlüsselt. 3DGence hat keinen Zugang zu den an das System von den Kunden gesendeten Dateien. Mit 3DGence CLOUD kann der 3D-Druckvorgang komplett überwacht werden, darunter Inbetriebnahme und Warteschlangenbildung, Sammeln von Statistiken und Zugang zu den Wartungsfunktionen. Diese Lösung erleichtert die Arbeit und erlaubt die Fernkontrolle über die Ausdrucke.

Hauptfunktionen des Systems:

- Fernbedienung der 3D-Drucker,
- Warteschlangenbildung für Ausdrucke,
- Überwachung der gedruckten Modelle mittels am Drucker installierter Kamera,
- Problemmeldung – Unterstützung seitens der Techniker,
- Maschinenpark-Management: Hinzufügen und Löschen der Maschinen im System, Bereitstellung der Maschinen an die Benutzer mit bestimmten Berechtigungen,
- Verleihung verschiedener Berechtigungen an einzelne Benutzer,
- Zugang zu den vom Hersteller bereitgestellten Dateien.
- Sammeln von Statistiken.

Das Anlegen des Kundenkontos im 3DGence CLOUD System erfolgt über die 3DGence Ingenieure bei der Installation von 3DGence INDUSTRY F421 nach dem Vertrautmachen mit der Anleitung zur Verwendung der Plattform und deren Genehmigung. Die einzige Voraussetzung für die Benutzung des Systems sind der Internetzugang sowie die Zustimmung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

VIII WARTUNGSARBEITEN

Zur Gewährleistung der ausreichenden Betriebssicherheit ist es ratsam, die Ersatzteile mit Nummern zu wählen, die den Fabriknummern entsprechen. Sind diese Ersatzteile nicht verfügbar, kontaktieren Sie die 3DGence-Technikabteilung. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

1. NACH DER BEENDIGUNG DES DRUCKVORGANGS

1.1. Prüfung des Verschmutzungsgrades der Druckkopfenden

Nach der Beendigung jedes Druckvorgangs ist es ratsam zu prüfen, ob die Enden der Druckköpfe nicht verschmutzt sind. Die verschmutzten Enden können die Qualität der gedruckten Modelle beeinträchtigen. Deshalb sind die Reste des geschmolzenen/angebrannten Materials zu entfernen, die sich außerhalb der Düse bzw. deren Abdeckungen befinden können.

Reinigung der Druckkopfenden:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung für einen guten Zugang zu den Druckköpfen mit der Option: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Manual control → Maintenance position.*
3. Beheizen Sie den T0 Kopf durch Wählen der ⚙ Option: *Einstellungen → Printer controls → Set temperature → Model* und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein:
   - Für M280 Modul bis 265°C,
   - Für M360 Modul bis 320°C,
   - Für M500 Modul bis 400°C.
4. Beheizen Sie den T0 Kopf durch Wählen der ⚙ Option: *Einstellungen → Printer controls → Set temperature → Support und* stellen Sie die gewünschte Temperatur ein:
   - Für M280 Modul bis 220°C,
   - Für M360 Modul bis 265°C,
   - Für M500 Modul bis 265°C.
5. Bringen Sie den T0 Kopf in aktive Stellung mit der Option: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Active tool→Model.*
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
8. Entfernen Sie vorsichtig Reste des geschmolzenen/angebrannten Materials aus der T0 Düse mit unbrennbarem Material bzw. Pinzette.
9. Bringen Sie den T1 Kopf in aktive Stellung mit der ⚙ Option: *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Active tool → Support.*
10. Entfernen Sie vorsichtig Reste des geschmolzenen/angebrannten Materials aus der T1 Düse mit unbrennbarem Material bzw. Pinzette.
11. *Nach der Reinigung der Köpfe schalten Sie die Heizung mit* ⚙ *der Option* aus: *Einstellungen → Printer controls → Set temperature.*

1.2. Reinigung des Glasarbeitstisches und Auftragung einer Adhäsionsschicht

Der verschmutzte bzw. fettige Glasarbeitstisch des Druckers kann den Druckvorgang erschweren bzw. komplett verhindern. Es ist ratsam, den Arbeitstisch jeweils nach der Beendigung des Druckvorgangs bzw. vor Beginn eines neuen Druckvorgangs zu reinigen. Der Arbeitstisch des Druckers ist gemäß der unten aufgeführten Anleitung zu reinigen.

Reinigung des Arbeitstisches:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in Reinigungsstellung mit der Option: *Einstellungen →* ⚙ *Printer controls → Manual controls → Maintenance position.*
3. *Schalten Sie alle Heizelemente mit der Option aus: Einstellungen* ⚙ *→ Printer controls → Set temperature.* Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und die Umgebungstemperatur erreicht haben.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.

6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Reinigen Sie die Oberfläche des Arbeitstisches, entfernen Sie alle Kunststoffreste mittels Spachtel.
8. Reinigen Sie den Arbeitstisch mit feuchtem Lappen und danach trocknen Sie ihn mittels Papiertuch.
9. Entfetten Sie den Arbeitstisch mit dem mit Ethanol bzw. Isopropanol getränkten Lappen und warten Sie, bis es verdampft.
10. Bedecken Sie den Arbeitstisch mit Haftmittel gemäß den Anforderungen für den Druckvorgang für die einzelnen Materialien, die der Internetseite der 3DGence-Technikabteilung zu entnehmen sind: www.3dgence.com/support.

Ist der Arbeitstisch stark verschmutzt, kann er demontiert und außerhalb des Gerätes gründlich gereinigt werden. Nach der Reinigung und Trocknung der Glasarbeitsoberfläche montieren Sie sie am Gerät gemäß Kapitel V, Pkt. 5.1.2.

1.3. Reinigung des Behälters der Reinigungsstation

Im Behälter der Reinigungsstation werden die Materialreste gesammelt, die durch die Druckköpfe beim Druckvorgang gefördert wurden. Dieser Prozess erlaubt die Reinigung des Kopfes vor dem Wechsel, um hohe Druckqualität zu gewährleisten. Es ist ratsam, den Behälter der Reinigungsstation jeweils nach der Beendigung des Druckvorgangs zu entleeren. Der Behälter der Reinigungsstation ist gemäß der unten aufgeführten Anleitung zu reinigen.

Reinigung des Behälters der Reinigungsstation:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung, in der der Behälter der Reinigungsstation mittels folgender Option bequem herausgenommen werden kann: *Einstellungen → Maintenance → Maintenance position.*
3. *Schalten Sie alle Heizelemente mittels der Option Einstellungen → Manual control → Set temperature aus.* Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und eine sichere Temperatur erreicht haben.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mittels der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
6. Schwenken Sie die Halter am Behälter der Reinigungsstation und schwenken Sie diesen in Richtung der Arbeitskammer (Abb. 65, Farbe gelb).
7. Heben Sie den Behälter leicht in vertikaler Ebene und anschließend schieben Sie ihn aus zwei Montagehaken am Drucker heraus (Abb. 66, Farbe rot).
8. Nehmen Sie den Behälter der Reinigungsstation aus der Arbeitskammer des Gerätes heraus.
9. Entfernen Sie den Inhalt des Behälters.
10. Montieren Sie den Behälter der Reinigungsstation gemäß dem im Kapitel II, Pkt. 5.9.

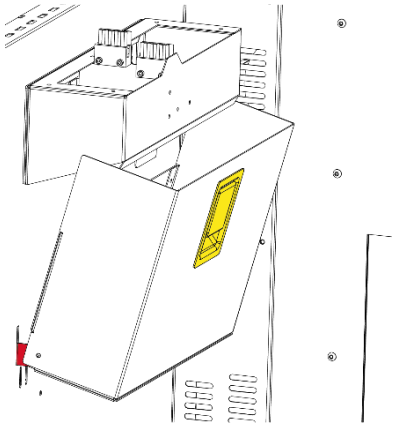


Abb. 76 Demontage des Fallbehälters der Reinigungsstation – Schritt 1

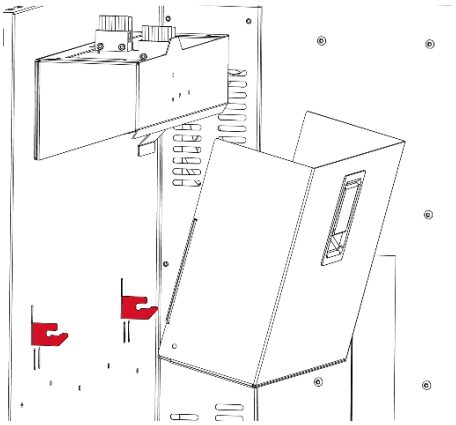


Abb. 77 Montage des Fallbehälters der Reinigungsstation – Schritt 2

2. WÖCHENTLICH

2.1. Reinigung der Arbeitskammer

Die verschmutzte Arbeitskammer kann den Druckvorgang erschweren bzw. komplett verhindern. Es ist ratsam, die Arbeitskammer mindestens einmal in der Woche zu reinigen. Die Arbeitskammer ist gemäß der unten aufgeführten Anleitung zu reinigen.

Reinigung der Arbeitskammer:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung für einen guten Zugang zur Arbeitskammer mit der Option: ⚙ *Einstellungen→ Printer controls → Manaul controls →Maintenance position.*
3. Schalten Sie alle Heizelemente am Drucker mit der Option aus: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Set temperature*. Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und die Umgebungstemperatur erreicht haben.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Mit dem Staubsauger entfernen Sie alle in der Arbeitskammer befindlichen Materialreste.

2.2. Entleerung des Lufttrocknerbehälters an der Luftaufbereitungseinheit

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 ein.
2. Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung, in der die Arbeitskammer bequem gereinigt werden kann: *Einstellungen → Maintenance → Maintenance position.*
3. *Schalten Sie alle Heizelemente des Druckers mittels der Option Einstellungen → Manual control → Set temperature aus.* Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und die Umgebungstemperatur erreicht haben.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mittels der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Mit dem Staubsauger entfernen Sie alle in der Arbeitskammer befindlichen Materialreste.

3. MONATLICH ODER ALLE 500 BETRIEBSSTUNDEN

3.1. Schmierung der X-Achse

Vor Beginn der Schmierung wird Folgendes benötigt:

- Dosiergerät mit dem Drucker-Set beigefügter Nadel (Abb. 78),
- LAN 46 Maschinenöl oder gleichwertiges Produkt.



Abb. 78 Dosiergerät mit Maschinenöl

Schmierung der X-Achse:

1. Wurde kein Druckmodul am Drucker installiert, montieren Sie es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschriebenen Verfahren.
2. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
3. Öffnen Sie die Arbeitskammertür (Abb. 15, Punkt 5) mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
4. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers (Abb. 16).
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Sorgen Sie für einen guten Zugang zur Schmierstelle durch manuelles Verschieben des Druckmoduls ganz nach rechts. Achten Sie darauf, dass empfindliche Elemente (Luftzufuhr, Leitungen etc.) dabei nicht beschädigt werden.
8. Bereiten Sie das Dosiergerät mit installierter Nadel und Maschinenöl vor.
9. Durch einige Sekunden langes Drücken des Dosiergerätes dosieren Sie das Öl in eine Öffnung an der vorderen Führung sowie in eine Öffnung an der oberen Führung. Die Öl-Dosierstellen wurden in Abb. 79 rot markiert.

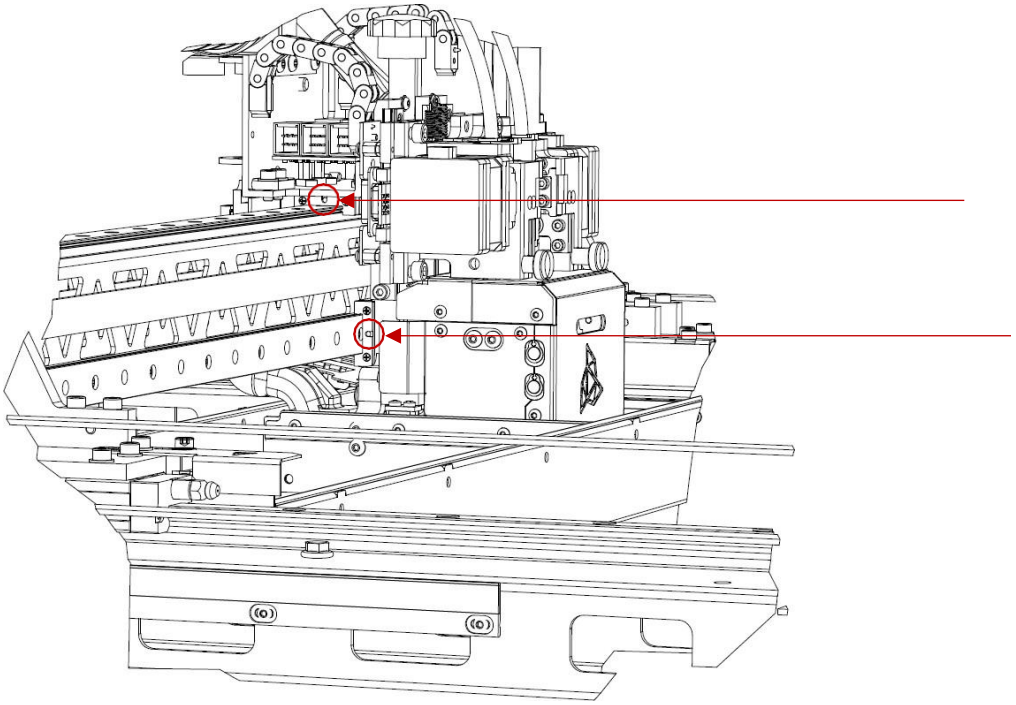


Abb. 79 Schmieröffnungen auf der linken Seite des Druckmoduls

10. Sorgen Sie für einen guten Zugang zur Schmierstelle durch Verschieben des Druckmoduls ganz nach links. Achten Sie darauf, dass empfindliche Elemente (Luftzufuhr, Leitungen etc.) dabei nicht beschädigt werden.
11. Durch einige Sekunden langes Drücken des Dosiergerätes dosieren Sie das Öl in eine Öffnung an der vorderen Führung sowie in eine Öffnung an der oberen Führung. Die Öl-Dosierstellen wurden in Abb. 80 rot markiert.

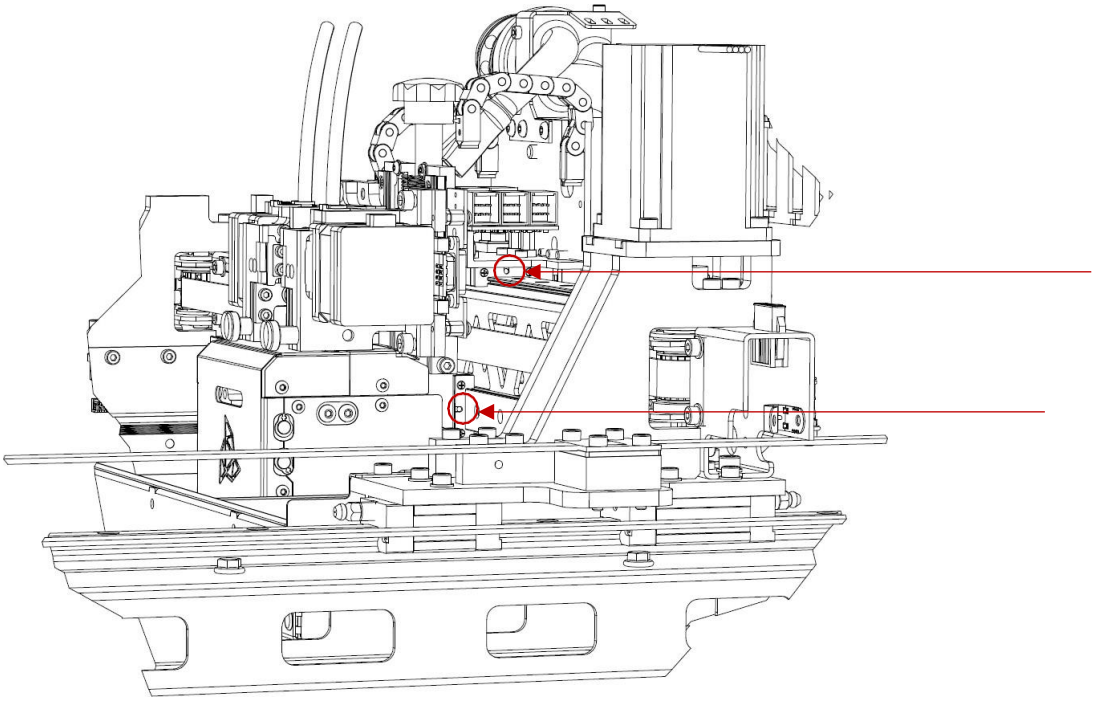


Abb. 80 Schmieröffnungen auf der rechten Seite des Druckmoduls

12. Schließen Sie den Oberdeckel des Druckers.
13. Schließen Sie die vordere Druckertür.
14. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.

3.2. Reinigung der Extruder

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
2. Wurde der Drucker mit dem Material beladen, ist es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.2 beschriebenen Verfahren zu entladen.
3. Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung für die Durchführung des ⚙ Verfahrens: *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Maintenance position.*
4. Bringen Sie den T1 Kopf in aktive Stellung mit der Option: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Active tool→Support.*
5. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
6. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
7. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers und sichern Sie sich einen bequemen Zugang zu den Extrudern.
8. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
9. Schieben Sie die C-förmige Verriegelung (Abb. 81, Farbe grün, Schritt 1) aus dem Fitting heraus.
10. Drücken Sie die Fitting-Verriegelung (Abb. 81, Farbe rot, Schritt 2) und nehmen Sie gleichzeitig die Materialzugabe aus dem Fitting durch Ziehen nach oben heraus (Abb. 81, Farbe gelb, Schritt 3). Entsprechend nehmen Sie die Materialzugabe aus dem zweiten Extruder heraus.

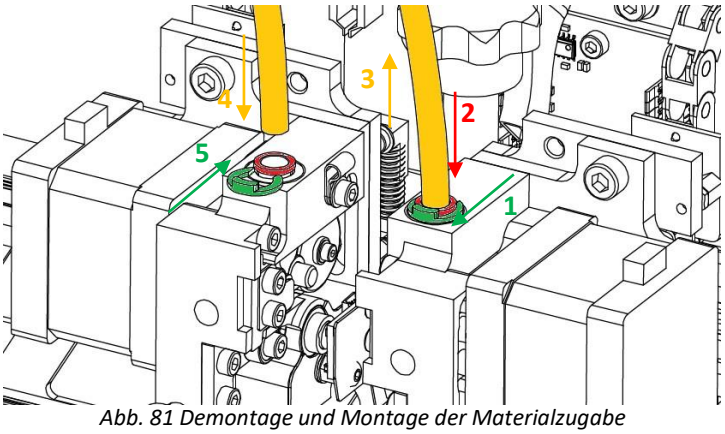


Abb. 81 Demontage und Montage der Materialzugabe

11. Entriegeln Sie den T0 Extruder und den T1 Extruder (Abb. 82, Farbe grau) an der Kopfhülse (Abb. 82, 83, Farbe orange) durch Drücken der Verriegelung für den T0 Extruder (Abb. 82, Farbe blau) und Einfahren des Extruders nach oben. Der entriegelte Extruder wird in höhere Stellung gebracht (Abb. 83, Farbe grau).

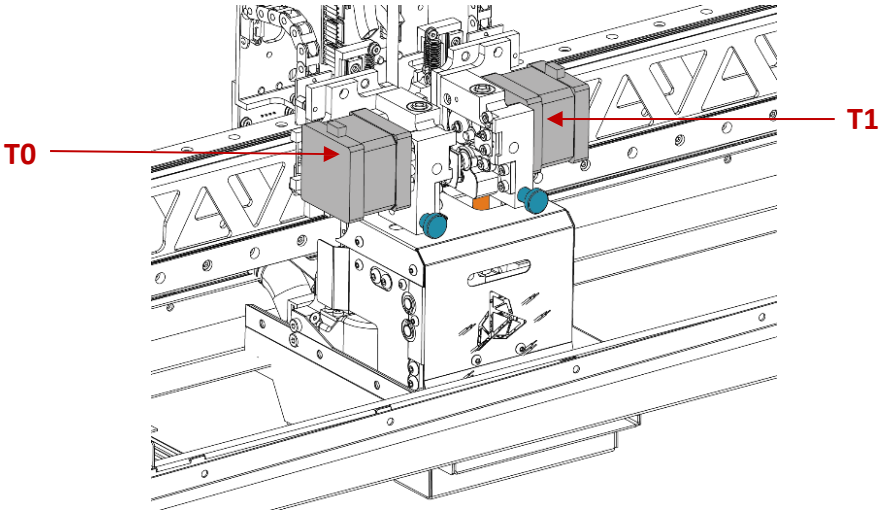


Abb. 82 Entriegelung der Extruder – Schritt 1

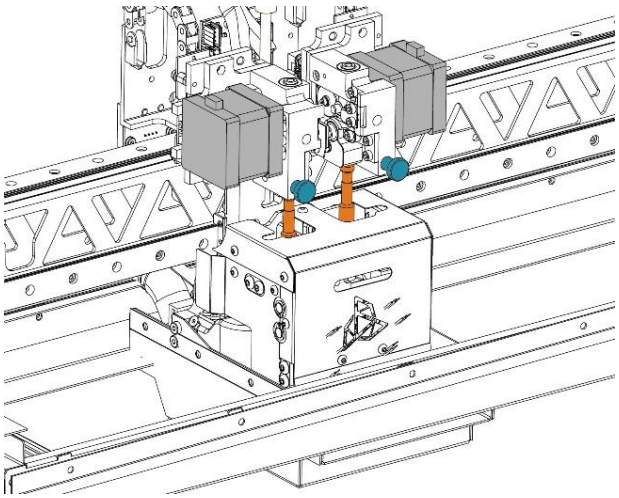


Abb. 83 Entriegelung der Extruder – Schritt 2

12. Lockern Sie zwei Befestigungsschrauben zur Befestigung des T0 Extruders an der Extruderbuchse, die sich über und unter dem Extruder (Abb. 84) befinden, und nehmen Sie den Extruder aus dem Drucker heraus. Legen Sie die Befestigungsschrauben zur Seite. Diese Tätigkeiten wiederholen Sie für den T1 Extruder.

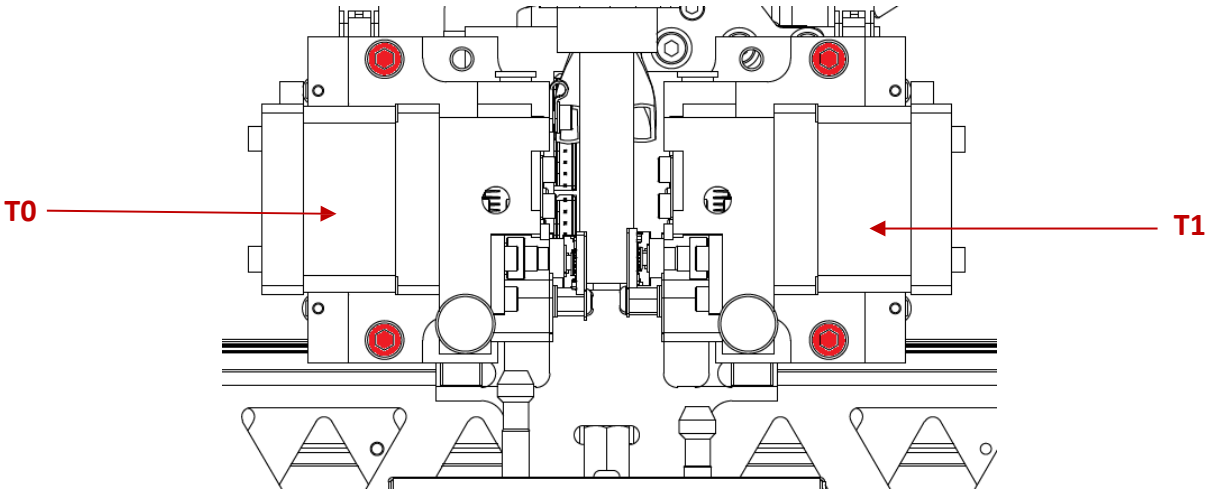


Abb. 84 Demontage der Extruder

13. Entfernen Sie die Materialreste mit Druckluft. Die Druckluft soll trocken sein, um die Korrosion der Extruderkomponenten zu verhindern. Richten Sie die Druckluft auf die in der Abb. 85 markierten Stellen. Bei der Reinigung achten Sie darauf, dass die D-Sub-Buchse und die Encoder-Platte nicht beschädigt werden. Nach der Reinigung prüfen Sie, ob der am Extruder befindliche Encoder-Stecker nicht locker und gut angeschlossen ist.

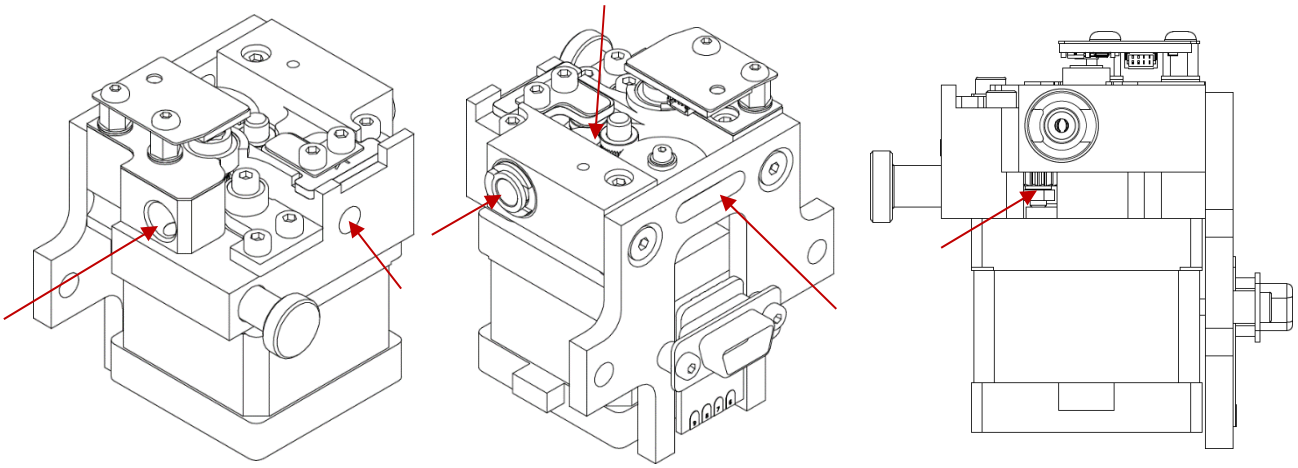


Abb. 85 Stellen, an denen der Extruder mit Druckluft gereinigt werden muss

14. Nach der Reinigung des Extruders mit Druckluft führen Sie die Schmierung des Extruder-Zahnrades durch. Für die Schmierung werden ein Lithium-Molybdän-Fett, z.B. Valvoline Multipurpose Moly 2 oder ein gleichwertiges Produkt (Abb. 86) sowie ein Zahnstocher benötigt. Tragen Sie etwas Lithium-Molybdän-Fett (Die Menge soll der Nadelkopf volumenmäßig entsprechen) auf den Zahnstocher auf und verteilen Sie es am Zahnrad durch die in der Abbildung markierte Öffnung (Abb. 86).

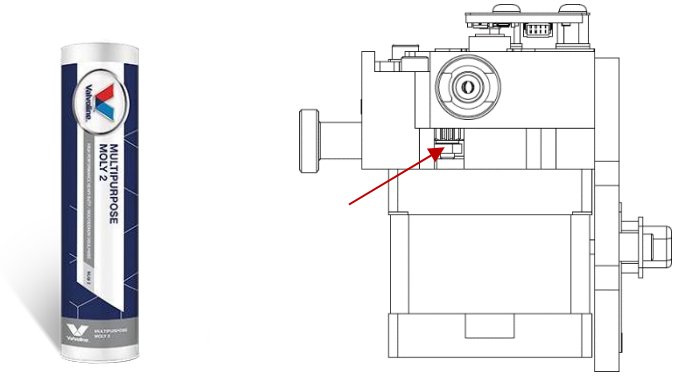


Abb. 86 Lithium-Molybdän-Fett und Schmierstelle

15. Montieren Sie den T1 Extruder am Drucker durch Schieben des Steckers in die D-Sub-Buchse (Abb. 87, Farbe gelb).

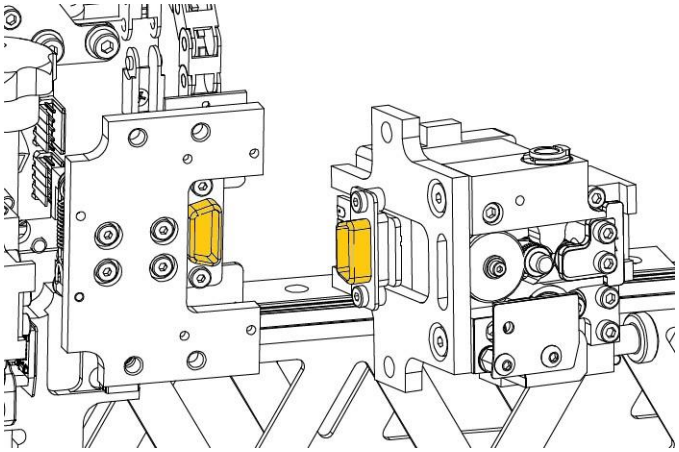


Abb. 87 Montage des Extruders

16. Ziehen Sie zwei vorher gelöste Befestigungsschrauben zur Befestigung des T1 Extruders an der Extruder-Buchse an, die sich über und unter dem Extruder befinden (Abb. 84). In dieser Etappe ziehen Sie die Schrauben nicht fest, lassen Sie sie etwa 1–2 Drehungen locker.
17. Montieren Sie den T0 Extruder am Drucker durch Schieben des Steckers in die D-Sub-Buchse.
18. Ziehen Sie zwei vorher gelöste Befestigungsschrauben zur Befestigung des T0 Extruders an der Extruder-Buchse an, die sich über und unter dem Extruder befinden (Abb. 84). In dieser Etappe ziehen Sie die Schrauben nicht fest, lassen Sie sie etwa 1–2 Drehungen locker.
19. Am T0 Extruder schieben Sie die Materialzugabe wieder in die Fittingöffnung bis zum Anschlag – ca. 2 cm (Abb. 81, Schritt 4, Farbe gelb) und danach schieben Sie die C-förmige Verriegelung (Abb. 81, Schritt 5, Farbe grün).
20. Drücken und halten Sie gedrückt die Verriegelung des T0 Extruders (Abb. 83, Farbe blau) und danach senken Sie den T0 Extruder und lassen Sie ihn los (Abb. 83. Farbe grau). Prüfen Sie durch leichtes Stoßen nach oben, ob der Extruder an der Kopfhülse verriegelt wurde. Der richtig verriegelte Extruder bleibt in niedrigerer Stellung (Abb. 82). Wiederholen Sie diese Tätigkeiten für den T1 Extruder.
21. Ziehen Sie zwei Schrauben zur Befestigung des T1 Extruders sowie zwei Schrauben zur Befestigung des T0 Extruders an der Extruder-Buchse fest.
22. Schließen Sie den Oberdeckel des Druckers.
23. Schließen Sie die vordere Druckertür.
24. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren ein.
25. Nach der Beendigung der Reinigung von Extrudern beladen Sie das Modell- und Stützmaterial gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.1 beschriebenen Verfahren.

3.3. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse

Die Offset-Kalibrierung wurde zwischen den Köpfen am Druckmodul in der Z-Achse im Kapitel VI, Pkt. 1.1 beschrieben.

3.4. Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse

Die Offset-Kalibrierung wurde zwischen den Köpfen am Druckmodul in der X, Y-Achse im Kapitel VI, Pkt. 1.2 beschrieben.

4. ALLE 2 MONATE ODER ALLE 1000 BETRIEBSSTUNDEN

4.1. Wechsel des Druckendstückes und der Abdeckung

Nach dem Erreichen der Druckzeit, nach der das Druckendstück gewechselt werden muss, bzw. nach der Bemerkung der Verschleißspuren, kontaktieren Sie die 3DGence-Technikabteilung, um neue Druckendstücke, Abdeckungen und Splinte zu beziehen. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Wechsel des Druckendstückes:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren ein.
2. Prüfen Sie, ob das Druckmodul, an dem Sie die Druckendstücke wechseln möchten, richtig am Drucker montiert wurde. Wenn nicht, ist es gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschriebenen Verfahren zu montieren.
3. Prüfen Sie, ob die Materialien aus dem Druckmodul entladen wurden. Wenn nicht, sind sie gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.1 beschriebenen Verfahren zu entladen.
4. Bringen Sie den Arbeitstisch in Wartungsstellung mit der Option: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Maintenance position.*
5. *Schalten Sie die Heizung der Arbeitskammer und des Arbeitstisches mit der* ⚙ *Option aus: Einstellungen → Printer controls → Set temperature*. Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und die Umgebungstemperatur erreicht haben. ⚙
6. Stellen Sie den Kopf, an dem Sie das Druckendstück wechseln möchten, in aktive Stellung mit der Option: *Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Active tool.* Bei Wechsel des Modellkopfes (T0) wählen Sie das „Model". Bei Wechsel des Stützkopfes (T1) wählen Sie das „Support".
7. Beheizen Sie den Kopf, an dem Sie das Druckendstück wechseln möchten, auf maximale Temperatur mit der Option: ⚙ *Einstellungen → Printer controls → Set temperature.*
8. Nach dem Beheizen des Kopfes öffnen Sie die vordere Druckertür mit der Taste am Display.
9. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
10. Demontieren Sie den Metallsplint zur Sicherung der Abdeckung am Druckendstück mittels Pinzette bzw. Zange (Abb. 88).



Abb. 88 Demontage des Splintes

11. Demontieren Sie die Abdeckung am Druckendstück, indem Sie sie mit Flachwerkzeug, z.B. Ende der Pinzette, abheben (Abb. 89).

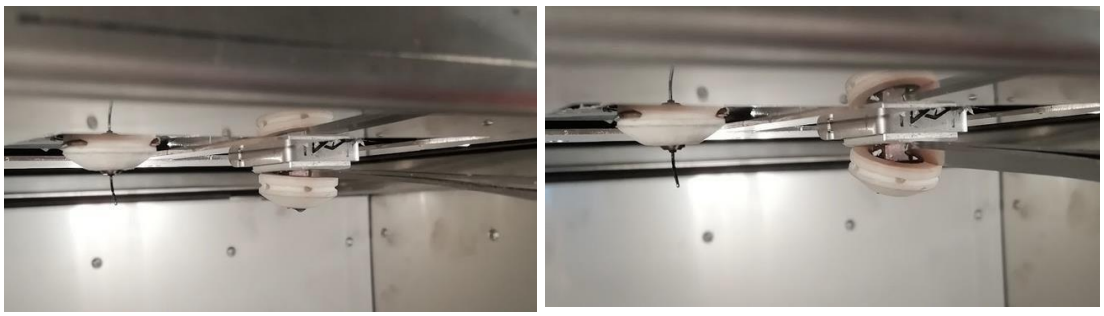


Abb. 89 Demontage der Abdeckung

12. Schrauben Sie das Druckendstück mit dem mitgelieferten Flachschlüssel ab (Abb. 90).



Abb. 90 Abschrauben des Druckendstückes

13. Nehmen Sie vorsichtig das Druckendstück aus dem Kopf mittels Zange heraus (Abb. 91). Achten Sie darauf, dass das Rohr am Kopf nicht gebrochen wird sowie das Druckendstück nicht auf den Arbeitstisch fällt.



Abb. 91 Herausnehmen des Druckendstückes

14. Bereiten Sie ein neues Druckendstück vor und legen Sie es gleichmäßig in den Kopf mittels Zange. Danach ziehen Sie das Druckendstück mittels Flachschlüssel bis zum Anschlag fest.
15. Warten Sie einige Minuten, bis das Druckendstück die Kopftemperatur erreicht hat.
16. Ziehen Sie das Druckendstück mittels Flachschlüssel fest.
17. Legen Sie eine neue Abdeckung am mitgelieferten Werkzeug für die Montage der Abdeckungen durch Zudrücken.
18. Legen Sie die am Werkzeug befestigte Abdeckung auf das Druckendstück (Abb. 92).

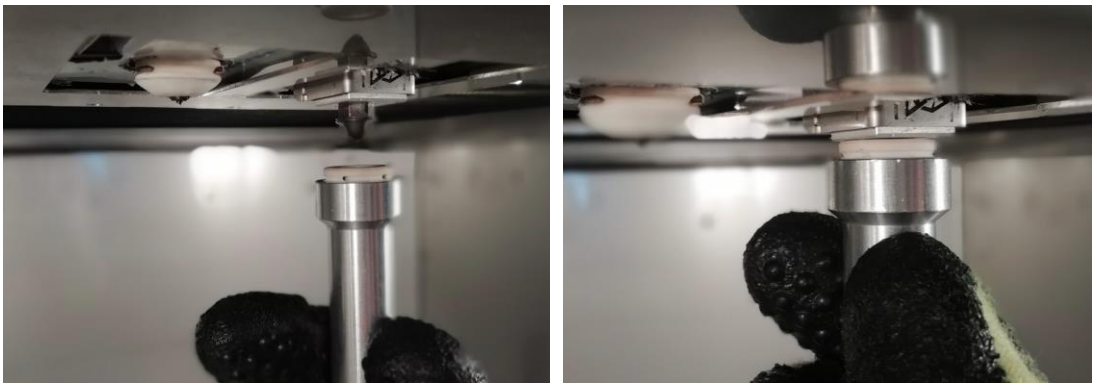


Abb. 92 Montage der Abdeckung

19. Legen Sie den Metallsplint mittels Pinzette bzw. Zange. Die Abdeckung ist so zu stellen, dass der Splint in die Öffnungen in der Abdeckung und den Schlüsselausschnitt passt (Abb. 93).



Abb. 93 Montage des Metallsplintes

20. Schalten Sie die Heizung der Druckköpfe mit der Option ⚙ aus: *Einstellungen → Printer controls → Set temperature.*
21. Schließen Sie die vordere Druckertür.

4.2. Reinigung von Lüftern im Druckmodul

1. Demontieren Sie das Druckmodul am Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 4.2 beschrieben Verfahren.
2. Führen Sie eine Sichtprüfung durch, ob die Lüfter am Druckmodul nicht verschmutzt sind.
3. Die Verschmutzungen sind mit der Pinzette zu entfernen.
4. Montieren Sie das Druckmodul am Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 4.1 beschrieben Verfahren.

5. EINMAL VIERTELJÄHRLICH ODER ALLE 1500 BETRIEBSSTUNDEN

5.1. Schmierung der Y-Achse

1. Vor Beginn der Schmierung ist folgende Ausstattung bereitzustellen:

– Druckschmiereinheit (Abb. 83) mit Gummischlauch,

– Schmiermittel SKF Bearing Grease LGEP bzw. gleichwertiges Produkt (Abb. 84),

– 4-Backen-Ende der Schmiereinheit M10 x 1,0 (Abb. 85).



Abb. 83 *Druckschmiereinheit*

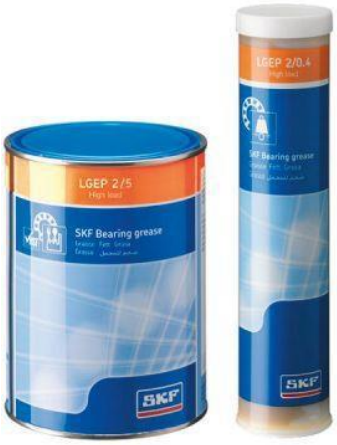


Abb. 84 Schmiermittel SKF Bearing Grease LGEP 2



Abb. 85 4-Backen-Ende der Schmiereinheit M10 x 1,0

2. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter und anschließend mit dem Hauptschalter aus. Falls möglich, schalten Sie das Gerät spannungsfrei.

3. Entfernen Sie den rechten oberen Deckel durch Lösen von 11 Befestigungsschrauben gemäß Abb. 86

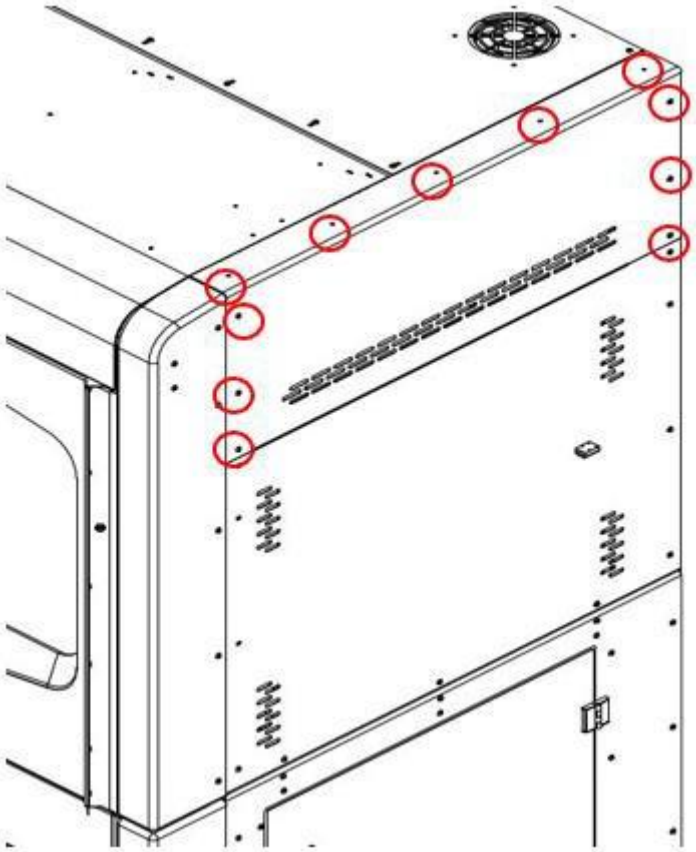


Abb. 86 Rechter, oberer Deckel des Druckers

4. Befüllen Sie die Schmiereinheit mit dem geeigneten Fett nach Herstellervorgaben.

5. Durch Fassen am Aluminium-Vorsprung bzw. Motor schieben Sie manuell das Tor der X-Achse in Position, in der ein beidseitiger Zugang zu den Schmiereinheiten gewährleistet wird.

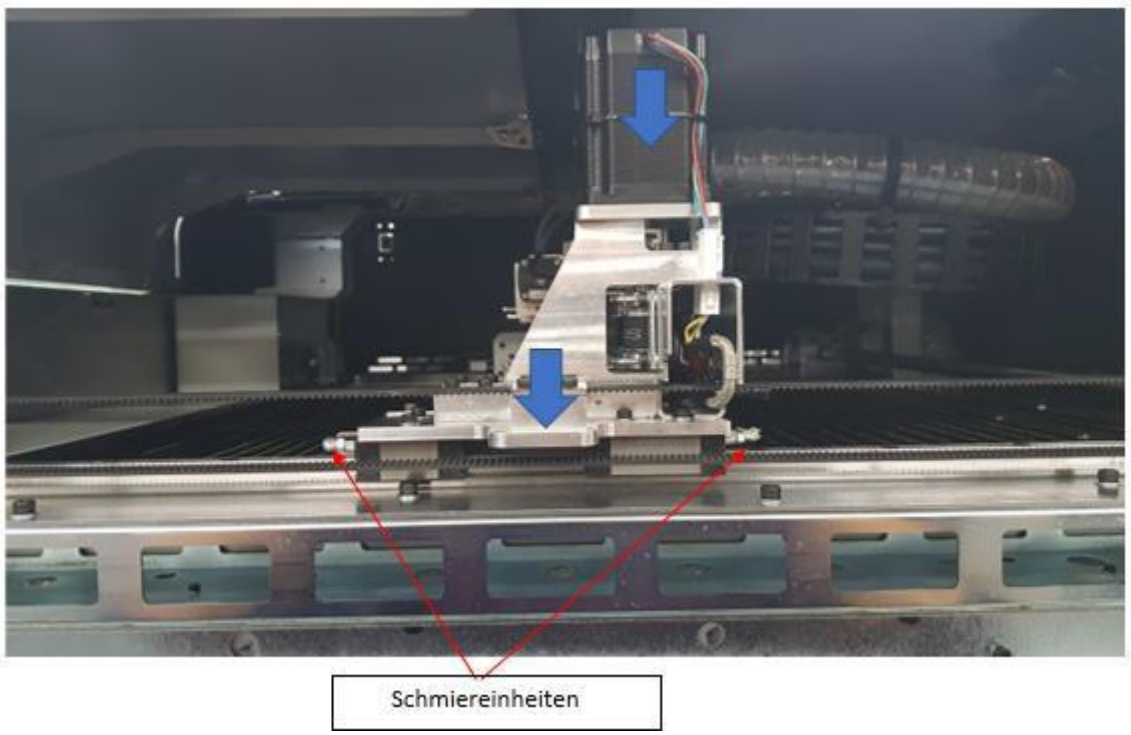


Abb. 87 *Anordnung der Schmiereinheiten auf der rechten Seite des Druckers*

6. Drücken Sie den Hebel des Schmiereinheitsendes (Abb. 88) und danach setzen Sie das Ende auf die Schmiereinheit auf sowie lassen Sie den Hebel los, bis das Ende an der Schmiereinheit klemmt. Um das Ende loszulassen, drücken Sie den Hebel wieder und ziehen Sie das Ende von der Schmiereinheit ab.

Hebel des Schmiereinheitsendes



Abb. 88 Hebel des Schmiereinheitsendes

7. Drücken Sie wenig Fett in die Schmiereinheit zuerst links und danach rechts gemäß Abb. 89 und 90 hinein.

8. Drücken Sie das Fett durch einmaliges sanftes Drücken des Schmiereinheitshebels heraus.

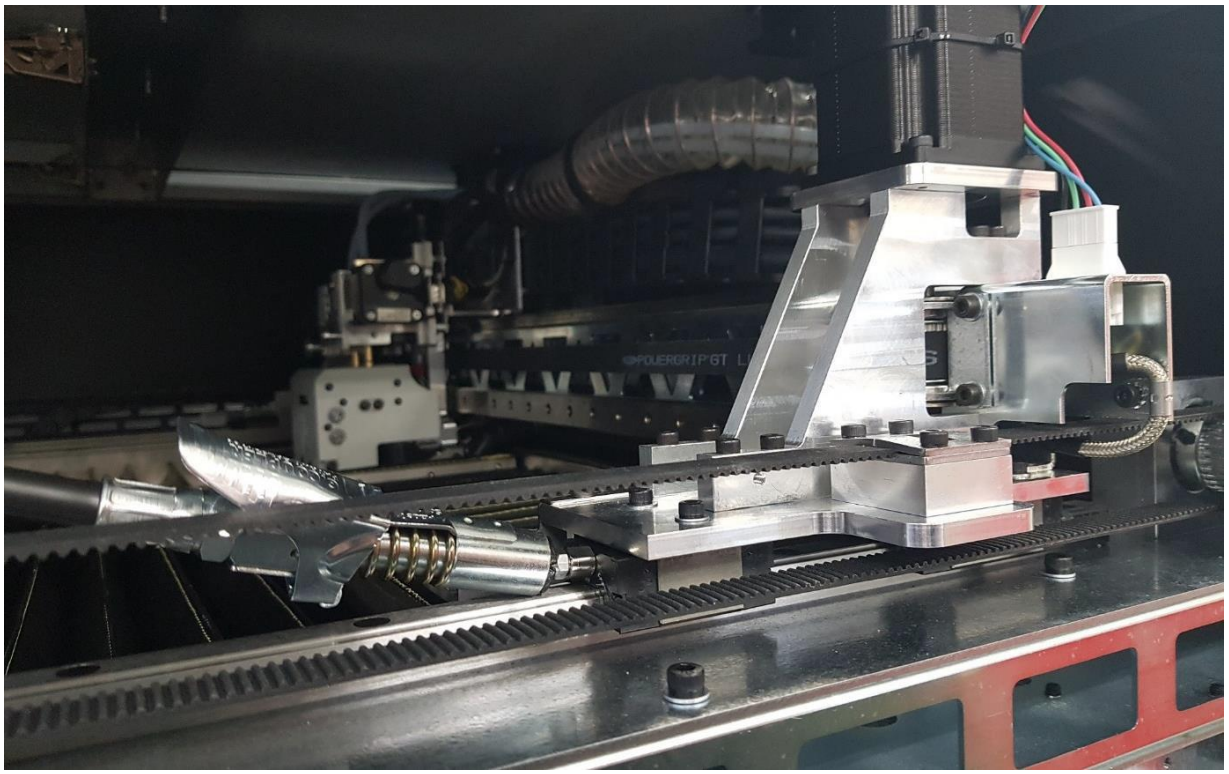


Abb. 89 Schmierung der Schmiereinheiten auf der rechten Seite des Druckers

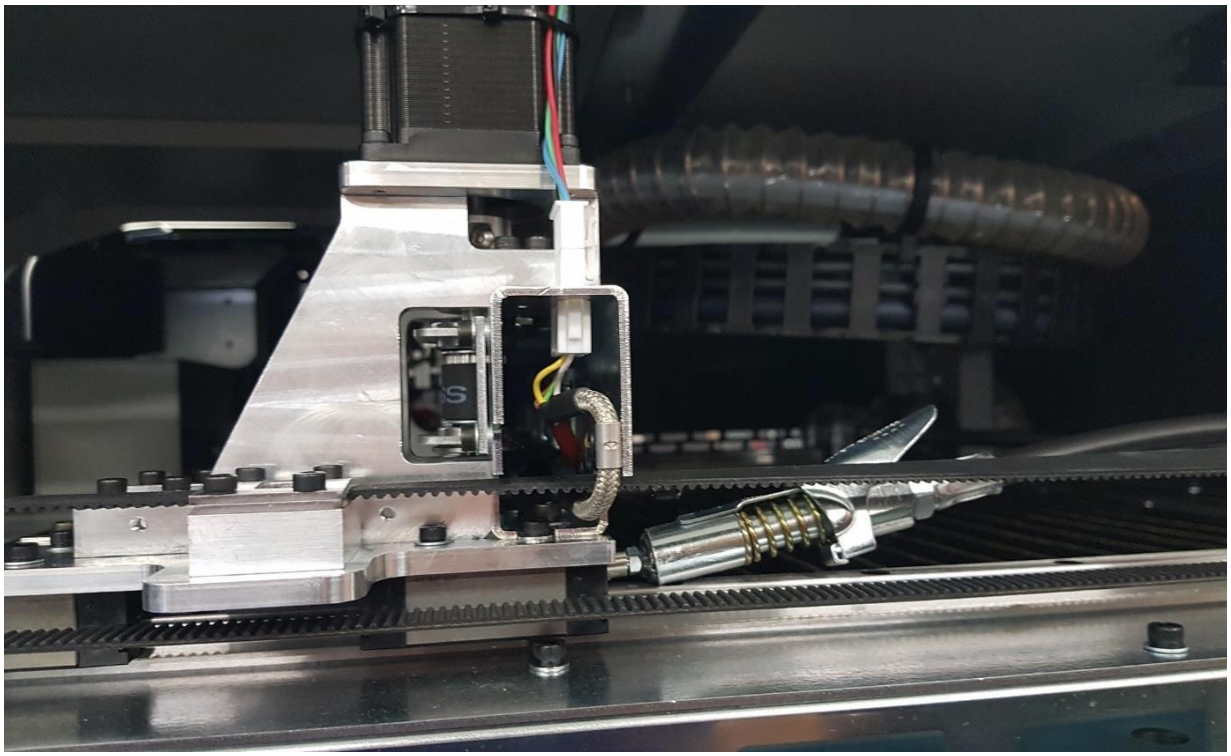


Abb. 90 Schmierung der Schmiereinheiten auf der rechten Seite des Druckers

9. Überschüssiges Fett entfernen Sie mit sauberem Lappen bzw. Papierhandtuch.

10. Befestigen Sie den oberen rechten Deckel des Druckers mit 11 Befestigungsschrauben wieder.

11. Verfügt der Drucker über keinen Signalturm, gehen Sie zum Punkt 13.

Ist der Drucker mit einem Signalturm ausgestattet, schalten Sie ihn wie folgt aus:

– Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein.

– Öffnen Sie die vordere Druckertür mit der Türtaste im Drucker-Menü.

– Öffnen Sie den oberen Deckel des Druckers und danach schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter im Drucker-Menü aus.

– Schalten Sie den Stecker des Signalturms ab (Abb. 91). Nach dem Öffnen des oberen Deckels befindet sich der Stecker des Signalturms oben auf der Vorderseite des Druckers auf der linken Seite.

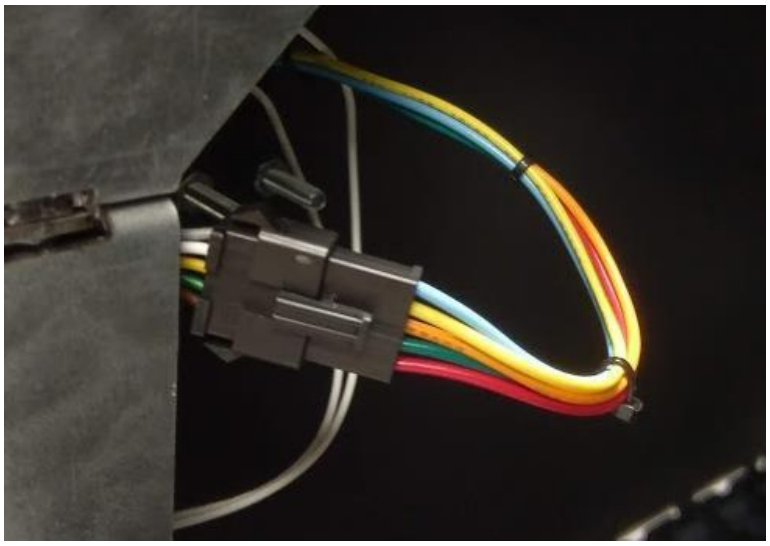


Abb. 91 Stecker des Signalturms

12. Entfernen Sie den linken oberen Deckel auf der linken Seite des Druckers durch Lösen von 11 Befestigungsschrauben.

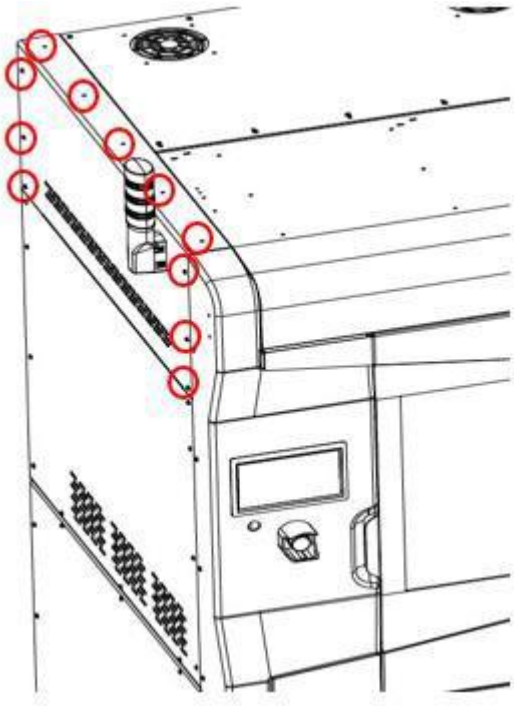


Abb. 92 Linker oberer Deckel des Druckers

13. Suchen Sie die Schmiereinheiten gemäß Abb. 93.

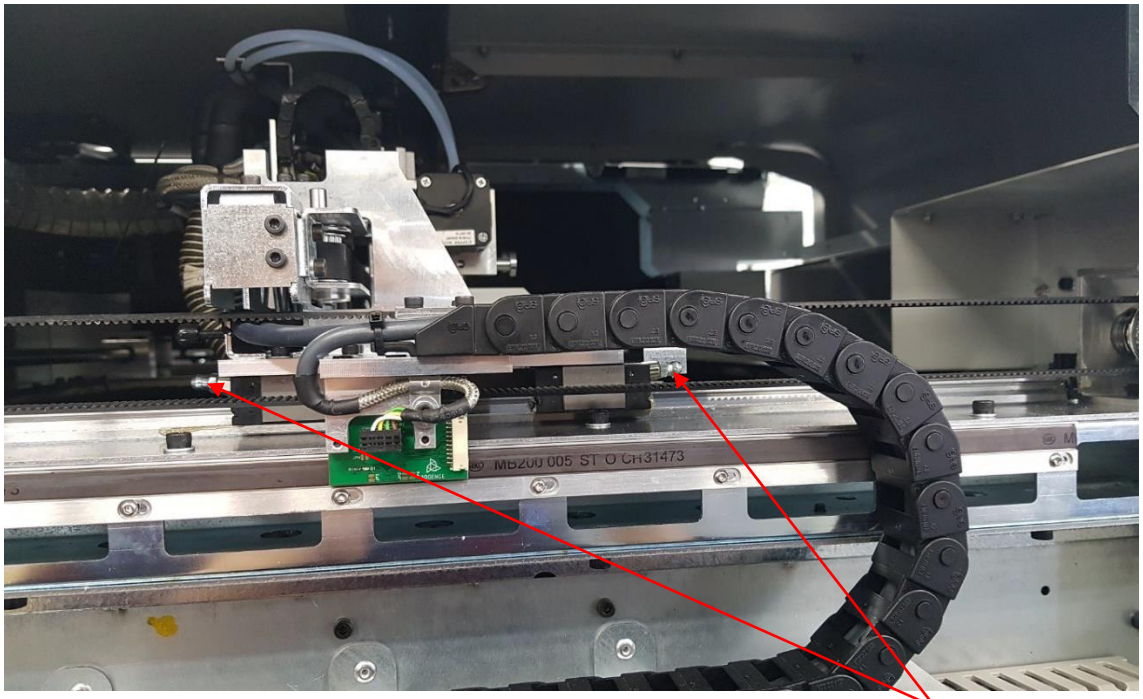


Abb. 93 *Anordnung der Schmiereinheiten auf der linken Seite des Druckers*

14. Drücken Sie wenig Fett in die Schmiereinheit zuerst links und danach rechts gemäß Abb. 94 und 95 hinein.

15. Drücken Sie das Fett durch einmaliges sanftes Drücken des Schmiereinheitshebels heraus.

16. Überschüssiges Fett entfernen Sie mit sauberem Lappen bzw. Papierhandtuch.

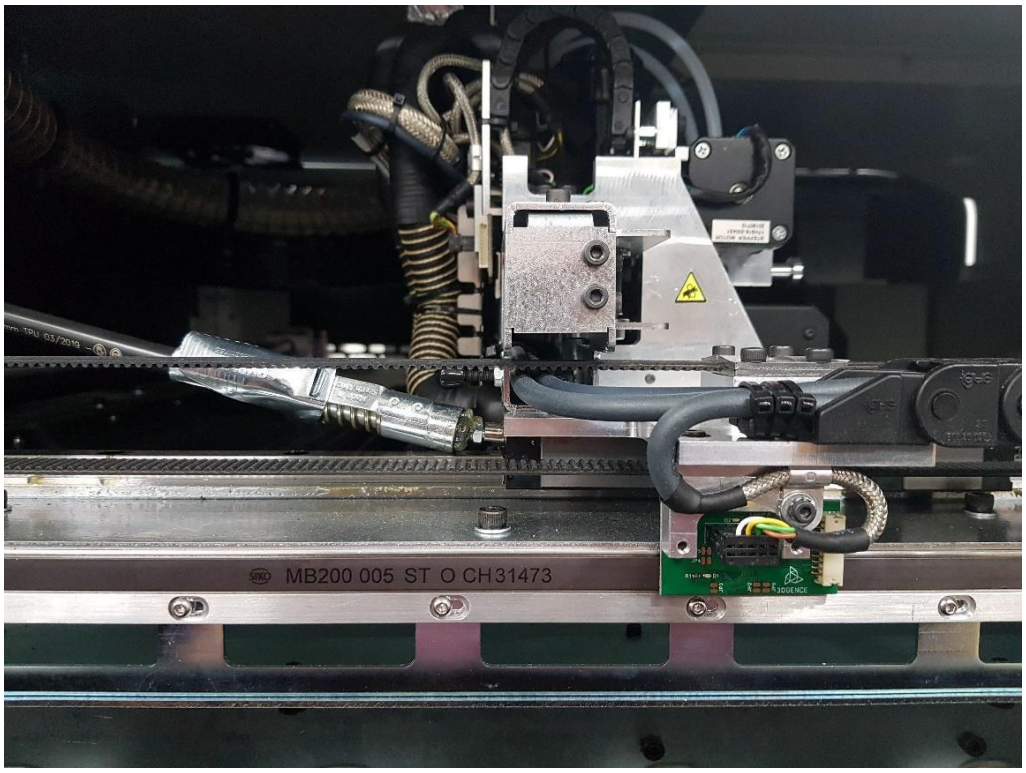


Abb. 94 *Schmierung der Schmiereinheiten auf der linken Seite des Druckers*

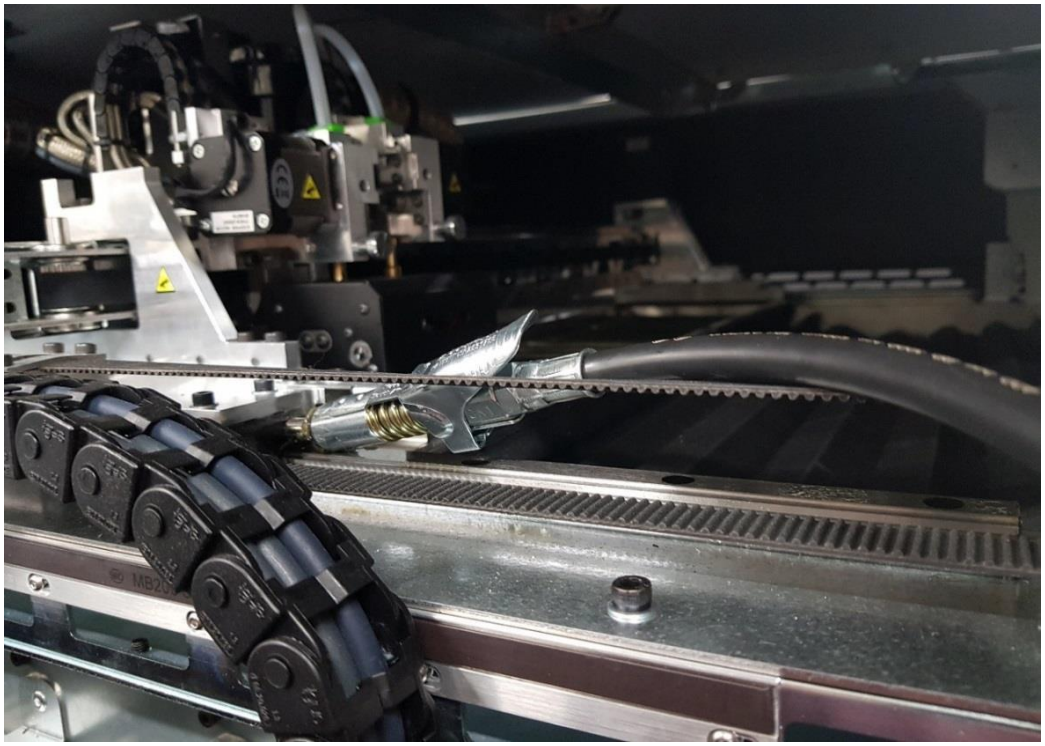


Abb. 95 *Schmierung der Schmiereinheiten auf der linken Seite des Druckers*

17. Montieren Sie den Signalturm gemäß Pkt. 12 wieder.

18. Befestigen Sie den linken oberen Deckel des Druckers mit 11 Befestigungsschrauben.

19. Schließen Sie den oberen Deckel und die vordere Druckertür.

20. Starten Sie den Drucker.

5.2. Prüfung des Zustands der Reinigungseinheit für Druckköpfe

Einmal vierteljährlich oder alle 1500 Betriebsstunden ist eine Sichtprüfung der Leisten sowie der Bürsten an der Reinigungsstation durchzuführen, die sich an der linken Arbeitskammerwand befinden.

Bei Feststellung einer Beschädigung/Abnutzung der Leisten bzw. Bürsten der Reinigungsstation kontaktieren Sie die Technikabteilung, um eine neue Reinigungseinheit für den T0 Kopf bzw. T1 Kopf in Verbindung zu beziehen.

Der Wechsel der Reinigungseinheit zur Reinigung von Druckköpfen wurde im Punkt 7.1 in diesem Kapitel beschrieben.

5.3. Kalibrierung des Arbeitstisches

Die Kalibrierung des Arbeitstisches wurde im Kapitel VI, Pkt. 2 beschrieben.

6. ALLE 6 MONATE ODER ALLE 3000 BETRIEBSSTUNDEN

6.1. Schmierung der Z-Achse

Vor Beginn der Schmierung wird Folgendes benötigt (Abb. 94):

- Druckschmiernippel mit Gummischlauch,
- 4-Backen-Schmiernippelspitze M10 x 1,0,
- SKF Bearing Grease LGEP 2 Fett oder gleichwertiges Produkt.

Schmierung der Z-Achse:

1. Vor Beginn der Schmierung ist folgende Ausstattung bereitzustellen:

– Druckschmiereinheit (Abb. 83) mit Gummischlauch,

– Schmiermittel SKF Bearing Grease LGEP bzw. gleichwertiges Produkt (Abb. 84),

– 4-Backen-Ende der Schmiereinheit M10 x 1,0 (Abb. 85).

2. Befüllen Sie die Schmiereinheit mit dem geeigneten Fett nach Herstellervorgaben.

3. Schalten Sie den Drucker ein, senken Sie den Tisch maximal nach unten mit der Option Settings -> Manual Control -> Maintenance Position, warten Sie, bis die Z-Achse-Säule in untere Referenzposition gebracht wird.

4. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter und anschließend mit dem Hauptschalter aus. Falls möglich, schalten Sie das Gerät spannungsfrei.

5. Entfernen Sie den linken unteren Deckel durch Lösen von 16 Befestigungsschrauben (Abb. 96).

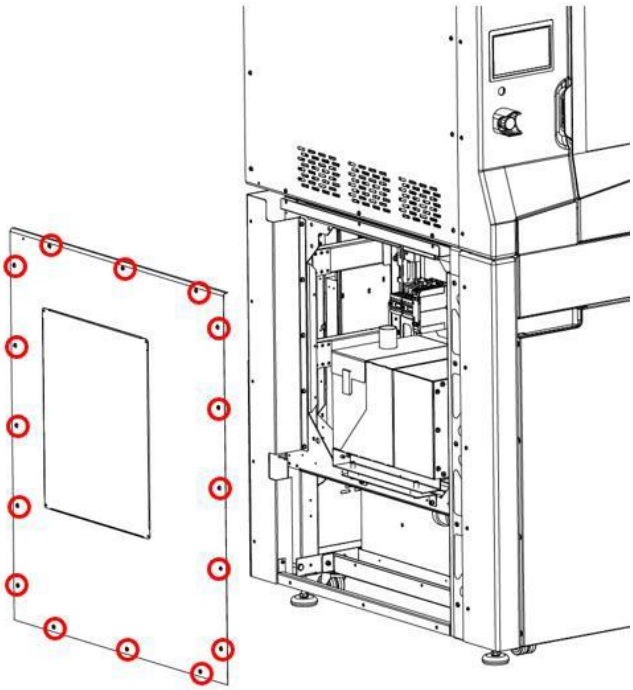


Abb. 96 *Linker unterer Deckel des Druckers*

6. Suchen Sie die Schmiereinheiten gemäß Abb. 97.

– Von der Vorderseite des Druckers gesehen – Schmiereinheit am unteren linken Wagen der Linearführung,

– Von der Vorderseite des Druckers gesehen – Schmiereinheit am oberen linken Wagen der Linearführung,

Die Anordnung der oben genannten Schmiereinheiten wurde in Abb. 97 markiert.

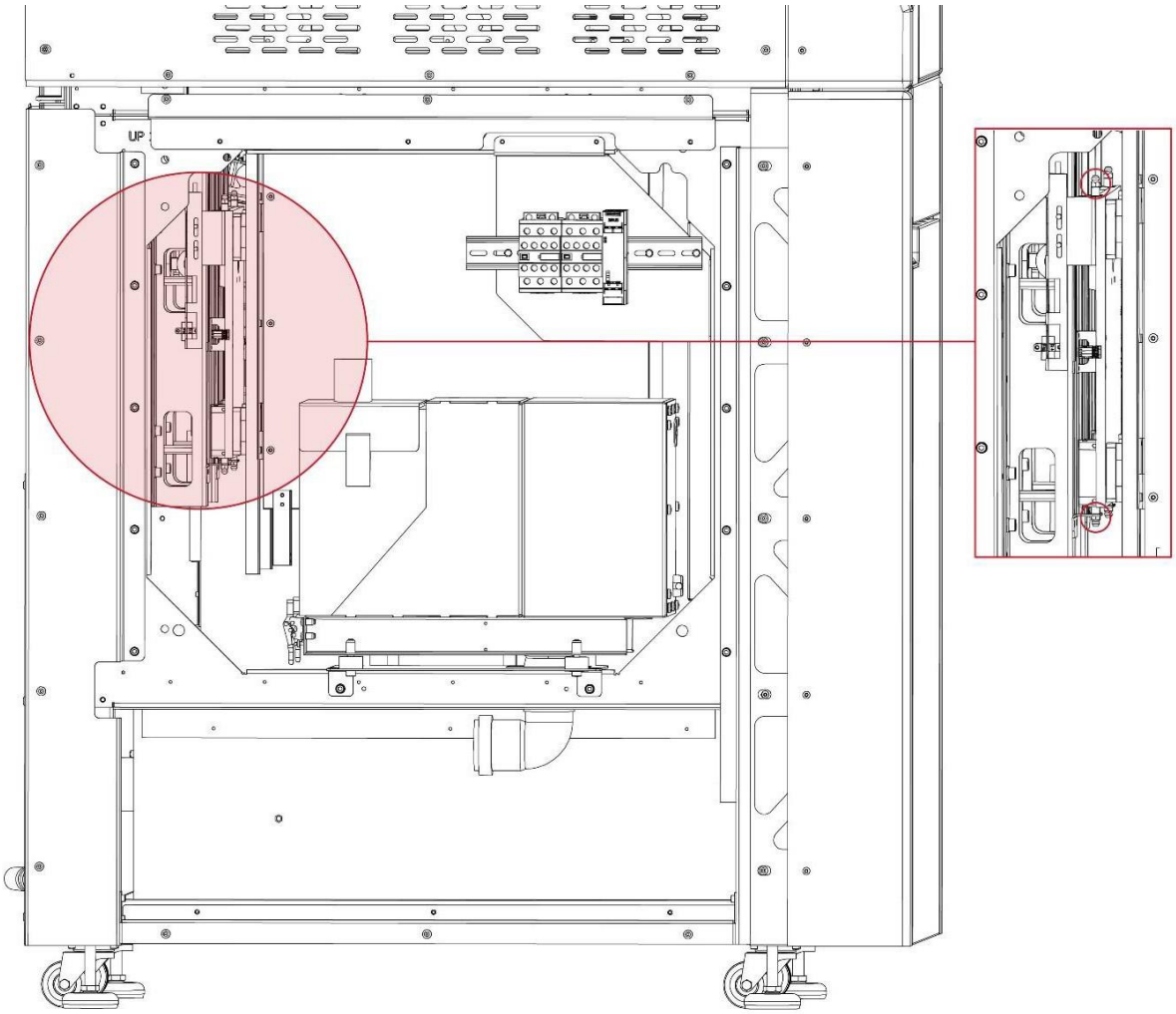


Abb. 97 *Anordnung der Schmiereinheiten – Seitenansicht*

7. Drücken Sie den Hebel des Schmiereinheitsendes (Abb. 98) und danach setzen Sie das Ende auf die Schmiereinheit auf sowie lassen Sie den Hebel los, bis das Ende an der Schmiereinheit klemmt. Um das Ende loszulassen, drücken Sie den Hebel wieder und ziehen Sie das Ende von der Schmiereinheit ab.

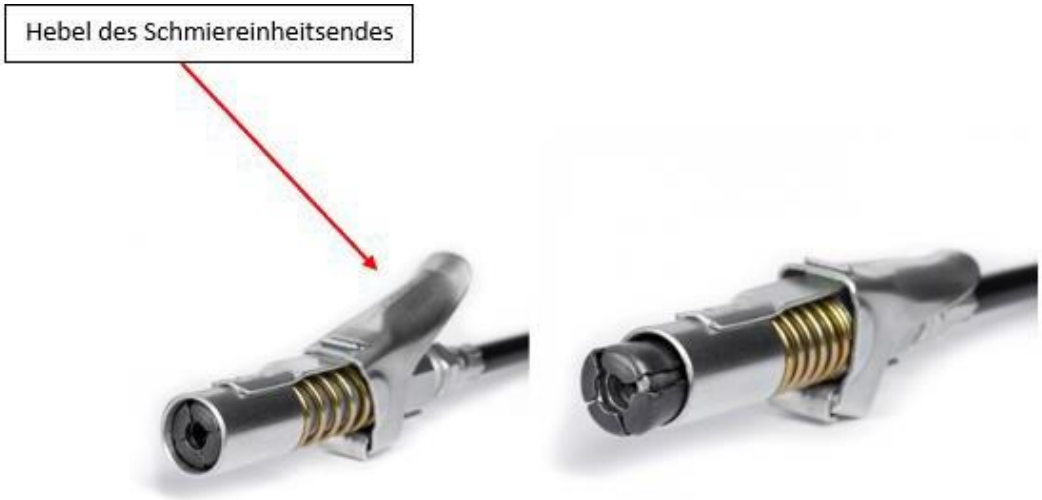


Abb. 98 *Hebel des Schmiereinheitsendes*

8. Drücken Sie wenig Fett in die Schmiereinheit hinein. Drücken Sie das Fett durch einmaliges sanftes Drücken des Schmiereinheitshebels hinein.

9. Überschüssiges Fett entfernen Sie mit sauberem Lappen bzw. Papierhandtuch.

10. Befestigen Sie den linken unteren Deckel des Druckers mit 16 Befestigungsschrauben wieder.

11. Ist der Drucker mit einer Luftaufbereitungseinheit ausgestattet, muss zuerst die Druckluftleitung abgekoppelt werden, danach sind 3 Schrauben zu lösen, wobei die Luftaufbereitungseinheit mit Befestigungsplatte entfernt werden muss.

12. Entfernen Sie den hinteren mittigen Deckel durch Lösen von 20 Befestigungsschrauben (Abb. 99). Schalten Sie den Stecker des Erdungspunktes ab, der den Deckel mit dem Druckergehäuse verbindet.

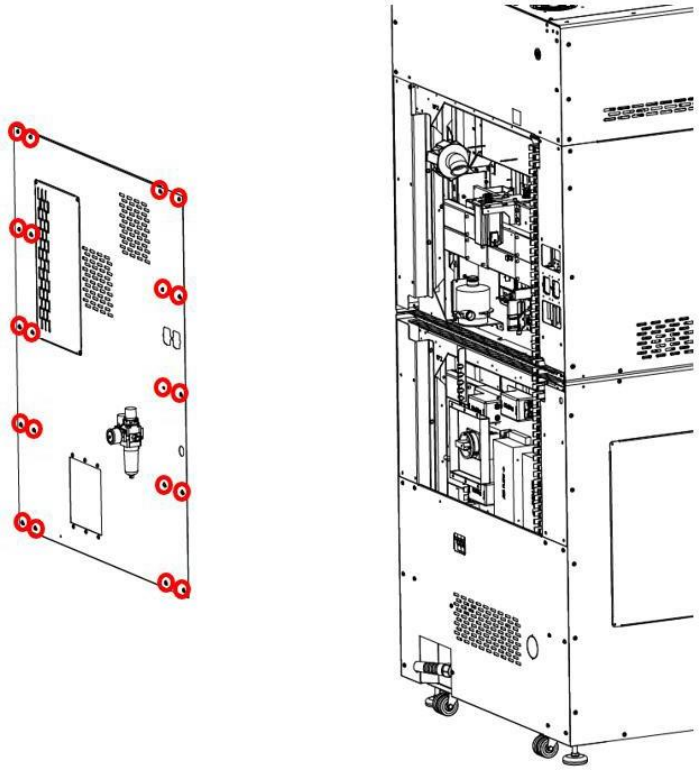


Abb. 99 *Hinterer Deckel des Druckers*

13. Suchen Sie die Schmiereinheiten gemäß Abb. 100.

– Von der Vorderseite des Druckers gesehen – Schmiereinheit am unteren rechten Wagen der Linearführung,

– Von der Vorderseite des Druckers gesehen – Schmiereinheit am oberen rechten Wagen der Linearführung

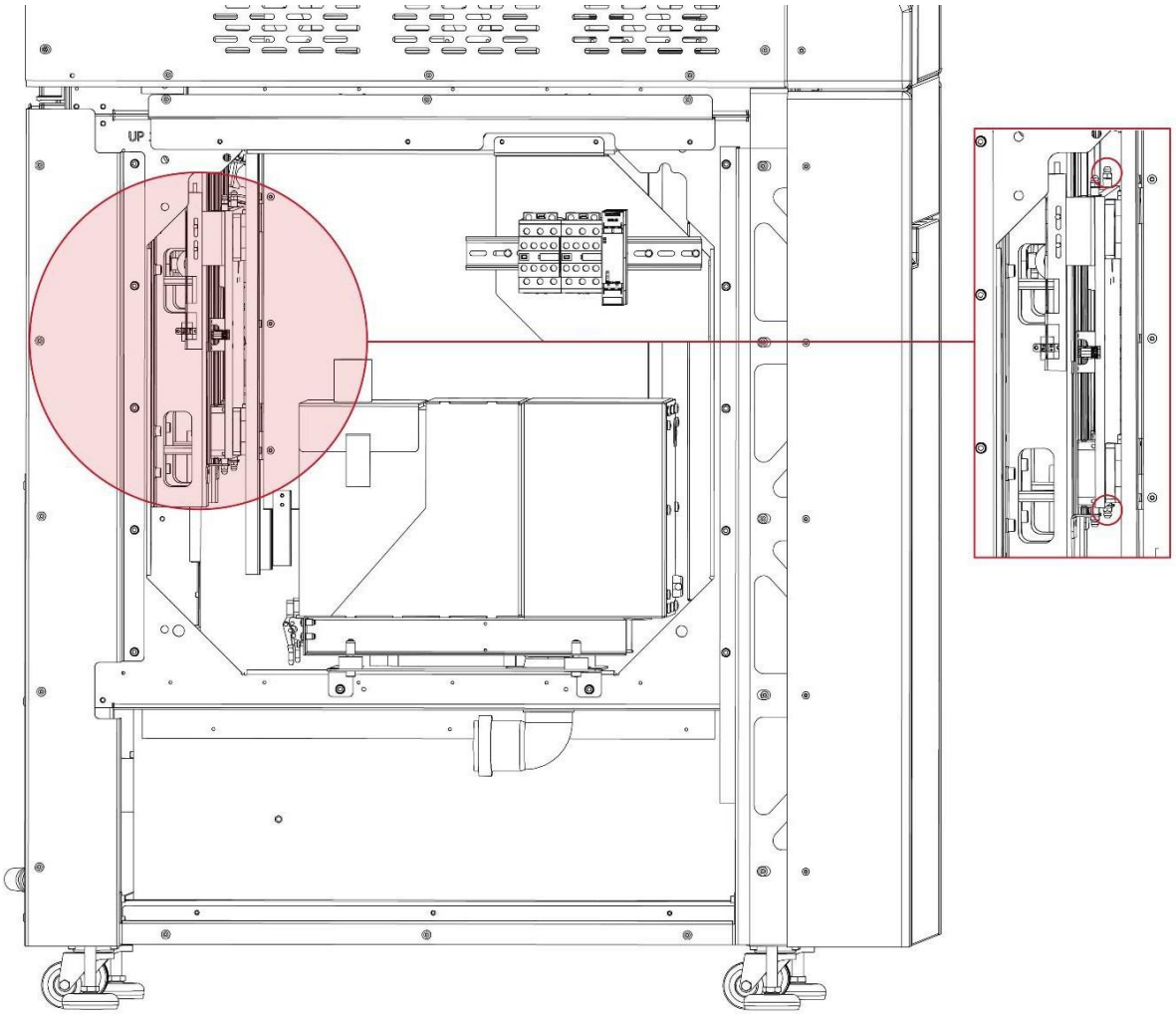


Abb. 100 Anordnung der Schmiereinheiten – Seitenansicht

14. Suchen Sie die obere rechte Schmiereinheit (von der Vorderseite des Druckers gesehen) gemäß Abb. 100. Die Anordnung der oben genannten Schmiereinheit wurde auch in Abb. 101 markiert.

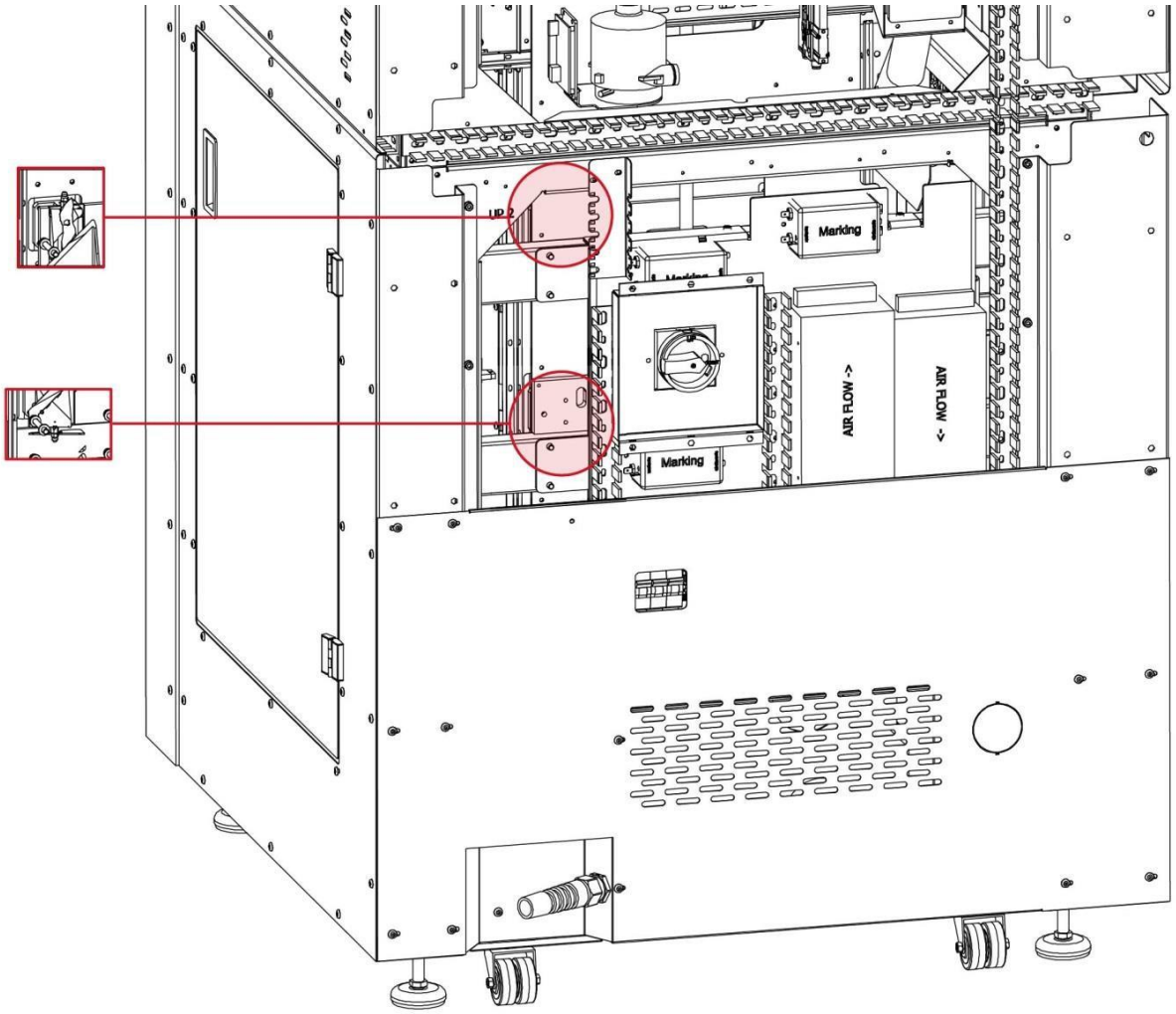


Abb. 101 Anordnung der Schmiereinheit

15. Setzen Sie das Schmiereinheitsende auf die Schmiereinheit gemäß Anleitung im Punkt 7 auf. Drücken Sie wenig Fett in die Schmiereinheit hinein. Drücken Sie das Fett durch einmaliges sanftes Drücken des Schmiereinheitshebels hinein.

16. Überschüssiges Fett entfernen Sie mit sauberem Lappen bzw. Papierhandtuch.

17. Befestigen Sie den hinteren Deckel des Druckers mit 20 Befestigungsschrauben wieder.

18. Schließen Sie den Drucker an die Stromquelle an. Bringen Sie den Hauptschalter in Stellung ON und anschließend schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein. Beobachten Sie den Drucker beim ersten Druckvorgang. Bei Feststellung von Funktionsstörungen (z.B. lauter Betrieb) kontaktieren Sie umgehend die technische Unterstützung der Firma 3DGence.

6.2. Einstellung der Zahnriemenspannung

Vor der Einstellung der Zahnriemenspannung werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Hex-Schlüssel Größe 2.5,
- Hex-Schlüssel Größe 3,
- Hex-Schlüssel Größe 5,
- Ringschlüssel Größe 13,
- Frequenzspannungsmesser für Antriebsriemen im Messbereich von 50–150 Hz,
- Zange/Seitenschneider,
- Klemmschellen 3 x 100 mm.

Einstellung der Zahnriemenspannung

1. Wurde kein Druckmodul am Drucker installiert, montieren Sie es gemäß dem im Kapitel V, Punkt 4.1 beschriebenen Verfahren.
2. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
3. Öffnen Sie die Arbeitskammertür (Abb. 15, Punkt 5) mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
4. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers (Abb. 16).
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Entfernen Sie die rechte obere Wartungsklappe (Abb. 17, Punkt 1) durch Lösen von 4 Schrauben M4 mit dem Hex-Schlüssel 2,5 mm.
8. Entfernen Sie die linke obere Wartungsklappe (Abb. 16, Punkt 8) durch Lösen von 4 Schrauben M4 mit dem Hex-Schlüssel 2,5 mm.
9. Einstellung der Riemenspannung in der X-Achse:

a) Schieben Sie die X-Achse durch den Bereich unter dem Oberdeckel zum Drucker nach vorne, indem Sie am Torprofil fassen.

b) Bringen Sie den Modulwagen in Position, die in der Abb. 98 dargestellt ist. In der Abb. 99 wurde die Modulwagenfläche dargestellt, die für die Positionierung des Wagens an der Maschine einzusetzen ist.

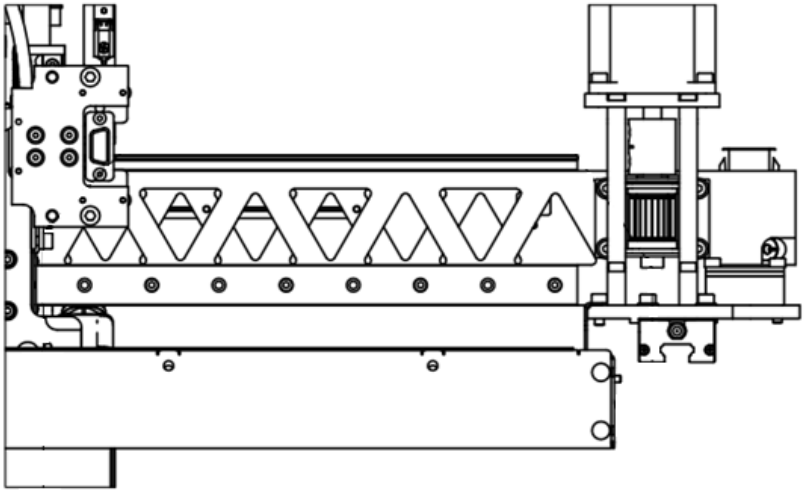


Abb. 102 Position des für die Spannung vorbereiteten Modulwagens

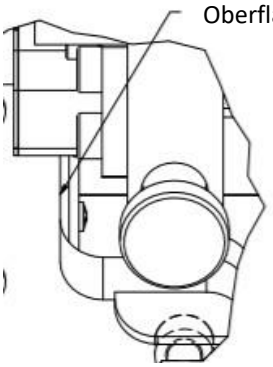


Abb.103 Grundfläche für die Positionsmessung – Detail

c) Lockern Sie 4 Schrauben zur Sicherung der Spannvorrichtung (Abb. 104, Farbe rot).

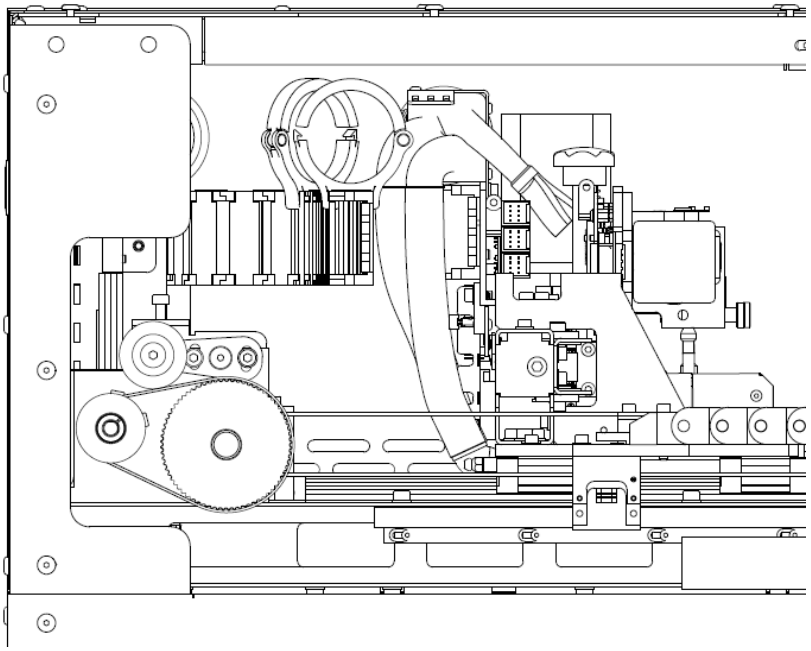


Abb. 104 Schrauben zur Sicherung der X-Spannvorrichtung

d) Schieben Sie die X-Achse zur Rückseite der Maschine, so dass die Spannschraube an der linken Wartungsklappe sichtbar ist.

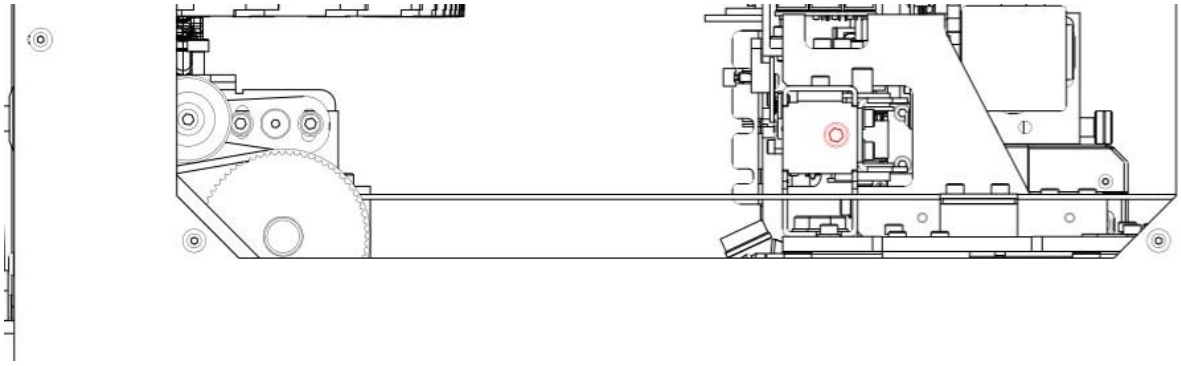


Abb. 105 Einstellschraube für X-Spannvorrichtung

e) Die Einstellung der Riemenspannung hat durch Festziehen (Steigerung der Riemenspannung) oder Lockern (Reduzierung der Riemenspannung) der Einstellschraube der Spannvorrichtung zu erfolgen (Abb. 105). Für die Einstellung ist der HEX Schlüssel Größe 5 zu verwenden. Die Einstellwerte wurden in der Tabelle 4. Sie unterscheiden sich voneinander je nachdem, ob die Einstellung an einem neuen oder alten Antriebsriemen erfolgt. Die Spannungsmessung hat mithilfe eines Frequenzspannungsmessers für Antriebsriemen zu erfolgen. Die Messung soll mittig im Riemenbereich auf der rechten Seite des Modulwagens in Position wie in der Abb. 98 durchgeführt werden.

Tab. 4 Riemen-Einstellwerte

New belt		**Old belt**	
Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
92,6 Hz	97,1 Hz	77,5 Hz	82,8 Hz
138 N	152 N	97,0 N	110 N

f) Nach der Beendigung der Riemenspannung ziehen Sie die vorher gelockerten Schrauben zur Sicherung der X-Spannvorrichtung fest (Abb. 100).

10. Einstellung der Riemenspannung in der Y-Achse.

a) Bringen Sie das Tor der X-Achse in Position, die in der Abb. 106 dargestellt ist.

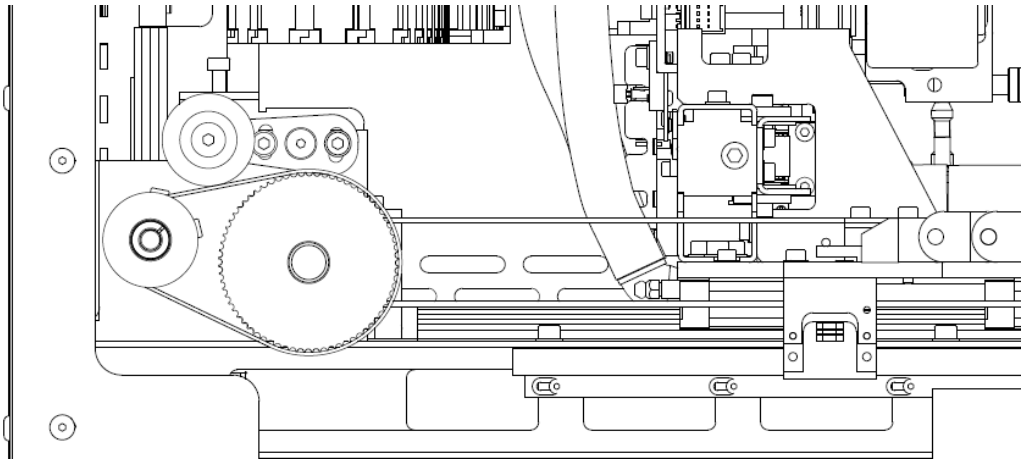


Abb. 106 Position des Tores für Messung der Riemenspannung

b) Vor der Messung entfernen Sie 3 Klemmschellen am aufgerollten Ende beider Riemen. Bei diesem Vorgang ist äußerste Vorsicht geboten, so dass der Riemen nicht beschädigt wird.

c) Die Einstellung der Riemenspannung hat durch Festziehen (Steigerung der Riemenspannung) oder Lockern (Reduzierung der Riemenspannung) der Einstellschraube der Spannvorrichtung zu erfolgen. Die Einstellmuttern befinden sich gleich unterhalb der Abdeckung unter dem Oberdeckel, siehe Abb. 107, 108. Die Einstellwerte wurden in der Tabelle 4 5 dargestellt. Sie unterscheiden sich voneinander je nachdem, ob die Einstellung an einem neuen oder alten Antriebsriemen erfolgt. Die Spannungsmessung hat mithilfe eines Frequenzspannungsmessers für Antriebsriemen zu erfolgen. Die Messung soll mittig am oberen Riemen durchgeführt werden, der in den Revisionsöffnungen sichtbar ist. Die Position des Tores soll während der Messung nach den Vorgaben eingestellt werden, siehe Abb. 102.

Anmerkung: Beachten Sie, dass die Unterschiede der Spannungswerte zwischen dem linken und rechten Riemen nicht größer als 2 Hz sein sollen.

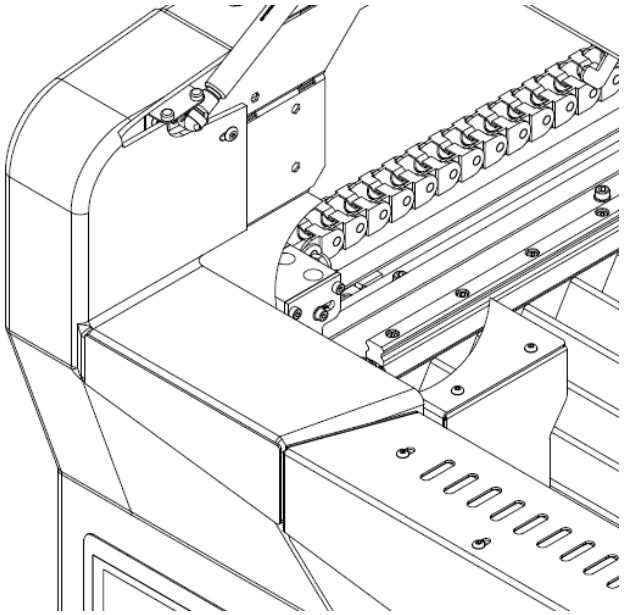


Abb. 107 Einstellschraube des linken Riemens in der Y-Achse

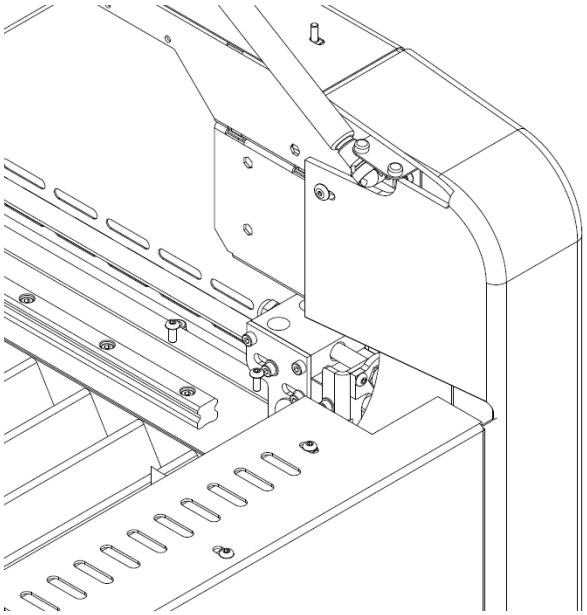


Abb. 108 Einstellschraube des rechten Riemens in der Y-Achse

Tab. 5 Riemen-Einstellwerte

New belt		**Old belt**	
Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
80,9 Hz	84,8 Hz	67,7 Hz	72,3 Hz
105 N	116 N	73,9 N	84,5 N

11. An Stellen, an denen die Klemmschellen entfernt wurden, drücken Sie 3 Klemmschellen 3 x 100 zusammen und legen Sie den Riemen wie vor dem Entfernen der Klemmschellen.
12. Montieren Sie die vorher demontierte Wartungsklappe wieder.
13. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
14. Aktivieren Sie die Offset-Kalibrierung zwischen den Köpfen in der Z-Achse. Um die Messung zu wählen, wählen Sie der Reihe nach: *die Taste Einstellungen → calibration → printing module calibration → run Z calibration*

6.3. Wechsel des Filters zur Modulabkühlung

Wechsel des Filters zur Modulabkühlung:

1. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
2. Schalten Sie die Einspeisung durch Drücken des Hauptschalters ab (Abb. 23, Pkt. 26).
3. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter (Abb. 23, Abb. 24) aus.
4. Sorgen Sie für einen bequemen Zugang zur Rückseite des Gerätes.
5. Lockern Sie 20 Befestigungsschrauben zur Befestigung des hinteren Deckels des Druckers und legen Sie diese beiseite (Abb. 108).

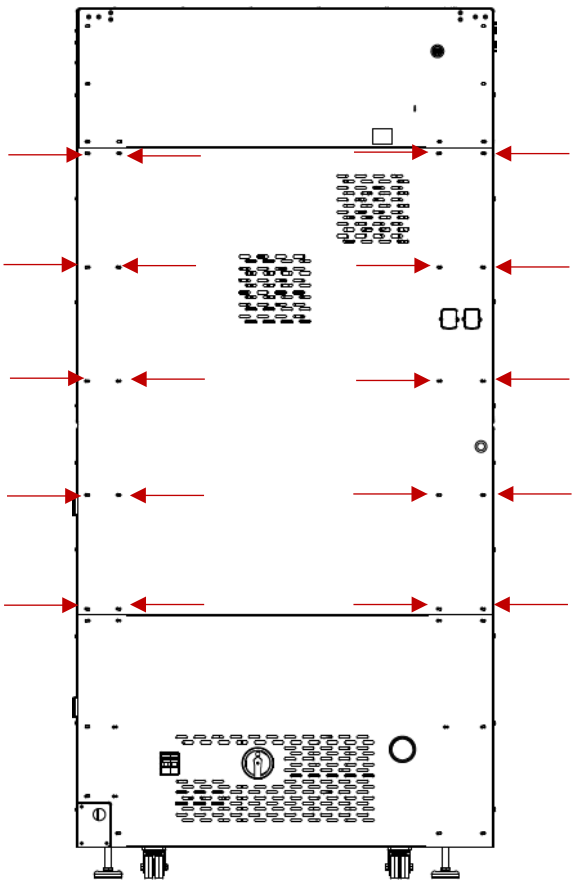


Abb. 109 Kennzeichnung von 20 Schrauben des hinteren Deckels, die zu lockern sind

6. Entfernen Sie den abgeschraubten hinteren Deckel und legen Sie ihn beiseite.
7. Der Filter zur Modulabkühlung befindet sich oben auf der linken Seite unter dem abgeschraubten hinteren Deckel.
8. Entfernen Sie die Metallschelle zur Befestigung der Zuleitung und nehmen Sie die Filter-Zuleitung heraus (Abb. 109).



Abb. 110 Abschrauben der Metallschelle zur Befestigung der Zuleitung

9. Drehen Sie das Filtergehäuse im Uhrzeigersinn heraus, in dem sich der Filtereinsatz befindet (Abb. 110).



Abb. 111 Herausdrehen und Herausnehmen des Filtereinsatzes aus dem Gehäuse

10. An Stelle des herausgenommenen Filters legen Sie einen neuen Filter ein.
11. Stecken Sie die Zuleitung in die Filteröffnung und anschließend befestigen Sie die Metallschelle.
12. Montieren Sie den hinteren Deckel des Druckers und ziehen Sie ihn mit 20 vorher gelockerten Schrauben fest.

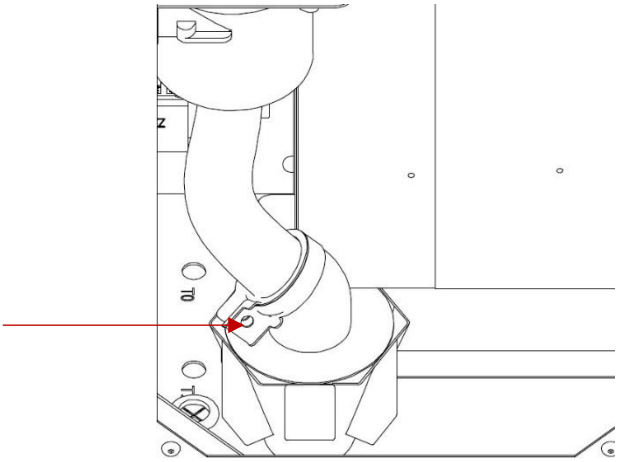


Abb. 112 Metallschelle zur Befestigung der Zuleitung

7. Drehen Sie das Filtergehäuse heraus, in dem sich der Filtereinsatz befindet.
8. An dieser Stelle drehen Sie einen neuen Filter ein.

9. Legen Sie die Zuleitung in die Filteröffnung und danach ziehen Sie die Metallschelle fest.
10. Montieren Sie die vorher demontierte Wartungsklappe wieder.
11. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.

6.4. Überprüfung der Vorhänge

Alle 6 Monate oder alle 3000 Betriebsstunden hat eine Überprüfung des technischen Zustands der Vorhänge am Drucker zu erfolgen. Bei Feststellung von Beschädigungen (Abnutzung) kontaktieren Sie die Technikabteilung, um neue Vorhänge zu kaufen und Ratschläge zu bekommen. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

6.5. Wartung des Druckmoduls

Alle 6 Monate oder alle 3000 Betriebsstunden ist es ratsam, eine Überprüfung des Druckmoduls durchzuführen. Wird der bestimmte Wert am Betriebsstundenzähler angezeigt, erscheint eine Meldung am Display des Druckers, dass die jeweiligen Wartungstätigkeiten durchgeführt werden müssen. Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie die Technikabteilung. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

6.6. Wartung des Druckers

Alle 6 Monate oder alle 3000 Betriebsstunden ist es ratsam, eine Überprüfung des Druckers durchzuführen. Wird der bestimmte Wert am Betriebsstundenzähler angezeigt, erscheint eine Meldung am Display des Druckers, dass die jeweiligen Wartungstätigkeiten durchgeführt werden müssen. Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie die Technikabteilung. Die Kontaktmöglichkeiten wurden im Kapitel IX dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

7. BEI BEDARF

7.1. Wechsel der Reinigungseinheit für Druckköpfe

Achtung: Die Reinigungseinheit zur Reinigung von Druckköpfen weist scharfe Kanten auf.

Bei Feststellung einer Beschädigung/Abnutzung der Leisten bzw. Bürsten der Reinigungsstation kontaktieren Sie die Technikabteilung, um eine neue Reinigungseinheit für den T0 Kopf bzw. T1 Kopf zu kaufen.

Wechsel der Reinigungseinheit für Druckköpfe:
Dieses Verfahren wurde für den Wechsel der Reinigungseinheit für den T0 Kopf beschrieben. Der Wechsel der Reinigungseinheit für den T1 Kopf erfolgt analog. Die Reinigungseinheit für den T1 Kopf befindet sich auf der rechten Seite der Reinigungsstation.

1. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
2. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
3. Lockern Sie zwei Befestigungsschrauben zur Befestigung der Reinigungseinheit für den T0 Kopf auf der linken Seite der Reinigungsstation (Abb. 106). Die gelockerten Schrauben legen Sie zur Seite.

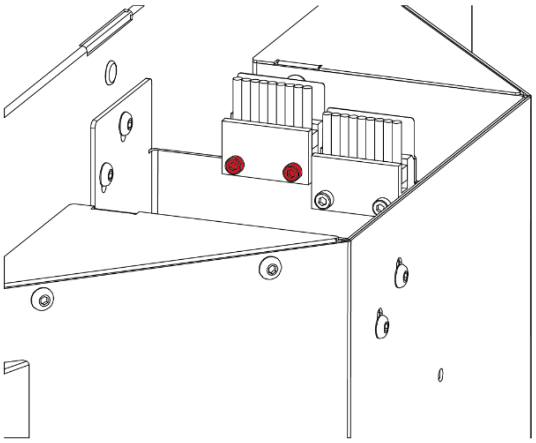


Abb. 113 Befestigungsschrauben zur Befestigung der Reinigungseinheit für T0 Kopf

4. Nehmen Sie die Reinigungseinheit für den T0 Kopf aus dem Drucker heraus.
5. Anstelle der demontierten Reinigungseinheit für T0 Kopf montieren Sie eine neue Reinigungseinheit. Befestigen Sie diesemit den vorher gelockerten (zwei) Schrauben.
6. Prüfen Sie, ob die Leisten der Reinigungsstation zu den jeweiligen Düsen am Druckmodul gemäß dem im Kapitel II, Pkt. 5.8 beschriebenen Verfahren richtig eingestellt sind.

7.2. Wechsel von Glühbirnen

Der Drucker wird mit zwei Halogen-Glühfäden ausgestattet, die das Innere der Arbeitskammer des Gerätes beleuchten. Eine Glühbirne befindet sich in der linken oberen Ecke im vorderen Teil der Arbeitskammer des Gerätes – auf der Seite des Fallbehälters (Abb. 105). Die andere Glühbirne befindet sich in der rechten oberen Ecke im vorderen Teil der Arbeitskammer des Gerätes (Abb. 106). Die fehlende Beleuchtung am Drucker verringert die Sicherheit des Bedieners und verhindert die Druckübersicht im 3DGence CLOUD System. Der Wechsel der Glühbirne auf der rechten und linken Seite der Arbeitskammer ist identisch. Bei durchbrannten Glühbirnen ist wie folgt vorzugehen.

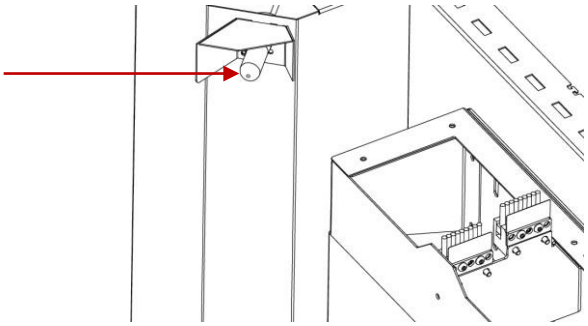


Abb. 114 Glühbirne in der linken oberen Ecke im vorderen Teil der Arbeitskammer des Gerätes – auf der Seite des Fallbehälters

Wechsel von Glühbirnen:

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren ein.
2. *Bringen Sie den Arbeitstisch in Stellung für einen guten Zugang zum Wechsel der Glühbirne* ⚙ *mit der Option: Einstellungen → Printer controls → Manual controls → Maintenance position.*
3. *Schalten Sie alle Heizelemente mit der Option aus: Einstellungen* ⚙ *→ Printer controls → Set temperature.* Warten Sie ab, bis sie völlig abgekühlt sind und die Umgebungstemperatur erreicht haben.
4. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mit der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Nehmen Sie vorsichtig den durchbrannten Halogen-Glühfaden aus der am Drucker befindlichen Fassung. Hierzu halten Sie den Glühfaden, schieben Sie ihn längs dessen Achse so, dass die Befestigungsfeder nachgibt und schwenken Sie den Glühfaden weg, um ihn aus der Buchse herauszunehmen.
8. Anstelle des herausgenommenen Halogen-Glühfadens legen Sie einen neuen Glühfaden in die am Drucker befindliche

Fassung, dabei beachten Sie, dass die Glaskanne des Glühfadens mit bloßen Händen nicht berührt werden soll. Hierzu legen Sie ein Ende des Glühfadens am Anschluss in der Buchse und drücken Sie so, dass die Befestigungsfeder nachgibt, schieben Sie den Glühfaden und lassen Sie langsam los, damit die Befestigungsfeder in der Buchse arretiert.

7.3. Entfernung der Materialreste aus der Materialzugabe

Die in der Materialzuführung gebliebenen Materialreste können manuell entfernt werden. Am Drucker werden zwei Strecken der Materialzuführung unterschieden:

- Vom WLM bis zum Abzweigstück,
- Vom Abzweigstück bis zum Extruder.

7.3.1. Vom WLM bis zum Abzweigstück

Um die Materialreste aus der Materialzuführung auf der Strecke zwischen WLM und dem Abzweigstück zu entfernen, gehen Sie gemäß der unten aufgeführten Anleitung vor.

Die Revisionsöffnung der Materialzuführung auf der linken Seite bezieht sich auf die Modellmaterialien, mit denen die Materialbehälter 1 und 2 beladen werden. Die Revisionsöffnung der Materialzuführung auf der rechten Seite bezieht sich auf die Stützmaterialien, mit denen die Materialbehälter 3 und 4 beladen werden.

Die Entfernung der Materialreste aus der Stützmaterial-Zuführung erfolgt analog.

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
2. Entladen Sie die Materialien aus dem Druckmodul gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.2 beschriebenen Verfahren.
3. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
4. Lockern Sie zwei Befestigungsschrauben zur Befestigung der Glasscheibe der Revisionsöffnung auf der rechten Seite (Abb. 85).

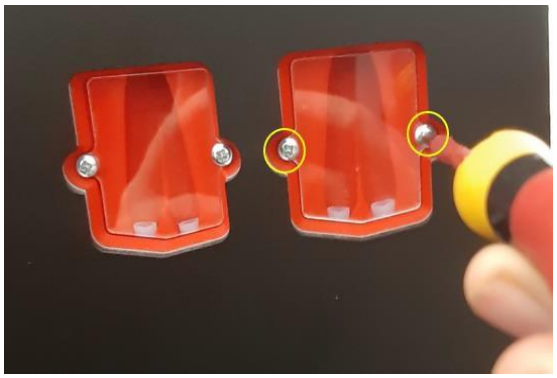


Abb. 115 Befestigungsschrauben zur Befestigung der Glasscheibe der Revisionsöffnung lockern

5. Bereiten Sie ca. 150 cm Material vor (z.B.: ABS). Strecken Sie das Materialende und schieben Sie es in die Eingangsöffnung der Filament-Zuführung Nummer 3 (support material bay 3) (Abb. 55).
6. Stoßen Sie das Material auf der gesamten Länge der Materialzuführung auf der Strecke WLM – Abzweigstück. Somit wird das in der Materialzuführung befindliche Material entfernt.
7. Entfernen Sie die Materialreste aus der Materialzuführung.
8. Strecken Sie das Materialende und schieben Sie es in die Eingangsöffnung der Filament-Zuführung Nummer 4 ein (support material bay 4).
9. Stoßen Sie das Material auf der gesamten Länge der Materialzuführung auf der Strecke WLM – Abzweigstück. Somit wird das in der Materialzuführung befindliche Material entfernt.
10. Entfernen Sie die Materialreste aus der Materialzuführung.
11. Befestigen Sie die Glasscheibe der Revisionsöffnung mit zwei Schrauben.

Die Entfernung der Materialreste aus der Modellmaterial-Zuführung erfolgt analog. In diesem Fall ist die Glasscheibe der Revisionsöffnung auf der linken Seite zu lockern.

7.3.2. Vom Abzweigstück bis zum Extruder

Um die Materialreste aus der Materialzuführung auf der Strecke zwischen dem Abzweigstück und dem Extruder zu entfernen, gehen Sie gemäß der unten aufgeführten Anleitung vor.

Die Revisionsöffnung der Materialzuführung auf der linken Seite bezieht sich auf die Modellmaterialien, mit denen die Materialbehälter 1 und 2 beladen werden. Die Revisionsöffnung der Materialzuführung auf der rechten Seite bezieht sich auf die Stützmaterialien, mit denen die Materialbehälter 3 und 4 beladen werden.

Die Entfernung der Materialreste aus der Stützmaterial-Zuführung erfolgt analog.

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschrieben Verfahren ein.
2. Entladen Sie die Materialien aus dem Druckmodul gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 3.2.
3. Öffnen Sie die Arbeitskammertür mittels der am Hauptbildschirm in der rechten unteren Ecke befindlichen Taste.
4. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers und sichern Sie sich einen bequemen Zugang zu den Extrudern.
5. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
6. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
7. Schieben Sie die C-förmige Verriegelung (Abb. 71, Farbe grün, Schritt 1) aus dem am T1 Extruder heraus.
8. Drücken Sie die Fitting-Verriegelung (Abb. 71, Schritt 2, Farbe rot) und nehmen Sie gleichzeitig die Materialzuführung aus dem Fitting durch Ziehen nach oben am T1 Extruder heraus (Abb. 71, Schritt 3, Farbe orange).
9. Lockern Sie zwei Befestigungsschrauben zur Befestigung der Glasscheibe der Revisionsöffnung auf der rechten Seite (Abb. 107).
10. Bereiten Sie ca. 200 cm Material vor (z.B.: ABS). Strecken Sie das Materialende und schieben Sie es in eine Materialzuführung von der Seite des Abzweigstückes.
11. Stoßen Sie das Material auf der gesamten Länge der Materialzuführung auf der Strecke Abzweigstück – Extruder. Somit wird das in der Materialzuführung befindliche Material entfernt.
12. Entfernen Sie die Materialreste aus der Materialzuführung.
13. Das herausgenommene Material schieben Sie in die zweite Materialzuführung auf der Seite des Abzweigstückes.

14. Stoßen Sie das Material auf der gesamten Länge der Materialzuführung auf der Strecke Abzweigstück – Extruder. Somit wird das in der Materialzuführung befindliche Material entfernt.
15. Entfernen Sie die Materialreste aus der Materialzuführung.
16. Am T1 Extruder schieben Sie die Materialzuführung wieder in die Fitting-Öffnung bis zum Anschlag – ca. 2 cm (Abb. 72, Schritt 4, Farbe orange) und danach schieben Sie die C-förmige Verriegelung (Abb. 72, Schritt 5, Farbe grün).
17. Am T1 Extruder drücken und halten Sie gedrückt die Verriegelung des T0 Extruders (Abb. 74, Farbe blau).
18. Schließen Sie den Oberdeckel des Druckers.
19. Schließen Sie die vordere Druckertür.
20. Befestigen Sie die Glasscheibe der Revisionsöffnung mit zwei Schrauben.

Die Entfernung der Materialreste aus der Modellmaterial-Zuführung erfolgt analog. In diesem Fall ist die Glasscheibe der Revisionsöffnung auf der linken Seite zu lockern, wobei die Materialzuführung vom T0 Extruder abzutrennen ist.

7.4. Wechsel des Filters an der Filtrationseinheit (Zusatz-Zubehör)

1. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter und anschließend mit dem Hauptschalter aus. Falls möglich, schalten Sie das Gerät spannungsfrei.

2. Entfernen Sie den linken unteren Deckel durch Lösen von 16 Befestigungsschrauben (Abb. 108).

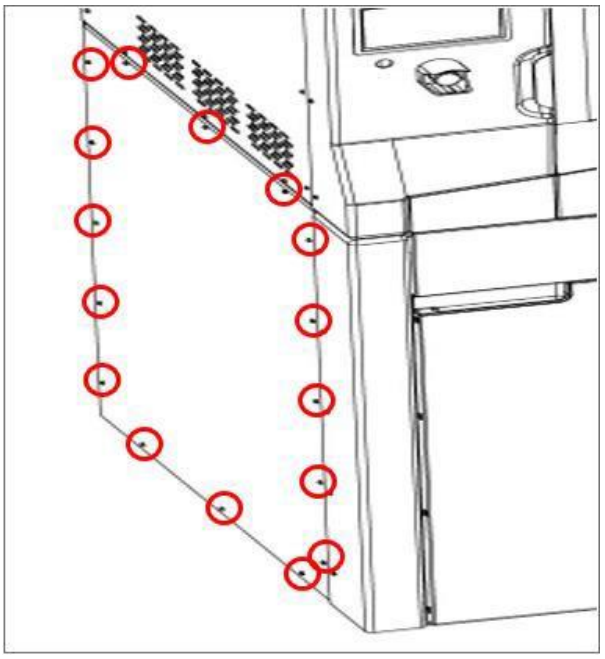


Abb. 116 Linker unterer Deckel des Druckers

3. Öffnen Sie zwei Klammern zur Sicherung des oberen Filterdeckels.

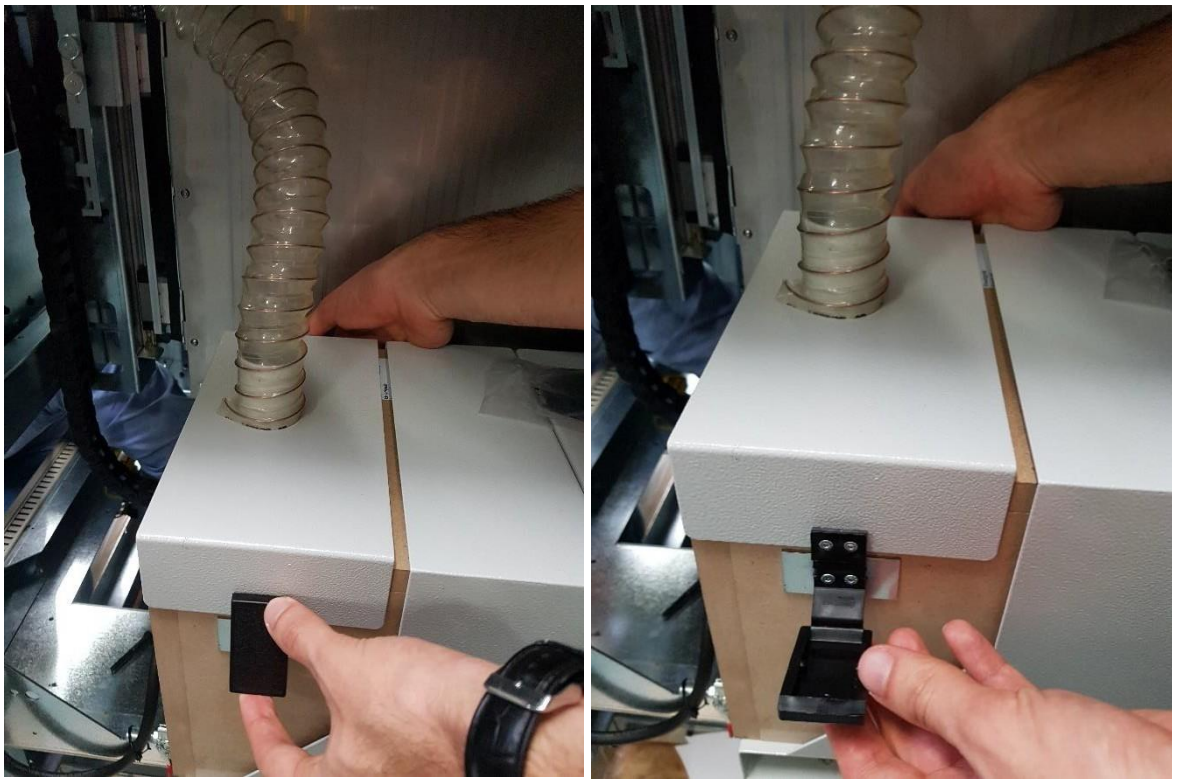


Abb. 117 Klammern zur Sicherung des Filterdeckels

4. Entfernen Sie den oberen Filterdeckel und legen Sie ihn beiseite.



Abb. 118 Vorfilter

5. Um die Freisetzung von Verschmutzungen am ausgetauschten Filter zu vermeiden, entfernen Sie das weiße Klebeetikett am neuen Vorfilter und verschließen Sie damit die Eintrittsöffnung am ausgetauschten Filter (Abb. 111).

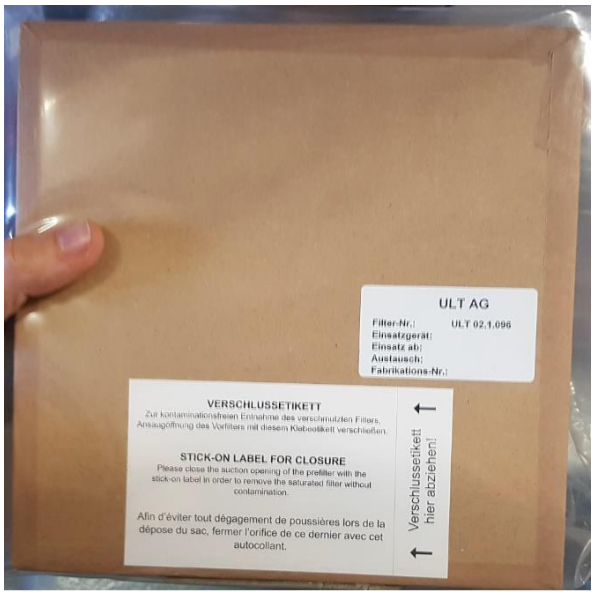


Abb. 119 Klebeetikett

6. Nehmen Sie den Vorfilter heraus und setzen Sie einen neuen Filter ein.

7. Montieren Sie den oberen Deckel wieder und schließen Sie die Klammern zur Sicherung des Filterdeckels.

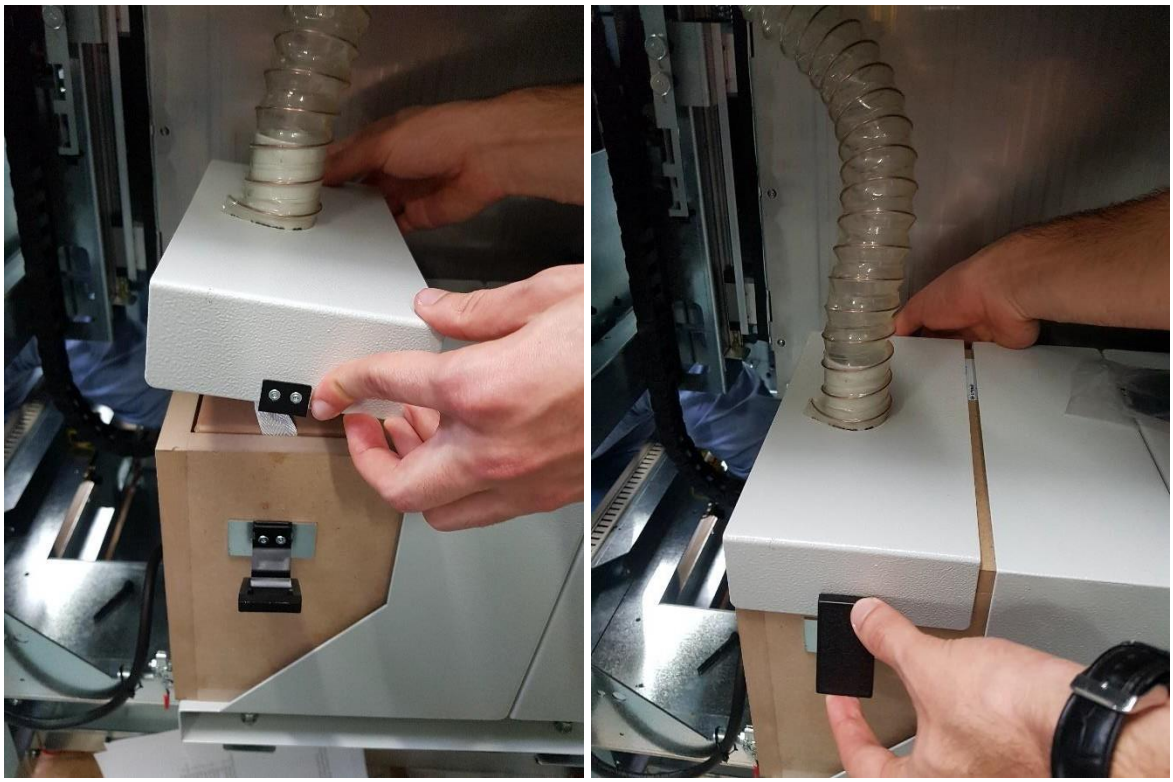


Abb. 120 Filterdeckel einsetzen

8. Montieren Sie den seitlichen Deckel mit 16 Befestigungsschrauben.

9. Schließen Sie den Drucker an die Stromquelle an. Bringen Sie den Hauptschalter in Stellung ON und anschließend schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein.

10. Der abgenutzte Filterkasten ist gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

7.4.1. Wechsel des Grobfilters

1. Schalten Sie den Drucker gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.2 beschriebenen Verfahren aus.
2. Bringen Sie den Hauptschalter (Abb. 18, Pkt. 7) und den Leitungsschutzschalter (Abb. 18, Pkt. 6) in OFF-Stellung.
3. Verwenden Sie die Schutzhandschuhe.
4. Lösen Sie die seitliche Wartungsklappe (Abb. 16, Punkt 9) sowie die hintere Wartungsklappe (Abb. 18, Punkt 11).
5. Öffnen Sie zwei Sicherungsklammern für den Filterdeckel (Abb. 108).

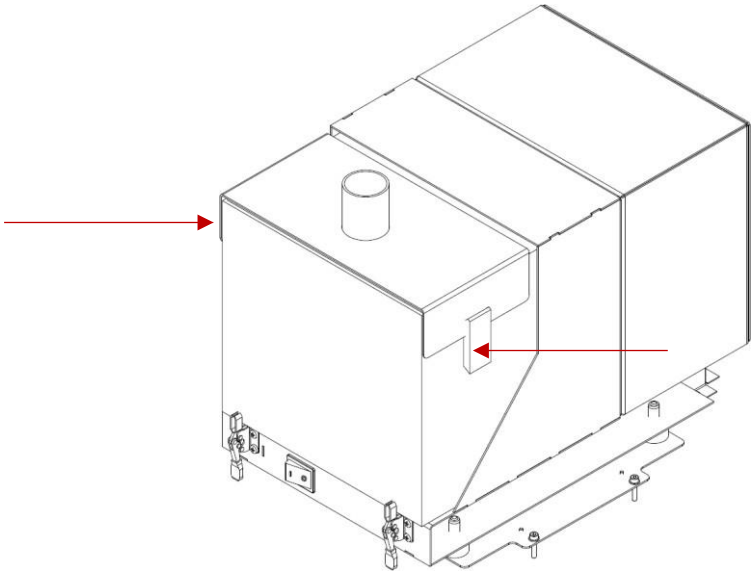


Abb. 121 Sicherungsklammern für Filteroberdeckel

6. Entfernen Sie den Filteroberdeckel und legen Sie ihn zur Seite (Abb. 122).

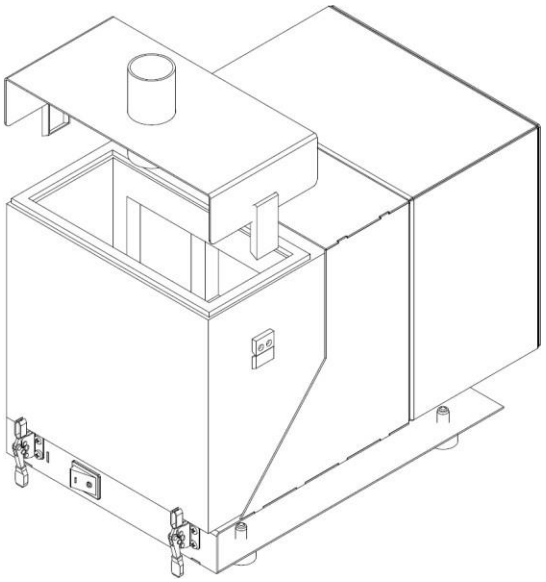


Abb. 122 Entfernen des Filteroberdeckels

7. Um die Freisetzung von Verunreinigungen aus dem gewechselten Filter zu vermeiden, entfernen Sie den weißen am neuen Grobfilter befindlichen Aufkleber und verdecken Sie damit die Eintrittsöffnung am gewechselten Filter.
8. Nehmen Sie den Grobfilter heraus, der sich unter dem Filteroberdeckel befindet, und legen Sie einen neuen Filter an dieser Stelle.
9. Montieren Sie den Filteroberdeckel wieder und schließen Sie die Klammern zur Befestigung des Filterdeckels.
10. Schalten Sie das Gerät gemäß dem im Kapitel V, Pkt. 2.1 beschriebenen Verfahren ein.
11. Der verbrauchte Grobfilter soll gemäß den geltenden Vorschriften über das Abfallrecycling entsorgt werden.

7.4.2. Wechsel des Filterkastens

1. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter und anschließend mit dem Hauptschalter aus. Falls möglich, schalten Sie das Gerät spannungsfrei.

2. Entfernen Sie den linken unteren Deckel durch Lösen von 16 Befestigungsschrauben (Abb. 123).

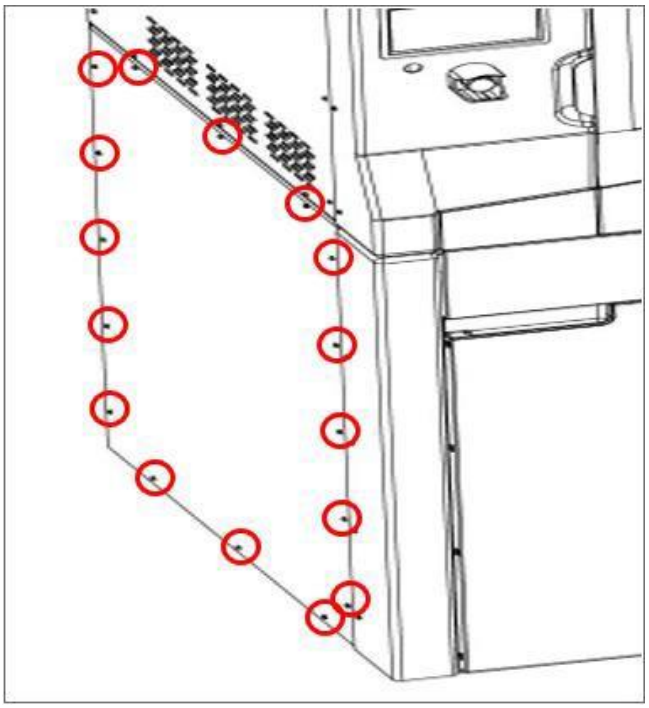


Abb. 123 Linker unterer Deckel des Druckers

3. Öffnen Sie zwei Klammern zur Sicherung des oberen Filterdeckels (Abb. 124).

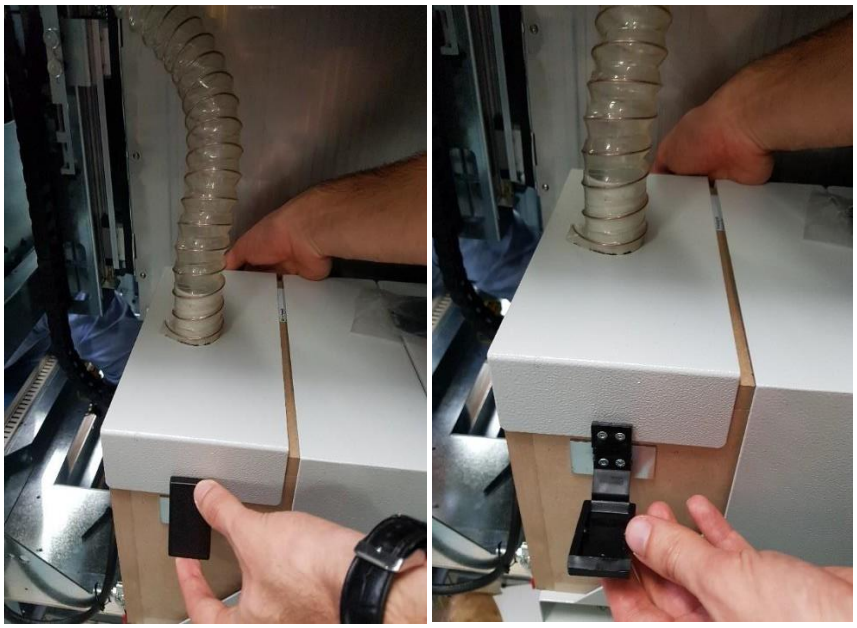


Abb. 124 Klammern zur Sicherung des Filterdeckels

4. Entfernen Sie den oberen Filterdeckel und legen Sie ihn beiseite (Abb. 115).



Abb. 125 Vorfilter

5. Öffnen Sie zwei Klammern zur Befestigung des Kastens am Filtersockel (Abb. 126).



Abb. 126 Klammern zur Befestigung des Kastens

6. Nehmen Sie den Kasten heraus und setzen Sie einen neuen Kasten ein (Abb. 127).



Abb. 127 Filterkasten

7. Schließen Sie die Klammern zur Befestigung des Kastens am Filtersockel (Abb. 128).



Abb. 128 *Klammern zur Befestigung des Kastens*

8. Montieren Sie den oberen Deckel wieder und schließen Sie die Klammern zur Sicherung des Filterdeckels (Abb. 129).

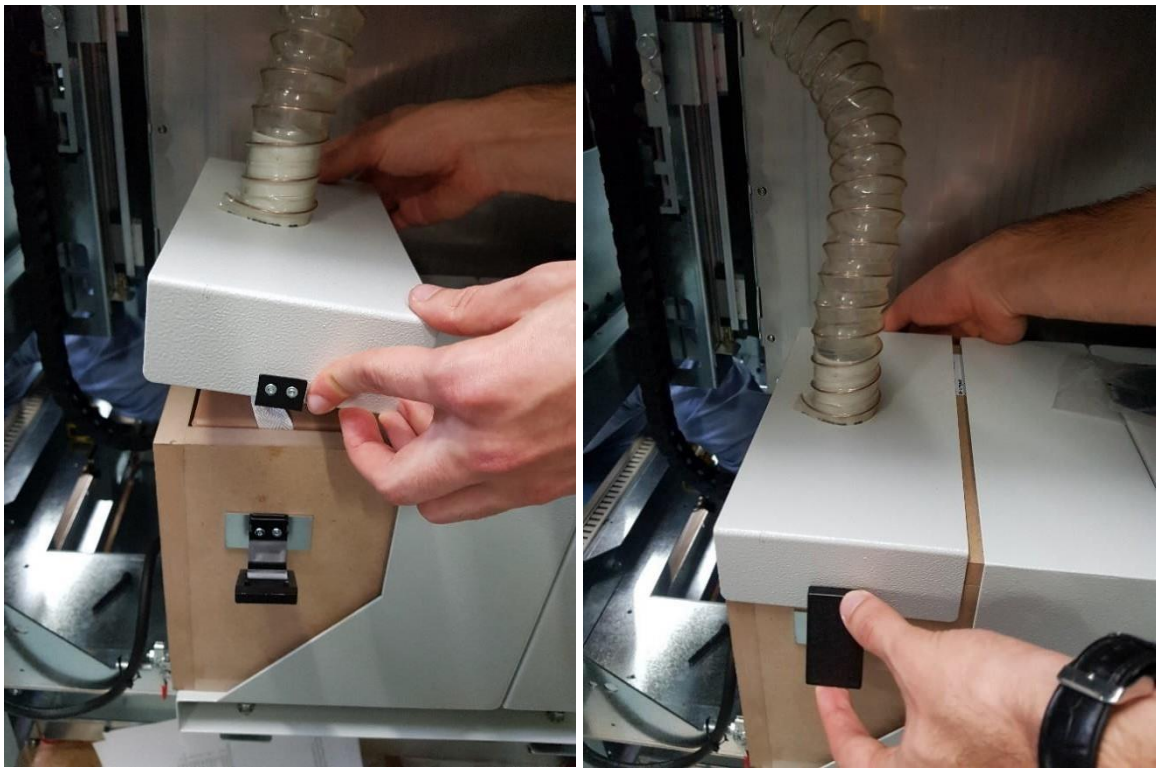


Abb. 129 Filterdeckel einsetzen

9. Montieren Sie den linken unteren Deckel mit 16 Befestigungsschrauben.

10. Schließen Sie den Drucker an die Stromquelle an. Bringen Sie den Hauptschalter in Stellung ON und anschließend schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein.

11. Der abgenutzte Filterkasten ist gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

IX TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Trat ein Problem mit dem Gerät bzw. mit der Software vor, das in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben wurde, kontaktieren Sie die 3DGence-Technikabteilung.

Beim Gespräch mit der Technikabteilung geben Sie neben der genauen Problembeschreibung die Seriennummer des Gerätes (Kapitel I, Pkt. 2.1) an.

Mögliche Kontaktmöglichkeiten:

- Das Anmeldeformular ist der Internetseite www.3dgence.com/support zu entnehmen,
- E-Mail: support@3dgence.com,
- Telefon: +48 32 438 98 64,
- Anmeldeformular auf der 3DGence CLOUD Plattform (www.cloud.3dgence.com).

X DEFINITIONEN

ABS (Polyakrylnitril-Butadien-Styrol) – Einer der wichtigsten Betriebsstoffe für 3D-Drucker neben PLA. ABS zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit, Härte und Rissbeständigkeit aus. Das Material ist nicht UV-beständig. Es ist löslich im Aceton, was die Postproduktion von Ausdrucken durch Aceton-Verdampfung erlaubt. Die aus ABS hergestellten Ausdrucke können auch miteinander mit ABS-Lösung im Aceton verklebt werden. ABS zeichnet sich durch einen wesentlichen thermischen Schwund (bis 0,7%) aus. Die typische Betriebstemperatur für den Druck aus ABS beträgt 220–250 C sowie ca. 100 C für die Arbeitsplattform. Die beheizte Arbeitsfläche ist für die Einhaltung der Maßgenauigkeit der gedruckten Elemente notwendig.

Adhäsion – Im Zusammenhang mit dem 3D-Druck – Haftung der Ausdrucke auf der Arbeitsplattform des Gerätes. Unzureichende Haftung kann teilweise bzw. vollständig zum Abreißen eines Ausdruckes vom Arbeitstisch beim Betrieb des Druckers führen. Das Verfetten bzw. Verschmutzen des Arbeitstisches beeinträchtigen die Adhäsion.

Bridge – Teil des Modells, der in der Luft gedruckt wurde und zwischen zwei Ausdruckteilen aufgehängt ist. Bei diesem Vorgang werden die Umrechnungen bei der Vorbereitung des Druckes für den Druckvorgang durchgeführt. Ist die Brücke zu lange, kann sie verformt werden. In diesen Fällen muss ein solches Druckelement durch Stützstrukturen gestützt werden.

Brim – Eine der Methoden zur Verbesserung der Haftung von Ausdrucken auf der Arbeitsplattform. Sie beruht auf der Vergrößerung der Haftfläche auf der Plattform durch Generieren zusätzlicher Außenumrisse des jeweiligen Körpers in der ersten Druckschicht. Je mehr Umrisslinien hinzugefügt werden, desto größer ist die Haftfläche. In der Regel werden 5–20 zusätzliche Umrisse (Brim-Linien) verwendet. Brim ist zu verwenden, wenn Probleme mit dem Abblättern der Ausdrucke von der Arbeitsplattform auftreten.

CAD (Computer Aided Design) – Sammelbezeichnung für verschiedene computerunterstützte Projektabläufe. Die CAD-Methodologie wird u.a. in der Mechanik, Elektrik, Medizin und Architektur angewandt. Die Grundlage für die CAD-Methodologie bildet die geometrische Modellierung zur Entwicklung von zwei- bzw. dreidimensionalen Elementen. Zur Verfügung stehen verschiedene CAD-Software-Sets, die an die Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer angepasst werden. Von diesen Programmen werden für den 3D-Druckvorgang Modelle in STL- bzw. OBJ-Formaten exportiert. Zu den populärsten gehören: SolidWorks, Inventor, PTC Creo, CATIA, Rhino, SolidEdge – und vieles mehr.

Curling (Hochkrempeln) – Negative Erscheinung, die beim 3D-Druckvorgang bei der FFF-Technologie vorkommen kann. Curling kann man am häufigstem beim Drucken von Umhänge- und gebogenen Bauteilen beobachten. Die Erscheinung beruht auf dem Hochkrempeln der Druckränder. In Extremfällen kann der Druckvorgang fehlschlagen. Diese Erscheinung hat immer einen negativen Einfluss auf die Optik, insbesondere der unteren Druckflächen. Dies führt auch zur Kollision zwischen dem Druckkopf und dem Ausdruck beim Betrieb des Druckers. Diese negative Erscheinung kann durch aktive Abkühlung der Ausdrucke verhindert werden. Hilft das Einschalten der Lüfter nicht, ist es ratsam, die Druckgeschwindigkeit zu verringern.

Modell-Schneiden (Slicing) – Vorgang zum Generieren von Pfaden und Erstellen der Anleitung für Drucker (Maschinencode) aus dreidimensionalem Modell. Im Slicer-Bereich werden solche Einstellungen wie Höhe einer Schicht, Druckgeschwindigkeit, Füllungsdichte, Stärke der Massivwände oder Temperatur für Düsen und Arbeitsplattform gewählt. Außerdem kann man die Verwendung und die Dichte der Stützen sowie die Methode zur Verbesserung der Haftung der Ausdrucke auf der Arbeitsplattform (z.B. Raft bzw. Brim) wählen. Der 3DGence INDUSTRY F421 nutzt das 3DGence SLICER 4.0 Programm, in dem die Einstellungen für verschiedene Module und Auflösungen festgelegt wurden. Als Ergebnis der Slicer-Funktion gilt Maschinencode, der das jeweilige 3D-Modell als G-Code vertritt, der von der Elektronik des Druckers interpretiert wird.

Düse – Element des Kopfes, das einen direkten Kontakt mit dem Ausdruck hat. Auf die gewünschte (je nach Materialtyp) Temperatur beheizte Düse verflüssigt das Material und formt daraus einen Kunststoff-Faden mit einem Nenndurchmesser der Düse. Der Ausgangsdurchmesser der Düse beeinflusst Auflösung, Geschwindigkeit und Druckgenauigkeit.

Extruder – Teil des 3D-Druckers, der in der FFF-Technologie arbeitet. Der Extruder führt das Filament im definierten Tempo und somit in definierten Mengen zu. 3DGence INDUSTRY F421 wurde mit einem Extruder Typ Direct ausgestattet. Das bedeutet, dass die Extruder-Motoren sich direkt über dem Druckmodul befinden und das Material den Köpfen über die Hülsen zuführen.

Endstopp / Endlagensensor / Endlagenschalter – Optoelektronischer Schalter, der die Bewegung des 3D-Druckers über die zulässige maximale Bewegung beschränkt. Die optische Endlagensensor erfordert keinen physikalischen Kontakt mit dem geeigneten Schneider, was für seine lange Lebensdauer sorgt. Achten Sie aber auf dessen Empfindlichkeit gegen helles Licht, das falsches Einschalten bewirken kann.

Filament – Populäre Bezeichnung des Druckmaterials in der FFF-Technologie. Das Filament ist ein aus thermoplastischen Kunststoffen hergestellter Draht (PLA, ABS, HIPS, PC, Nylon etc.) im bestimmten Toleranzbereich. Das Filament wird auf einer Spule aufgerollt. Für die Wahl des Filaments sind folgende Parameter entscheidend: Ausführungstoleranz und Feuchtigkeitsschutz (Es empfiehlt sich, das Element im Vakuum mit Entfeuchter zu verpacken). Aufgrund eines großen Durchmessers der Spulennabe kann es auf der gesamten Länge benutzt werden – Übermäßiges Biegen des Filaments /z.B. auf einer kleinen Nabe) kann seine Verwendung erschweren. Nach dem Öffnen soll das Filament in einem dunklen und trockenen Raum mit Entfeuchter gelagert werden.
ACHTUNG: Die Verwendung der nicht in der Zertifizierten 3DGence-Materialdatenbank nicht enthaltenen Materialien verhindert die Verwendung des SMM-Systems.

Firmware – Interne Software des 3D-Druckers. Sie ist für die Auslegung der im Maschinencode (G-Code) enthaltenen Befehle geeignet. Sie generiert die Hauptsignale für Heizkörper, Motoren und Lüfter. Sie ist auch für die Auslegung der Beschleunigungen, Tabellen der Temperaturkorrekturen und viele andere Faktoren verantwortlich. Eine gut abgestimmte Firmware ist ein wesentlicher Bestandteil der Maschinen-Kalibrierung, weil sie für die Einstellung von ruckweisen Bewegungen, Beschleunigungen und sonstigen für die Betriebsparameter wichtigen Leistungsergebnissen verantwortlich ist.

Schrittverlust – Unter ungeeigneten Betriebsbedingungen für den Motor und die Steuereinheit des Druckers (z.B. zu hohe Temperatur, mechanischer Widerstand) kann es zum Schrittverlust kommen. Die Symptome kann man nach der Verschiebung der Druckebene in der Achse bemerken, in der der Motor die Schritte verloren hat. Die visuellen Effekte dieses Fehlers hängen vom Pfad ab, über das der Kopf sich zum Arbeitstisch bewegt. Um sich dies vorstellen zu können, nehmen wir an, dass als Ausdruck ein Würfel eingesetzt wird und der Drucker die Schritte in der Hälfte des Druckvorgangs verloren hat. Der gedruckte Körper müsste aussehen, als ob er in der XY-Ebene halbiert und mit der Verschiebung verklebt würde.

HIPS (High-Impact Polystyrene) – Styrol-Polymer Es wird im 3D-Druck hauptsächlich als Material für den Druck von Stützstrukturen bei ABS-Kunststoff verwendet. Im d-Limonen löslich. Es zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit und niedrige Elastizität aus.

Normale – bei 3D-Modellierung umgangssprachliche Bezeichnung des Normalvektors zur Ebene. Der normale Vektor verläuft senkrecht zur Ebene bzw. bei anderen Flächen ist senkrecht zur Tangentialebene zur Fläche am jeweiligen Punkt. Bei der 3D-Modellierung bestimmt sein Richtungssinn das Innere und Äußere des Körpers. In den meisten Fällen wird vorausgesetzt, dass die Normale dem Äußeren des Körpers zugewandt ist.

Nylon (PA) – Polyamidgruppe, die von der Firma DuPont entwickelt wurde. Derzeit werden die Polyamide auch für die Herstellung von beständigen Filamenten für den 3D-Druck verwendet. Ein Hauptvorteil dieser Ausdrucke ist große mechanische und chemische Beständigkeit, Verarbeitbarkeit sowie Eignung zur Färbung mit Wirkfarbstoffen. Die Ausdrucke zeichnen sich auch durch eine gewisse Elastizität und Reißfestigkeit aus.

OBJ – Populäres Format der 3D-Dateien. Es kann eine zusätzliche MTL-Datei (Material Template Library) beinhalten, die für den FFF-Druck unwesentlich ist und Angaben zur für das Modell festgelegten Materialdatenbank enthält. Die OBJ-Dateien enthalten neben der Beschreibung der Geometrie, Anordnung der Scheitel und dem Richtungssinn der Normalen auch die Information über UV-Koordinaten für Texturen. Sie werden vom 3DGence SLICER 4.0 abgelesen.

PLA (Polylactid, Polymilchsäure) – Es wird in industriellen Mengen in ökologischen Herstellverfahren produziert. Als Hauptquellen für Ausgangsstoffe gelten Getreide, z.B. Maismehl bzw. Bakterienkulturen. Für den 3D-Druck in der FFF-Technologie ist das ein Grundstoff. Niedrige Kosten, kein thermischer Schwund, gute Haftung auf der Arbeitsplattform und zahlreiche Varianten von Füllungen und Farben macht PLA zum vielfältigen und sehr häufig verwendeten Filament. Beim Drucken entwickelt es einen schwachen und neutralen Geruch, emittiert keine Schadstoffe und ist völlig biologisch abbaubar. Es ist brüchiger und anfälliger gegen mechanische Beschädigungen als ABS, deshalb ist dessen Verwendung für die Herstellung von funktionalen Prototypen der mechanischen Anlagen beschränkt.

Umhängen (overhang) – Charakteristische aus Perspektive des FFF-Druckes Form am gedruckten Modell. Das Umhängen kommt dort vor, wo die Modellebene einen Überhang über den Arbeitstisch bzw. einem anderen Modellteil bildet. Die 3DGence SLICER 4.0 Software erkennt diese Oberflächen und analysiert den Umhängewinkel gegenüber dem Arbeitstisch. Überschreitet der Umhängewinkel einen Grenzwinkel, der in der 3DGence SLICER 4.0 Software festgelegt ist, werden die Stützstrukturen automatisch unter dieser Oberfläche generiert.

PVA (Polivinyl Alcohol) – im Wasser lösliches Vinylalkoholpolymer. Daraus werden im Wasser lösliche Filamente hergestellt, wodurch sie ideal zum Drucken von Stützstrukturen bei Doppelmaterial-Druck geeignet sind. Das jeweilige Modell wird aus

unlöslichem Kunststoff (am häufigsten PLA) gedruckt, wodurch es gründlich im Wasserbad gereinigt werden kann. Die Verwendung des Ultraschall-Reinigers beschleunigt erheblich diesen Prozess.

Raft – Eine der Methoden zur Verbesserung der Adhäsion der Ausdrucke auf dem Arbeitstisch. Als Raft wird ein Untergrund (eine Plattform) bezeichnet, der aus einigen abwechselnd gelegenen Schichten besteht und durch Slicer unter dem Modell generiert wird. Raft ist größer als Modellumriss, wodurch die Adhäsion der Ausdrucke auf dem Arbeitstisch verbessert wird, was dem thermischen Schwund entgegenwirkt (Verbindung Kunststoff-Kunststoff). Ein weiterer Vorteil ist, dass kleine Unebenheiten des Arbeitstisches nivelliert werden können. Raft erleichtert auch das Drucken von Modellen, die flache Oberflächen enthalten, die als Untergrund eingesetzt werden können. Brim, bereits beschrieben, und Raft sollen nicht gleichzeitig verwendet werden.

Schrittmotor – Elektromotor zur Bewegung um einen genau festgelegten Winkel. Das ist durch eine konkrete Einstellung der Elektromagnetpaare A und B um die Metall-Zahlstange, die mit der Motorwelle verbunden ist. Aufgrund der sehr präzisen Lagenkontrolle werden die Schrittmotoren als Hauptantrieb des 3DGence INDUSTRY F421 Druckers eingesetzt.

Skirt – Zusätzliches Druckmaterial um das Modell in einem Abstand von einigen Millimetern von ihm am Anfang desAusdruckes. Skirt ist kein integraler Bestandteil des Modells. Die Aufgabe dieser Funktion ist es, den Durchfluss des Kunststoffes durch den Kopf zu initiieren und zu stabilisieren. Wenn wir beobachten, wie der Drucker den Skirt auf den Arbeitstisch legt, können wir bewerten, ob der Arbeitstisch richtig positioniert ist und der Ausdruck darauf richtig haften kann.

Support (Stützen) – Vom Modellentwickler bzw. Schnittprogramm hinzugefügte „Stütze“, auf die sich die in der Luft hängende Modellteile stützen. Der richtig ausgeführte Support ist kein Modellteil und kann nach der Beendigung des Druckvorgangs leicht abgetrennt werden. 3DGence SLICER 4.0 generiert die Stützen automatisch. Der von 3DGence SLICER 4.0 generierte Support besteht aus zwei Teilen – aus lose gelegenem Material sowie sog. dichten Supportschichten, die das jeweilige Modelldirekt stützen.

STL (Surface Tessellation Language) – Eine der grundlegenden 3D-Dateien. Sie beschreibt ausschließlich die Anordnung der Dreieckscheitel, die einen Körper bilden, sowie Richtungssinn der Normalen. Sie beschreibt Angaben zu Farben, Materialien, Texturen und sonstigen grafischen Elementen, die zu den mehr erweiterten Formaten der dreidimensionalen Dateien gehören. Original wurde sie von der Firma 3D Systems für die Stereolithografie eingeführt.

Rändelrad – Teil des Extruders, der direkt vom Schrittmotor angetrieben wird. Es erlaubt eine präzise Dosierung des Filaments zur Düse dank einer konkaven, scharf verzahnten Vertiefung, die in den Kunststoffdraht einrastet. Als Element, das mit dem Rändelrad streng mitwirkt, gilt Spanneisen, das für einen richtigen Kontakt zwischen dem Rändelrad und Filament sorgt.

Warping (Verziehen) – Negative Erscheinung in der FFF-Drucktechnologie, die sich hauptsächlich auf die Materialien mit einem großen thermischen Schwund bezieht. Sie beruht auf dem Abblättern äußerster Druckelemente, vor allem Ecken, die sich von der Arbeitsplattform abtrennen. Sie kann durch den beheizten Arbeitstisch sowie die Arbeitskammer des Gerätes verhindert werden.

.3dg – Genaue Anleitungen für die Maschine, u.a. in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit und auf welcher Achse bewegt werden soll. Der Code wird für die Drucker vom Schnittprogramm (Slicer) generiert. Darin sind alle Angaben zu Temperaturen der Baugruppen, Drehzahlen der Motoren in präziser Sequenz gespeichert, welche die Kopfbewegung und das Verhalten des Extruders festlegen. Die Codebefehle werden Zeile um Zeile an den Prozessor der Steuereinheit des Druckers beim Druckvorgang gesendet. Anhand seiner Software interpretiert der Prozessor den Code und sendet die jeweiligen Signale an die entsprechenden Baugruppen.

Name und Anschrift des Herstellers
3DGence Sp. z o.o.
Niederlassung Przyszowice
ul. Graniczna 66, 44-178 Przyszowice
+48 32 438 98 64
support@3dgence.com

Name und Anschrift des autorisierten Vertreters auf dem amerikanischen Markt (USA)
3DGence America Inc
1841 E. Levee Street
75207 Dallas
Stany Zjednoczone
+1.855.466.3813
Industrial3D@3dgence.com

Translation of the original declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY EU/EC

nr 1/2021

CE

Manufacturer:: 3DGence Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Poland
Trade name: 3DGence INDUSTRY F421
Serial number: S/N F421XXXXX
Person authorized to prepare technical documentation: Krzysztof Wilk,
3DGence Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Poland

3DGence Sp. z o.o. declares with full responsibility that the product 3DGence INDUSTRY F421 with serial number F421XXXXX is compliant with provisions of the directives below:

-Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery;
-Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Harmonised standards:
-EN 60204-1:2010 – Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements.
-EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. General requirements
-EN 301 489-1 v2.2.0:2017-03 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
-EN 301 489-3 v2.1.1.2019-03 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
-EN 55032:2015 + AC2016 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
-EN 300 330 v.2.1.1 Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Product was certified by CE mark in 2021.

CEO

Head of R&D